SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

_____

Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

_____

Prof.ª Dr.ª _____
Avaliadora Interna

_____

Prof. Me. _____
Avaliador Interno

AGRADECIMENTOS

A conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso simboliza a superação de desafios, o amadurecimento profissional e a realização de um projeto construído com dedicação e propósito. Expresso minha sincera gratidão a todas as pessoas e instituições que tornaram possível esta jornada.

À minha orientadora, Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña, pela paciência, pelas valiosas orientações acadêmicas e pelo direcionamento firme e seguro em cada etapa do desenvolvimento deste trabalho.

À minha coorientadora, Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires, pelas ricas contribuições técnicas, pelo incentivo constante e pelo olhar atento que enriqueceu a qualidade deste projeto.

Aos meus familiares, pelo apoio incondicional, pelo carinho e pela compreensão nos períodos de ausência e intensa dedicação aos estudos. Sem a base, o incentivo e a confiança que sempre depositaram em mim, esta conquista não seria possível.

Aos amigos e colegas do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, pelos momentos de aprendizado compartilhado, debates enriquecedores e pelo companheirismo construído ao longo dos anos de convivência no campus.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IF-Sul), Campus Pelotas, e ao corpo docente do CSTSI, pela excelência do ensino público e gratuito e pela infraestrutura que viabilizou minha formação tecnológica.

Aos tutores, protetores independentes e voluntários da causa animal que dispuseram de seu tempo para responder ao questionário de pesquisa e participar dos testes práticos do WeFIND. A colaboração de vocês foi indispensável para transformar uma ideia em uma ferramenta de impacto social.

A todos que, direta ou indiretamente, incentivaram e apoiaram minha trajetória, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

A divulgação de animais perdidos costuma depender de publicações dispersas em redes sociais, grupos de mensagens e cartazes, o que dificulta reunir as informações e acompanhar a busca. Este trabalho apresenta o WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo que centraliza a divulgação de animais perdidos e encontrados e organiza a participação da comunidade a partir da localização dos casos. A pesquisa, de natureza aplicada, combinou um questionário com tutores e protetores de animais e a análise comparativa de plataformas similares, que apontaram a perda de alcance das publicações, a ausência de mapas e a exposição de contatos pessoais como as principais dificuldades enfrentadas. A partir desse levantamento, foram definidos os requisitos e os modelos UML do sistema, desenvolvido de forma iterativa e incremental com React Native e Expo no aplicativo e com a plataforma Supabase, apoiada em banco de dados PostgreSQL, para autenticação, armazenamento e sincronização em tempo real. O aplicativo permite publicar e consultar anúncios em lista e em mapa, filtrá-los por proximidade e características do animal, registrar avistamentos vinculados a cada busca, conversar de forma privada e gerar cartazes com código QR. Como diferencial, o WeFIND incorpora um mecanismo heurístico de correspondência, que compara anúncios de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, calculada pela fórmula de Haversine, e sugere possíveis reencontros para que os próprios usuários confirmem. A avaliação de usabilidade com tutores de animais, baseada na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), indicou alto nível de satisfação com a facilidade de uso e apontou melhorias para a interface. Conclui-se que o WeFIND reúne, em uma única ferramenta, recursos que não foram encontrados de forma integrada nas plataformas analisadas, contribuindo para tornar a busca por animais perdidos mais organizada e colaborativa.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. Sistemas colaborativos. Correspondência heurística.

ABSTRACT

Information about lost animals is usually spread across social media posts, messaging groups and printed posters, which makes it difficult to gather information and follow up on a search. This work presents WeFIND, a collaborative mobile application that centralizes the dissemination of lost and found animals and organizes community participation based on the location of each case. The applied research combined a questionnaire with pet owners and animal protectors and a comparative analysis of similar platforms, which identified the loss of reach of posts, the lack of maps and the exposure of personal contact details as the main difficulties. Based on these findings, the system's requirements and UML models were defined, and the application was developed iteratively and incrementally with React Native and Expo on the mobile side and the Supabase platform, backed by a PostgreSQL database, for authentication, storage and real-time synchronization. The application allows users to publish and browse reports in a list and on a map, filter them by proximity and animal characteristics, register sightings linked to each search, chat privately and generate QR-code posters. As a distinguishing feature, WeFIND includes a heuristic matching mechanism that compares lost and found reports based on species, physical characteristics and geographic distance, calculated with the Haversine formula, and suggests possible reunions for users to confirm. The usability evaluation with pet owners, based on the System Usability Scale (SUS), indicated a high level of satisfaction with ease of use and pointed out improvements for the interface. It is concluded that WeFIND brings together, in a single tool, features that were not found in an integrated way in the analyzed platforms, helping to make the search for lost animals more organized and collaborative.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. Collaborative systems. Heuristic matching.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Percentual acumulado de gatos perdidos encontrados vivos em função dos dias decorridos: (a) primeiro ano e (b) primeiros trinta dias 16
Figura 2 - Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos ... 21
Figura 3 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos 21
Figura 4 - Meios de divulgação para animais perdidos 22
Figura 5 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais 22
Figura 6 - Interface da plataforma Viu Meu Pet 24
Figura 7 - Interface da plataforma PawBoost 25
Figura 8 - Interface da plataforma AlertPet 26
Figura 9 - Página do grupo SOS Animais no Facebook 27
Figura 10 - Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software 30
Figura 11 - Organização das atividades do projeto no quadro Trello 32
Figura 12 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND 40
Figura 13 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto 42
Figura 14 - Arquitetura da plataforma WeFIND 50
Figura 15 - Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND 51
Figura 16 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto 52
Figura 17 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL 54
Figura 18 - Família tipográfica Roboto e hierarquia visual definidas para o WeFIND 60
Figura 19 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND 61
Figura 20 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND 62
Figura 21 - Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND 64
Figura 22 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta 65
Figura 23 - Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal 66
Figura 24 - Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento 67
Figura 25 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor 68
Figura 26 - Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos 69
Figura 27 - Gerador de Cartazes e Mensagens Privadas 70
Figura 28 - Central de Notificações 71
Figura 29 - Fluxo de Comprovação de Tutela 72
Figura 30 - Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF 74

Figura 31 - Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF 74
Figura 32 - Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF 75
Figura 33 - Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND 77
Figura B1 - Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas 101
Figura B2 - Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos 102
Figura B3 - Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo . 103
Figura B4 - Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região 104
Figura B5 - Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário 105
Figura B6 - Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR 106
Figura B7 - Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone 107
Figura B8 - Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato em publicações 108
Figura B9 - Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes 109
Figura B10 - Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário 110
Figura B11 - Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio 111
Figura B12 - Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca 112
Figura B13 - Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone 113
Figura B14 - Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais 114
Figura B15 - Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 1 de 5 115
Figura B16 - Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 2 de 5 116
Figura B17 - Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 3 de 5 117
Figura B18 - Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 4 de 5 118
Figura B19 - Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 5 de 5 119
Figura C1 - Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário 122
Figura C2 - Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal 123

Figura C3 - Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa 124
Figura C4 - Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca 125
Figura C5 - Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real 126

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares 28
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND 35
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND 38
Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND 56
Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas 78
Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema 79
Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário 79
Quadro D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND 127
Quadro E1: Identificação do pacote submetido à análise estática 131

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
APK	*Android Package* (Pacote de Aplicativo Android)
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
FK	*Foreign Key* (Chave Estrangeira)
GPS	*Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IHC	Interação Humano-Computador
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	*International Organization for Standardization*
JSX	*JavaScript XML* (extensão de sintaxe do JavaScript)
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MobSF	*Mobile Security Framework*
OAuth	*Open Authorization* (protocolo aberto de autorização)
OTP	*One-Time Password* (Código de Autenticação de Uso Único)
PK	*Primary Key* (Chave Primária)
PKCE	*Proof Key for Code Exchange* (Chave de Prova para Troca de Código)
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
QR	*Quick Response* (Resposta Rápida)
REST	*Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	*Row Level Security* (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SDK	*Software Development Kit* (Kit de Desenvolvimento de Software)
SHA	*Secure Hash Algorithm* (Algoritmo de Resumo Seguro)
SRD	Sem Raça Definida
SUS	*System Usability Scale* (Escala de Usabilidade do Sistema)
UC	Caso de Uso (*Use Case*)

UML	*Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)
URL	*Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)
W3C	*World Wide Web Consortium*
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **14**

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS E A COLABORAÇÃO COMUNITÁRIA **16**

3 METODOLOGIA **19**

3.1 Classificação da Pesquisa 19

3.2 Pesquisa de Campo 20

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares 23

3.3.1 Viu Meu Pet 23

3.3.2 PawBoost 24

3.3.3 AlertPet 25

3.3.4 Facebook 26

3.4 Processo de Desenvolvimento de Software 29

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental 29

3.4.2 Gestão de Tarefas com Kanban 31

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento 32

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND **34**

4.1 Levantamento de Requisitos 34

4.1.1 Requisitos Funcionais 34

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 38

4.2 Modelagem UML 38

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 39

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio 41

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND **44**

5.1 Escolha da Plataforma Móvel 44

5.2 Mural Organizado por Proximidade 45

5.3 Sugestão de Correspondências e Registro de Avistamentos 45

5.3.1 Correspondência entre Publicações 45

5.3.2 Registro de Avistamentos 46

5.4 Categorias e Estados das Publicações 47

5.5 Comprovação de Tutela 47

5.6 Privacidade por Padrão 48

5.7 Meus Pets e Carteirinha Digital 48

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS 50
6.1 Arquitetura e Tecnologias do Aplicativo 50
6.2 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria 52
6.3 Banco de Dados e Ciclo de Vida das Publicações 53
6.4 Algoritmo Heurístico de Correspondência 56

7 DESIGN DE INTERFACE 59
7.1 Tipografia e Hierarquia Visual 59
7.2 Identidade Visual 60
7.3 Paleta de Cores 62
7.4 Principais Telas e Fluxos 63

8 TESTES E AVALIAÇÃO 73
8.1 Verificação Funcional Manual 73
8.2 Análise Estática de Segurança do APK 73
8.3 Avaliação de Usabilidade 75
8.3.1 Procedimentos da Avaliação 76
8.3.2 Resultados 78
8.4 Limitações da Avaliação 81

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 82
9.1 Dificuldades Encontradas 82
9.2 Trabalhos Futuros 83

REFERÊNCIAS 85

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 90

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS) 101

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO) 121

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES 127

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA 131

1 INTRODUÇÃO

As buscas por animais perdidos dependem da divulgação do caso e da colaboração de pessoas que possam fornecer informações sobre o animal. Quando os avisos e relatos circulam por diferentes canais, acompanhar as atualizações pode se tornar difícil.

Para compreender melhor essas dificuldades, este trabalho realizou uma pesquisa exploratória com participantes da comunidade e analisou sistemas similares. As pessoas consultadas apontaram problemas relacionados à perda de visibilidade das publicações, à falta de mapas e à exposição de contatos pessoais. Esses resultados contribuíram para identificar necessidades de divulgação, organização das informações sobre os animais e registro de avistamentos.

Com base nessas necessidades, este trabalho apresenta o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia a divulgação e a organização de buscas por animais perdidos e encontrados.

O objetivo geral é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que apoie tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. Para isso, o trabalho identifica dificuldades relatadas pelos participantes, analisa sistemas similares, define os requisitos, modela o sistema em UML, projeta a interface, implementa o aplicativo com React Native e Supabase e avalia sua usabilidade por meio de tarefas e da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), aplicada em tradução para o português.

A relevância social do trabalho está em estudar e avaliar uma ferramenta para organizar a colaboração comunitária durante as buscas. A proposta reúne conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface, desenvolvidos no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório-descritivo, com abordagens quantitativa e qualitativa. Os procedimentos são apresentados no Capítulo 3.

O trabalho está estruturado em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro deles. O Capítulo 2 apresenta o contexto dos animais perdidos, as formas de busca e o papel da colaboração e da localização geográfica. O Capítulo 3 descreve a metodologia, os resultados da pesquisa de campo, a análise de sistemas similares e o processo de desenvolvimento. O Capítulo 4 apresenta os requisitos e a modelagem do aplicativo. O Capítulo 5 descreve o WeFIND, seus fluxos e suas regras de negócio. O Capítulo 6 explica a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo de correspondência. O Capítulo 7 apresenta as decisões de interface e as principais telas. O Capítulo 8 descreve as verificações funcionais, a avaliação de usabilidade e

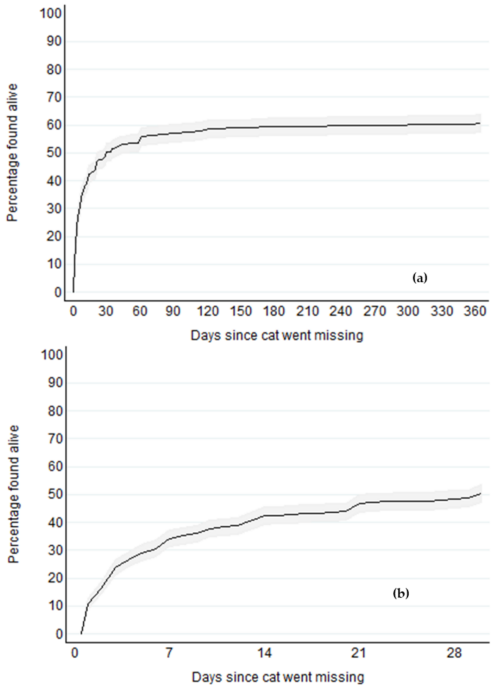
a análise estática de segurança, com seus resultados e limitações. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS E A COLABORAÇÃO COMUNITÁRIA

A presença de animais de estimação é expressiva na sociedade brasileira. Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) registrou que 46,1% dos domicílios particulares permanentes do país possuíam pelo menos um cachorro (33,8 milhões de lares) e 19,3% possuíam ao menos um gato (14,1 milhões de lares) (IBGE, 2020). No entanto, o convívio com animais domésticos é frequentemente acompanhado pelo risco de perdas acidentais: estudos internacionais apontam que ao menos 15% dos tutores passam pela experiência de perder seu animal de estimação em um período de cinco anos (Weiss; Slater; Lord, 2012).

A probabilidade de recuperação com vida está diretamente associada à agilidade temporal e à mobilização nos momentos imediatos após a fuga. Ao investigarem a trajetória e os desfechos de animais desaparecidos, Huang et al. (2018) demonstraram a existência de uma janela crítica de buscas, ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Percentual acumulado de gatos perdidos encontrados vivos em função dos dias decorridos: (a) primeiro ano e (b) primeiros trinta dias



Fonte: Adaptado de Huang et al. (2018, p. 9)

Conforme evidencia a Figura 1, aproximadamente 34% dos gatos resgatados com vida foram encontrados logo na primeira semana de buscas e 50% nos primeiros trinta dias, observando-se pouca evolução no índice de recuperação após sessenta dias. Esse comportamento ressalta a importância de ferramentas que permitam a emissão rápida de alertas e a circulação imediata de informações para a comunidade, de modo a maximizar as chances de localização dentro dessa janela temporal deci-

siva.

Além do tempo de resposta, o sucesso da recuperação relaciona-se diretamente à proximidade geográfica do local de fuga. Huang et al. (2018) constataram que metade dos gatos foi localizada a até 50 metros e 75% em um raio de até 500 metros do ponto de desaparecimento, podendo atingir até cerca de 1,6 km naqueles habituados ao ambiente externo. O estudo revelou ainda que menos de 2% dos gatos reencontrados vivos estavam em abrigos municipais ou centros de zoonoses. O êxito decorreu majoritariamente de buscas ativas no entorno imediato, da cooperação de vizinhos para averiguar pátios e garagens e da utilização de avisos e cartazes físicos e digitais. Esses dados indicam que as estratégias mais eficazes concentram-se na vizinhança e reforçam a necessidade de articulação colaborativa local.

Entre as formas de divulgar a perda de um animal estão o contato com vizinhos e clínicas veterinárias, a distribuição de cartazes e as publicações em redes sociais e grupos de mensagens. Na pesquisa de campo deste trabalho, os participantes também indicaram o uso desses diferentes canais, conforme detalhado no Capítulo 3.

Quando o caso é divulgado em diferentes canais, as informações e atualizações podem ficar distribuídas entre páginas, grupos e conversas. Por exemplo, uma atualização sobre o telefone de contato ou sobre um novo local onde o animal foi visto pode aparecer em apenas um canal. Essa dispersão dificulta o acompanhamento da busca e mostra a importância de manter as informações organizadas.

Apesar dessas dificuldades, a divulgação permite que outras pessoas participem da busca. Um morador pode reconhecer o animal pela foto e informar onde o viu; outra pessoa pode acrescentar um novo relato mais tarde, em outro ponto da região. Quando reunidas, as descrições, os horários e os locais ajudam a compor um histórico mais claro da procura.

Essa dinâmica se relaciona aos sistemas colaborativos, que apoiam a interação entre pessoas envolvidas em uma atividade comum. Fuks et al. (2011) explicam a colaboração por meio de três aspectos relacionados: comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação envolve a troca de informações entre os participantes. A coordenação organiza essas interações e contribuições em torno da atividade compartilhada. A cooperação ocorre quando as pessoas atuam sobre informações e recursos comuns para alcançar um objetivo. Na busca por animais, esses aspectos aparecem quando os participantes divulgam informações sobre o animal, acrescentam relatos de avistamento e consultam os dados reunidos em uma publicação. Um sistema colaborativo pode apoiar esse processo ao vincular as contribuições à publicação correspondente e facilitar o acompanhamento das atualizações, sem garantir o reencontro do animal.

No contexto brasileiro, soluções computacionais para apoiar essas buscas tam-

bém têm sido propostas. Souza et al. (2022), por exemplo, apresentam o FugaPet-Rotas, um algoritmo que recomenda rotas para orientar a procura por animais desaparecidos. Na busca exploratória realizada para este trabalho (Capítulo 3), não foram identificados, entre as fontes consultadas, estudos que reunissem em um mesmo aplicativo a organização geográfica das publicações, o registro de avistamentos vinculados a cada caso e a comunicação privada entre os participantes; essa constatação, contudo, limita-se às bases e aos termos pesquisados.

Outro elemento importante nesse contexto é a localização. Sistemas georreferenciados associam cada informação a coordenadas de latitude e longitude, o que permite exibir os casos em um mapa e calcular a distância entre eles. Como a Terra tem forma aproximadamente esférica, essa distância costuma ser estimada pela fórmula de Haversine, que calcula o menor caminho entre dois pontos sobre a superfície de uma esfera a partir de suas coordenadas (Sinnott, 1984). Combinada à comparação de características descritivas, como espécie, porte e cor, a distância permite estimar a semelhança entre dois registros por meio de regras de pontuação. Essa abordagem é chamada de heurística porque cada critério contribui com um peso definido previamente, sem a pretensão de calcular uma probabilidade. Esses conceitos fundamentam o mecanismo de correspondência entre anúncios descrito nos Capítulos 5 e 6.

A localização, porém, também é um dado pessoal que exige cuidado. O ponto em que um animal desapareceu costuma ser a casa do tutor, e o local onde um animal encontrado está acolhido é a casa de quem o recebeu. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança, técnicas e administrativas, para proteger os dados pessoais, e que essas medidas sejam observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Brasil, 2018, art. 46); a mesma lei limita o tratamento ao mínimo necessário para as suas finalidades (art. 6º, III). Essa orientação corresponde à proposta de privacidade desde a concepção (*Privacy by Design*), formulada por Cavoukian (2009), cujo segundo princípio, a privacidade por padrão, estabelece que os dados pessoais devem ser protegidos automaticamente pelo sistema, sem que o usuário precise tomar qualquer providência. No caso da localização, uma técnica conhecida é a ofuscação, que reduz de forma deliberada a precisão da posição divulgada e passa a indicar uma região em vez do ponto exato (Duckham; Kulik, 2005). Esses conceitos orientam as regras de exibição de endereços do WeFIND, descritas no Capítulo 5.

3 METODOLOGIA

O Capítulo 2 mostrou que a busca por um animal perdido depende de informações espalhadas por diferentes canais e de uma colaboração que se concentra na vizinhança. Para confirmar e detalhar essas necessidades no contexto do WeFIND, era preciso ouvir pessoas que já passaram por essa situação e examinar como as plataformas existentes tratam o problema. Por isso, o trabalho combinou uma pesquisa de campo com participantes da comunidade, uma análise comparativa de sistemas similares e um processo de desenvolvimento iterativo. Os procedimentos e resultados dessas etapas são apresentados a seguir; a avaliação de usabilidade, por envolver o aplicativo já implementado, é tratada no Capítulo 8.

3.1 Classificação da Pesquisa

Para estruturar as decisões tomadas ao longo do estudo, a pesquisa seguiu a classificação metodológica fundamentada em Gil (2022) e Marconi e Lakatos (2022), considerando sua natureza, objetivos, abordagem do problema e procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. Como explica Gil (2022), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas práticos. Neste trabalho, os conhecimentos levantados orientaram o projeto, a especificação e o desenvolvimento de uma aplicação móvel de apoio à divulgação e à busca por animais perdidos e encontrados.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratório-descritiva. O caráter exploratório está relacionado à investigação das necessidades e dificuldades associadas à busca por animais, enquanto o caráter descritivo se manifesta no registro das respostas dos participantes e das funcionalidades observadas nas plataformas analisadas (Gil, 2022; Marconi; Lakatos, 2022).

Quanto à abordagem, o estudo combina procedimentos quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos correspondem às respostas fechadas dos questionários, incluindo as dez afirmações baseadas na *System Usability Scale* (SUS) e a conclusão autorrelatada das tarefas na avaliação do aplicativo. Para examinar as respostas abertas, realizou-se uma leitura das respostas e agruparam-se ideias recorrentes em temas identificados durante essa leitura. Essa organização teve caráter descritivo e apoiou a identificação de dificuldades, aspectos positivos e sugestões dos participantes (Gil, 2022; Sauro; Lewis, 2016).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo reuniu pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise comparativa de sistemas similares (Gil, 2022). A busca bibliográfica exploratória sobre animais desaparecidos e soluções digitais foi realizada no portal SBC OpenLib (SOL) e nas ferramentas Crossref e OpenAlex, com termos

como “animais desaparecidos Brasil”, “animais perdidos aplicativo” e “FugaPet-Rotas”. A busca não foi sistemática nem pretendeu esgotar a produção nacional; por isso, a comparação com trabalhos relacionados, como o de Souza et al. (2022), discutido no Capítulo 2, limita-se às fontes consultadas. A análise comparativa, de caráter intencional e não exaustivo, considerou três plataformas voltadas a animais perdidos e encontrados e o Facebook, incluído por seu uso pelos participantes para divulgação dos casos.

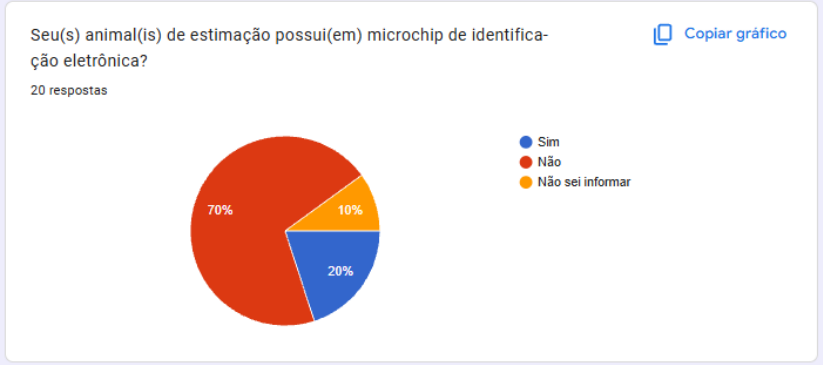
Em relação à participação e à proteção dos dados, o texto inicial do formulário apresentou os objetivos acadêmicos da pesquisa e informou seu caráter voluntário; o envio das respostas foi considerado manifestação de consentimento. O formulário não solicitou nomes e estava configurado para não coletar endereços de e-mail. As respostas foram analisadas de forma agregada, buscando preservar a privacidade dos participantes, em consonância com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018). Como os questionários consistiram em consultas de opinião a participantes não identificados, o estudo enquadra-se na hipótese de dispensa de registro e avaliação pelo sistema CEP/Conep prevista no art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Resolução CNS nº 510/2016 (Brasil, 2016). Os mesmos cuidados foram adotados na avaliação de usabilidade descrita no Capítulo 8.

3.2 Pesquisa de Campo

A coleta foi realizada entre 1º e 11 de setembro de 2026 por meio de um questionário digital hospedado no Google Forms, divulgado em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. A participação era aberta a pessoas interessadas no tema, sem exigência de posse ou experiência prévia com animais. Vinte pessoas responderam ao formulário, composto por 18 perguntas. A questão sobre os canais de divulgação foi incluída após o início da coleta e recebeu 19 respostas válidas. As perguntas do instrumento e os gráficos complementares estão no Apêndice B (Seção B.1). A amostra foi não probabilística, por conveniência, e formada por pessoas que optaram voluntariamente por responder ao questionário. Por isso, os resultados descrevem apenas o grupo consultado e não permitem generalização estatística para a população brasileira; além disso, o recrutamento em um grupo ligado à proteção animal pode ter atraído pessoas com maior interesse no tema.

O levantamento investigou práticas de identificação de animais e as experiências e dificuldades dos participantes em situações de desaparecimento. As respostas sobre o uso de microchips estão apresentadas na Figura 2.

Figura 2: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



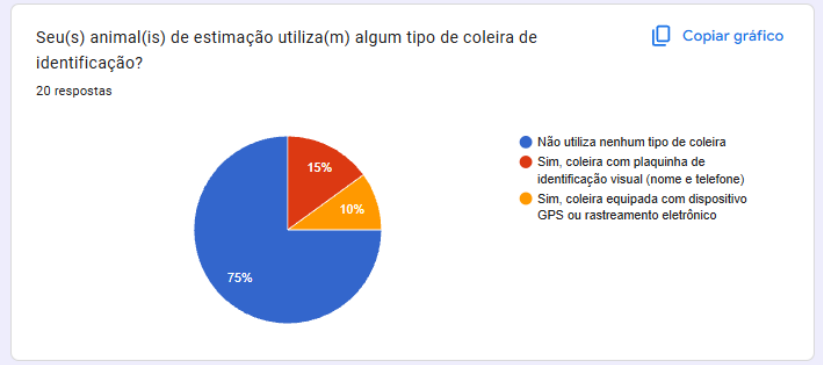
Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura 2, 70% dos participantes (14 respostas) declararam que seus animais não possuem microchip de identificação eletrônica, 10% (2 respostas) não souberam informar e 20% (4 participantes) relataram possuir o dispositivo.

Em Pelotas, a Lei municipal nº 7.494/2025 estabelece a microchipagem obrigatória apenas em situações específicas (Pelotas, 2025). O microchip é um identificador que precisa ser lido por equipamento apropriado e não funciona como rastreador GPS.

O questionário também investigou o uso rotineiro de coleiras de identificação e dispositivos de rastreamento, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura 3, 75% dos participantes (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam coleira no dia a dia; 15% (3 respostas) relataram o uso de plaquinha de identificação visual e 10% (2 respostas), de coleira com dispositivo de rastreamento.

Em seguida, investigou-se o comportamento dos participantes em episódios de desaparecimento, identificando os canais usados no momento do sumiço, conforme a Figura 4.

Figura 4: Meios de divulgação para animais perdidos

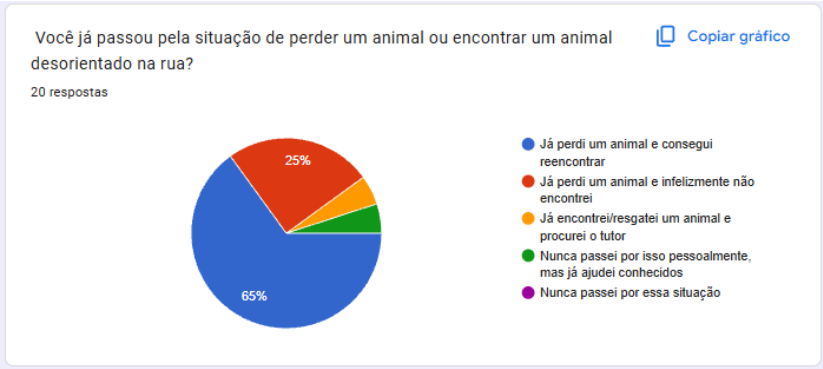


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 4, na qual era permitida a seleção de múltiplos canais simultâneos, foram calculados sobre 19 respostas válidas. Nesse grupo, 100% (19 respostas) relataram recorrer a redes sociais generalistas, como Instagram e Facebook, para divulgar animais perdidos. Em seguida, apareceram os grupos de troca de mensagens no WhatsApp, com 73,7% (14 respostas), os cartazes impressos em postes e comércios, com 57,9% (11 respostas), o contato presencial com vizinhos, com 42,1% (8 respostas), e a comunicação direta com clínicas veterinárias, com 26,3% (5 respostas).

Os participantes também foram questionados sobre experiências anteriores de perda de um animal ou de resgate de animais perdidos na rua, conforme a Figura 5.

Figura 5: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura 5 mostra que 18 dos 20 participantes (90%) já haviam vivenciado a perda de um animal de estimação. Considerando o total da amostra, 13 participantes (65%) relataram ter reencontrado o animal e 5 (25%) não o encontraram. Um participante (5%) informou ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, enquanto outro (5%) afirmou já ter ajudado amigos ou conhecidos em buscas, sem ter vivenciado pessoalmente a perda.

Na questão sobre dificuldades nos meios atuais, respondida por 19 pessoas, todas apontaram a perda de alcance das publicações após algumas horas; 17 (89,5%) indicaram a ausência de mapas interativos e a insuficiência de informações detalhadas, e 14 (73,7%) relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais.

As questões sobre funcionalidades tiveram 20 respostas. Todos avaliaram positivamente a utilidade do mapa (notas 4 e 5), e 18 (90%) atribuíram nota máxima à relevância dos alertas no celular. Sobre o registro de relatos rápidos no mapa, 18 (90%) responderam “sim, com certeza” e 2 (10%), “provavelmente sim”. A geração automática de cartazes recebeu avaliação positiva de todos, e o chat privativo, de 19 participantes (95%). A centralização de anúncios foi apontada como principal diferencial por 9 participantes (45%). Os resultados completos estão nos gráficos das Figuras B2 a B14 do Apêndice B. Esses resultados orientaram a definição dos requisitos apresentados no Capítulo 4.

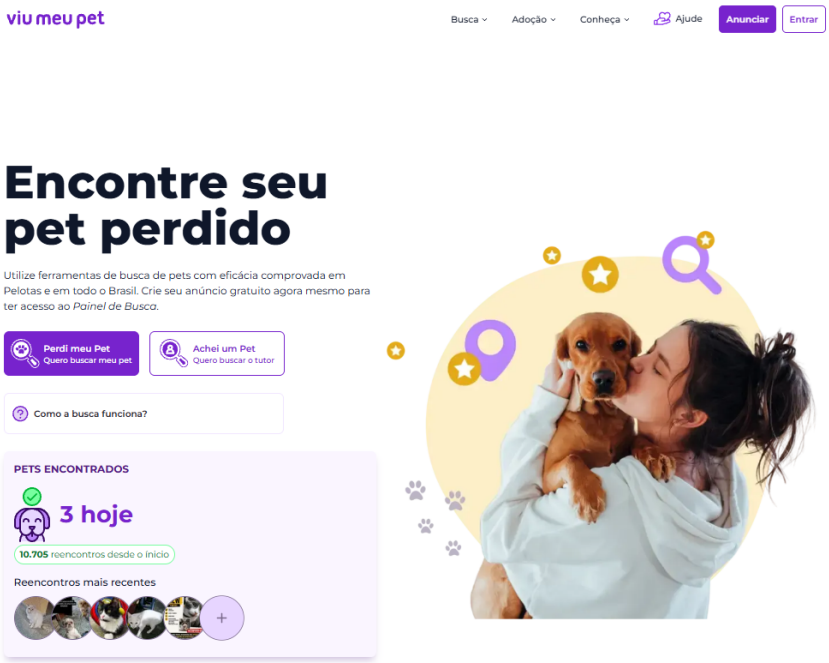
3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para levantar funcionalidades e limitações relevantes à definição dos requisitos, foram examinadas as interfaces e os recursos disponíveis em quatro plataformas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Facebook*. A seleção foi intencional e não pretende representar todas as soluções existentes. O Facebook foi incluído por ter sido citado pelos participantes como canal de divulgação. A comparação considerou recursos relacionados à publicação, busca, localização, comunicação e identificação. No Quadro 1, as marcações indicam a presença de recursos próprios e estruturados, observados nas versões consultadas; possibilidades de obter resultado semelhante por busca genérica, notificações comuns ou ações manuais não foram contabilizadas como funcionalidades específicas. As informações sobre recursos pagos foram registradas de forma descritiva, sem constituir um critério de comparação sistemática.

3.3.1 Viu Meu Pet

O primeiro sistema analisado foi o *Viu Meu Pet*. A Figura 6 apresenta a página inicial da plataforma na versão consultada, com os botões de acesso aos principais recursos.

Figura 6: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

Descrição geral e interface. O *Viu Meu Pet* é um serviço brasileiro voltado a animais perdidos e encontrados, disponível em navegador e aplicativo móvel (Figura 6). Na tela consultada, as ações para informar a perda ou o encontro de um animal aparecem em botões destacados, acompanhados de métricas públicas de reencontros e avisos institucionais.

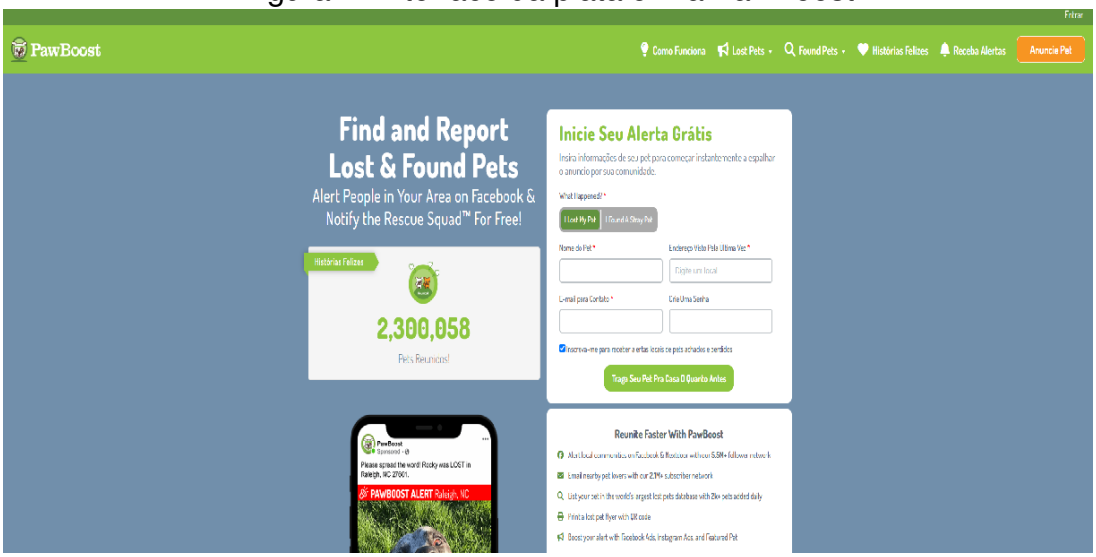
Recursos observados. Na versão consultada, a plataforma oferece gerador de cartazes com código QR para impressão ou compartilhamento digital, mas não foi identificada a sugestão de correspondência entre anúncios.

Aspectos observados na análise. Na análise realizada, os anúncios estavam organizados em listagens por município e estado, sem mapa interativo que apresentasse a localização dos animais anunciados. Também não foram identificados recursos para registrar relatos georreferenciados vinculados a uma publicação. Algumas opções de destaque e notificação dependem de planos pagos.

3.3.2 PawBoost

Em seguida, examinou-se o *PawBoost*, plataforma internacional cuja página inicial é apresentada na Figura 7.

Figura 7: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

Descrição geral e interface. O *PawBoost* é uma plataforma internacional voltada à divulgação de animais perdidos e encontrados, disponível em portal web e aplicativos para Android e iOS (Figura 7). Na tela consultada, a navegação apresenta atalhos para as principais áreas, modelos de anúncios para compartilhamento e um formulário para iniciar uma publicação.

Recursos observados. Entre os recursos apresentados pela plataforma estão o compartilhamento de alertas em redes sociais, o envio de notificações por e-mail a usuários inscritos em uma região e a geração de anúncios padronizados.

Aspectos observados na análise. Para o contexto brasileiro, a organização territorial baseada em códigos postais dos Estados Unidos (*ZIP Codes*) pode dificultar a localização dos casos. Na versão consultada, não foram identificados mapa público para localizar os animais anunciados, registro georreferenciado de relatos ou recurso de identificação por QR code para coleiras. A plataforma também oferece opções pagas de divulgação.

3.3.3 AlertPet

O terceiro sistema analisado foi o *AlertPet*. A Figura 8 mostra a página da plataforma voltada à contratação de campanhas de divulgação.

Figura 8: Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

Descrição geral e interface. O *AlertPet* é uma plataforma brasileira acessada pelo navegador, que oferece campanhas patrocinadas de divulgação geográfica (Figura 8). Na página consultada, aparecem informações sobre a contratação de campanhas, exemplos de anúncios e imagens promocionais com mapas.

Recursos observados. A plataforma oferece a criação de peças visuais para campanhas e a contratação de divulgação geolocalizada em redes sociais, com relatórios de visualizações e engajamento.

Aspectos observados na análise. Na versão consultada, a divulgação depende da contratação de campanhas. Não foram identificados aplicativo móvel próprio, mapa público para localizar os animais anunciados, registro colaborativo georreferenciado, canal privado de mensagens ou identificação por QR code para coleiras.

3.3.4 Facebook

Por fim, considerou-se o *Facebook*, citado pelos participantes como canal de divulgação. A Figura 9 apresenta a página de um grupo público dedicado à proteção animal.

Figura 9: Página do grupo SOS Animais no Facebook



Fonte: Captura de tela do grupo público SOS Animais no Facebook, realizada pelo autor em 2026.

Descrição geral e interface. O *Facebook* é uma rede social generalista utilizada pelos participantes para divulgar casos de animais perdidos em grupos comunitários, páginas de proteção animal e perfis pessoais. A Figura 9 apresenta a página do grupo público SOS Animais, com informações do grupo, área para publicação, feed de discussões com textos e fotografias e painel de mídia recente. As publicações permitem interação entre os membros, mas não são estruturadas como registros com campos próprios para localização e avistamentos.

Recursos observados. Na questão sobre canais de divulgação, os 19 participantes que responderam indicaram o uso de redes sociais. Grupos e publicações permitem compartilhar textos e imagens e receber interações de outros usuários sem custo para a publicação orgânica.

Aspectos observados na análise. Como rede social generalista, o Facebook não organiza as publicações sobre animais em uma base estruturada com filtros geográficos ou recursos para localizar os animais anunciados em um mapa. Os relatos acrescentados nos comentários não ficam vinculados a campos próprios de local e horário. Na questão sobre alcance, os 19 participantes relataram que as publicações perdem visibilidade após algumas horas. Além disso, 14 dos 19 respondentes manifestaram preocupação com a exposição de telefones pessoais. Essa preocupação não significa que a divulgação do telefone seja obrigatória, pois a plataforma também oferece mensagens privadas.

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares				
Funcionalidade	**Viu Meu Pet**	**PawBoost**	**AlertPet**	**Facebook**
Cadastrar animal com fotos e descrição	✓	✓	✓	✓
Disponibilizar aplicativo móvel para busca de animais	✓	✓	✗	✗
Gerar cartazes digitais de busca	✓	✓	✓	✗
Filtrar animais por espécie e município	✓	✓	✓	✗
Enviar alertas sobre publicações relevantes	✓	✓	✓	✗
Visualizar animais em mapa interativo	✗	✗	✗	✗
Registrar relatos de avistamento com localização	✗	✗	✗	✗
Permitir comunicação privada entre usuários	✗	✗	✗	✓
Traçar rota até o local informado na publicação	✗	✗	✗	✗
Sugerir correspondências entre animais perdidos e encontrados	✗	✗	✗	✗

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese do Quadro 1 e as respostas obtidas na pesquisa indicam que, entre as plataformas examinadas, não foi identificada uma solução que reúna todos os recursos considerados neste trabalho. A partir dessa análise, destacam-se características da proposta do WeFIND:

O primeiro diferencial é a organização geográfica das publicações: enquanto as versões consultadas do Viu Meu Pet e do Facebook apresentam anúncios em listas ou linhas do tempo, o WeFIND também permite localizar os animais anunciados em um mapa interativo, aplicar filtros por raio de distância e traçar uma rota até o local associado à publicação.

O segundo aspecto é a proposta de acesso às funções principais sem cobrança por anúncio, incluindo filtros e sugestões automáticas de correspondência entre animais perdidos e encontrados. Essa correspondência não foi identificada nas plataformas analisadas. O modelo também contrasta com campanhas pagas de divulgação disponíveis em algumas delas.

Outro aspecto é o canal de mensagens associado às publicações, que permite conversar pelo próprio WeFIND sem incluir o telefone no anúncio público. Redes sociais como o Facebook também oferecem mensagens privadas, mas esse contato ocorre fora de um fluxo estruturado de acompanhamento da publicação.

Por fim, o registro de avistamentos vinculado a uma publicação permite organi-

zar relatos com local, horário e foto durante a busca, sem pressupor o trajeto contínuo do animal.

A articulação entre as necessidades identificadas, os requisitos de software e as funcionalidades implementadas encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Verificações, apresentada no Apêndice D. A matriz também registra as verificações funcionais realizadas pelo autor; a avaliação de usabilidade com participantes é descrita separadamente no Capítulo 8.

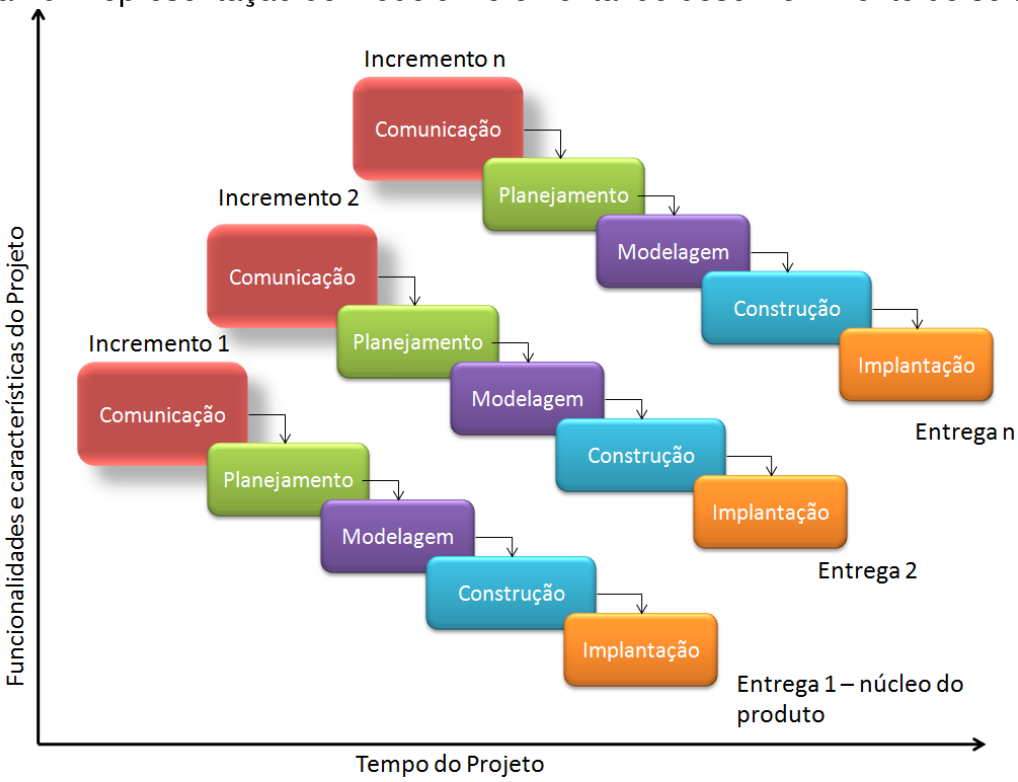
3.4 Processo de Desenvolvimento de Software

O desenvolvimento seguiu um ciclo de vida iterativo e incremental (Valente, 2023), apoiado em princípios do desenvolvimento ágil, como a entrega frequente de software funcional e a adaptação a mudanças. As tarefas foram organizadas com o método Kanban, desde a definição dos requisitos até os testes.

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

No modelo incremental, o sistema não é produzido de uma só vez: o projeto é dividido em pequenas entregas, chamadas de incrementos funcionais, e cada uma é planejada, desenvolvida e testada no dispositivo móvel antes do início da seguinte. A Figura 10 ilustra o modelo incremental de forma geral: cada entrega percorre etapas de desenvolvimento e acrescenta funcionalidades ao produto. No WeFIND, a evolução ocorreu por meio dos seis incrementos funcionais descritos a seguir.

Figura 10: Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software



Fonte: Kolb (2013), que atribui a figura a Pressman (2010)

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, a autenticação e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento tratou da busca por localização, com o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios de animais perdidos ou encontrados, acompanhados de características físicas e imagens.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e na colaboração, com a linha do tempo de avistamentos, o canal de mensagens privadas em tempo real e a central de notificações, permitindo o contato entre os participantes sem expor números de telefone no anúncio.

O quinto incremento acrescentou a geração de cartazes de busca com código QR para compartilhamento ou impressão.

Por fim, o sexto incremento reuniu os recursos de apoio ao reencontro e à segurança da comunidade: a sugestão heurística de correspondência entre anúncios, a recompensa opcional, a comprovação de tutela, o cadastro preventivo de animais de estimação com carteirinha digital, a adoção responsável e o fluxo de denúncia e moderação.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de inconsistências por

meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos e os testes das funcionalidades são detalhados no Capítulo 8.

3.4.2 Gestão de Tarefas com Kanban

Para apoiar a organização e o acompanhamento do fluxo de trabalho ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se na visualização do fluxo de trabalho e na limitação das tarefas em andamento, o que ajuda a identificar gargalos e a manter um ritmo de entrega compatível com a capacidade de quem executa as atividades (Valente, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (Trello, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização das atividades e no acompanhamento de seu andamento. No quadro utilizado, as tarefas foram distribuídas em listas que identificam atividades de atualização, testes e validação, desenvolvimento, itens a fazer, ideias futuras e entregas concluídas. Os cartões permitiram registrar e acompanhar as atividades do projeto ao longo de sua execução.

O quadro também reuniu requisitos funcionais e não funcionais, além de oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. Para a apresentação no Capítulo 4, os requisitos foram consolidados em 18 requisitos funcionais centrais e quatro requisitos não funcionais verificáveis. A Figura 11 registra a organização do quadro e exemplifica como as listas distinguem atividades em diferentes situações e propostas reservadas para trabalhos futuros.

Figura 11: Organização das atividades do projeto no quadro Trello



Fonte: Captura de tela do quadro Trello do projeto, realizada pelo autor (2026).

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

Em linhas gerais, o projeto foi organizado em quatro etapas. Enquanto os seis incrementos representam as entregas do aplicativo, as etapas resumem as atividades do trabalho como um todo; requisitos, modelagem e implementação foram retomados ao longo dos incrementos, e a avaliação de usabilidade ocorreu ao final. A implementação já estava em andamento quando a pesquisa de campo foi aplicada, em setembro de 2026; por isso, as respostas foram usadas para validar, priorizar e ajustar os requisitos e as funcionalidades em desenvolvimento.

A primeira etapa correspondeu à engenharia de requisitos: as respostas da pesquisa de campo e as observações da análise de plataformas similares foram organizadas em requisitos, consolidados no escopo central apresentado no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (Astah, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (Figma, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu a avaliação de usabilidade do aplicativo com participantes voluntários. Os participantes foram convidados a realizar cinco tarefas no WeFIND e, em seguida, responderam a um formulário com questões sobre sua experiência, incluindo dez afirmações estruturadas com base na SUS e perguntas abertas. Os procedimentos, os resultados e as limitações dessa avaliação são apresentados no Capítulo 8.

A integração entre a pesquisa de campo, a análise de similares e as práticas de engenharia de software fundamentou a concepção e a implementação da aplicação móvel. O Capítulo 4 apresenta o levantamento detalhado de requisitos e os modelos conceituais do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A pesquisa de campo e a análise de similares indicaram *o que* o WeFIND precisava oferecer, mas não *como* essas necessidades se converteriam em comportamento do sistema. Essa passagem cabe à análise e modelagem, que traduz necessidades em requisitos verificáveis, regras de negócio e modelos conceituais (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019), permitindo delimitar o escopo e antecipar inconsistências antes da programação (Valente, 2023).

No projeto WeFIND, a análise dos requisitos funcionais priorizou os fluxos centrais de busca e reencontro de animais, orientados pela pesquisa de campo (Capítulo 3). Os requisitos não funcionais foram revistos com base em atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), mantendo-se os critérios pertinentes ao sistema e passíveis de verificação. A modelagem foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), com diagramas de casos de uso e de classes.

4.1 Levantamento de Requisitos

A especificação de requisitos define formalmente as funções do aplicativo e suas restrições operacionais (Sommerville, 2019). No WeFIND, os requisitos funcionais centrais foram formulados a partir das necessidades identificadas na pesquisa de campo e da análise de sistemas similares (Capítulo 3). Para tornar o escopo mais claro e os modelos mais legíveis, operações correlatas foram agrupadas em requisitos que descrevem resultados observáveis para os usuários. A matriz de rastreabilidade entre necessidades, requisitos centrais e funcionalidades é apresentada no Apêndice D, que também registra as verificações funcionais manuais relatadas pelo autor.

O escopo funcional central abrange criação e acesso à conta; atualização do perfil; consulta e gestão do ciclo de vida das publicações de animais perdidos ou encontrados; busca geográfica em lista e mapa; correspondência entre publicações; registro de avistamentos; comunicação entre participantes; notificações relacionadas à busca; geração e compartilhamento de cartazes de divulgação; comprovação de tutela antes da devolução de um animal encontrado; cadastro preventivo dos animais de estimação do tutor, com carteirinha digital; disponibilização de animais para adoção responsável; e denúncia e moderação básica de conteúdo.

Outros recursos complementares do aplicativo não integram o escopo central nem os resultados avaliados neste trabalho.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 2 consolida os 20 requisitos funcionais centrais do WeFIND. Cada requisito apresenta um identificador, uma denominação baseada em ação observável e o comportamento esperado. Operações correlatas, como criar, editar e encerrar

uma publicação, são reunidas para evitar fragmentação excessiva.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND

ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Criar e acessar conta	Permitir cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão de usuários.
RF02	Atualizar perfil	Permitir ao usuário consultar e atualizar seus dados básicos de perfil e contato.
RF03	Consultar publicações	Exibir publicações ativas de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção em lista, ordenada por padrão das mais próximas para as mais distantes da localização do usuário, e apresentar seus detalhes, incluindo imagens, características e local informado.
RF04	Publicar anúncio de animal	Permitir a usuários autenticados criar uma publicação sobre um animal perdido ou encontrado, informando características, descrição, imagens e localização selecionada ou confirmada no mapa; em publicações de animais perdidos, o autor pode indicar opcionalmente uma recompensa, com valor e descrição.
RF05	Atualizar publicação própria	Permitir ao autor editar ou excluir sua publicação e atualizar sua situação quando o animal for reencontrado.
RF06	Visualizar publicações no mapa	Apresentar em mapa as publicações ativas de animais perdidos ou encontrados, posicionadas conforme o local registrado.
RF07	Pesquisar e filtrar publicações	Permitir localizar publicações por espécie, situação, características, distância e oferta de recompensa, considerando a localização informada pelo usuário, e alterar a ordenação da lista para as publicações mais próximas, mais recentes ou mais antigas.
RF08	Traçar rota até o local informado	Apresentar uma rota até o local associado à publicação, quando houver dados de localização suficientes.
RF09	Registrar avistamento	Permitir a usuário autenticado registrar um avistamento vinculado a uma publicação, com local, data ou horário, descrição e imagem opcional.

Continua na próxima página

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	**Nome do Requisito**	**Descrição do Comportamento Esperado**
RF10	Consultar e atualizar avistamentos próprios	Exibir os avistamentos associados à publicação e permitir que seu autor edite ou remova o próprio relato.
RF11	Trocar mensagens sobre publicação	Permitir que usuários autenticados iniciem e mantenham conversa privada relacionada a uma publicação, com envio e recebimento de mensagens.
RF12	Receber e consultar notificações	Informar o usuário sobre eventos relevantes da busca, como novos avistamentos, mensagens, possíveis correspondências, publicações próximas e lembretes de renovação, por meio da central de notificações e, quando houver permissão e suporte do dispositivo, de notificações locais ou push, e, para os usuários que autorizarem, por mensagem no WhatsApp.
RF13	Denunciar conteúdo	Permitir ao usuário autenticado enviar denúncia sobre uma publicação ou conteúdo suspeito para análise administrativa.
RF14	Analisar denúncias e moderar conteúdo	Permitir ao administrador consultar denúncias, analisar o conteúdo reportado e aplicar medidas de moderação disponíveis.
RF15	Gerar e compartilhar cartaz de divulgação	Permitir gerar e compartilhar uma imagem da publicação nos formatos A4, vertical 9:16 ou quadrado 1:1. No formato A4, incluir código QR que direcione à página pública da publicação.
RF16	Expirar e remover publicação não renovada	Manter a publicação ativa por 30 dias a partir do cadastro ou da renovação e avisar o responsável três dias antes do vencimento. Sem renovação, ocultá-la do mural e do mapa, permitindo renová-la durante 30 dias de carência. Após esse período, ao carregar o mural, a rotina de limpeza pode remover permanentemente as publicações vencidas do usuário autenticado.

Continua na próxima página

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	**Nome do Requisito**	**Descrição do Comportamento Esperado**
RF17	Sugerir correspondências entre publicações	Permitir que o sistema compare publicações ativas de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, apresentando sugestões de possíveis correspondências sem confirmar automaticamente que se trata do mesmo animal.
RF18	Solicitar e analisar comprovação de tutela	Permitir que o usuário que se identifica como tutor de um animal anunciado como encontrado envie uma solicitação de devolução com relato e fotografias, e que o autor da publicação analise, aprove ou recuse a solicitação; a aprovação libera ao solicitante o endereço exato do local onde o animal está acolhido, e o resultado é notificado.
RF19	Manter animais de estimação e carteirinha digital	Permitir ao usuário autenticado cadastrar, editar e excluir seus animais de estimação, com foto, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, microchip, castração, vacinação e observações médicas; gerar uma carteirinha digital com esses dados e o contato do tutor; e, se o animal desaparecer, transformá-lo em uma publicação de animal perdido com os dados já preenchidos.
RF20	Disponibilizar animal para adoção	Permitir publicar um animal para adoção responsável e permitir que o autor de uma publicação de animal encontrado, que esteja sob seus cuidados, o disponibilize para adoção depois de pelo menos sete dias de busca pelo tutor; o contato com os interessados ocorre pelo chat da publicação.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Assim, o Quadro 2 delimita o escopo funcional central deste trabalho, priorizando as necessidades de busca e reencontro identificadas na pesquisa de campo e na análise das plataformas similares.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações oferecidas pela aplicação, os Requisitos Não Funcionais (RNF) registram restrições e critérios de qualidade do sistema (Valente, 2023). A seleção considerou atributos da ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e priorizou critérios incorporados ao projeto. O atendimento a esses critérios foi verificado por inspeção do código e da configuração da aplicação.

O Quadro 3 sintetiza quatro requisitos não funcionais relativos à autenticação e ao controle de acesso, à privacidade da localização, à comunicação segura e ao tratamento de imagens.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND

ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF01	Autenticação e controle de acesso	O acesso às operações restritas deve exigir sessão válida gerenciada pelo Supabase Auth. Políticas RLS devem impedir que usuários alterem ou excluam registros pertencentes a outras contas.
RNF02	Privacidade da localização	Nas telas públicas do mural e do mapa, o sistema não deve exibir endereço residencial exato; a localização residencial deve ser apresentada de forma aproximada.
RNF03	Comunicação segura	As requisições entre o aplicativo e os serviços em nuvem devem utilizar conexões HTTPS.
RNF04	Compressão de imagens	As imagens devem ser comprimidas no dispositivo antes do envio, reduzindo seu tamanho sem comprometer a identificação visual do animal.

Fonte: Autoria própria (2026)

Os critérios selecionados concentram-se em autenticação e autorização (RNF01), privacidade da localização exposta publicamente (RNF02), segurança de transporte (RNF03) e preparação das imagens enviadas (RNF04). A avaliação de usabilidade com participantes é descrita no Capítulo 8.

4.2 Modelagem UML

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, o desenvolvedor alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências

que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (Bezerra, 2015).

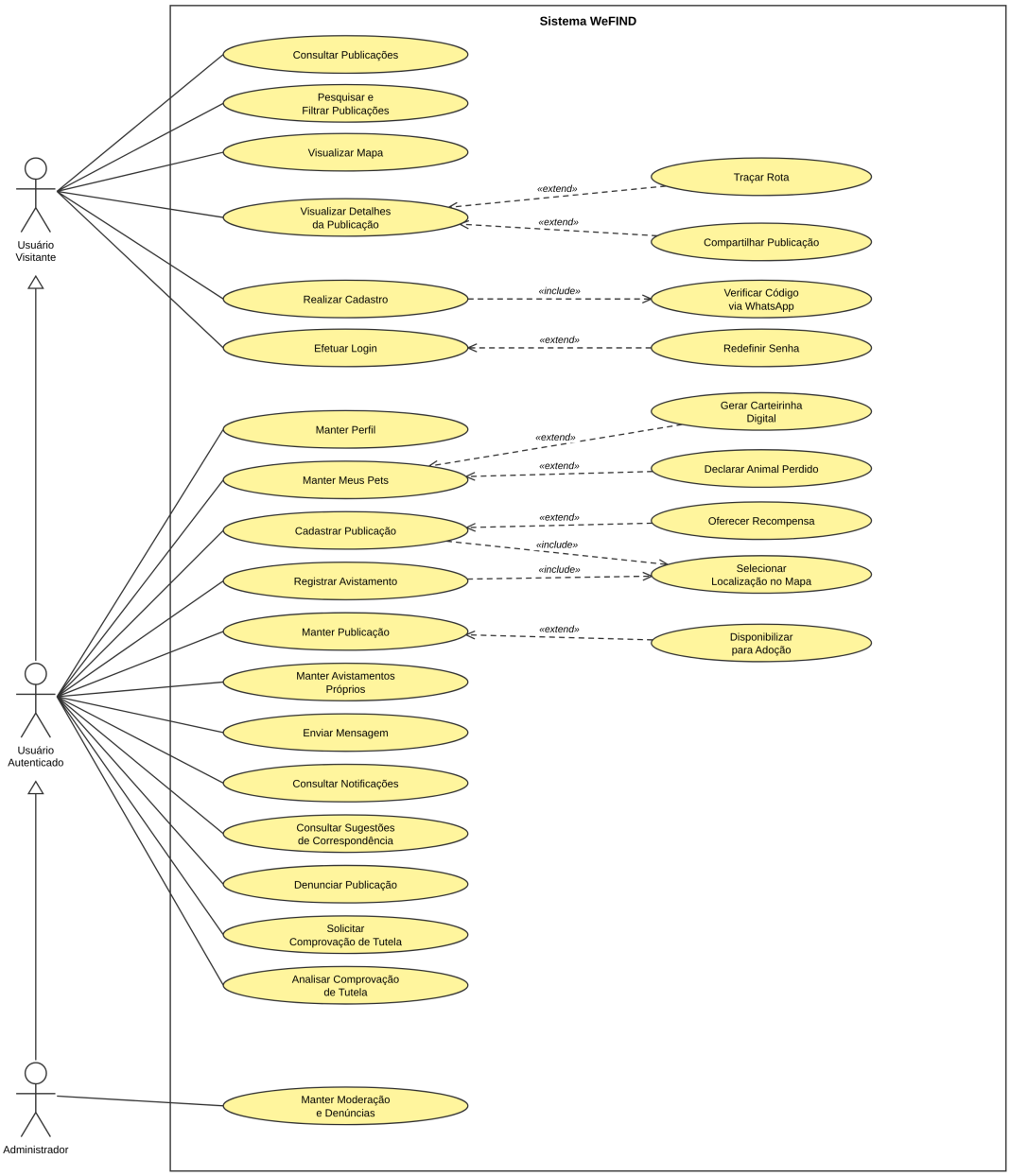
No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite representar o aplicativo por duas perspectivas: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (Bezerra, 2015; Valente, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, elaborou-se um diagrama geral de casos de uso com foco nas funções centrais do WeFIND. A Figura 12 apresenta essa visão geral; as especificações textuais dos casos de uso estão no Apêndice A.

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O diagrama apresenta três atores em uma hierarquia: o usuário autenticado especializa o usuário visitante e, por isso, herda suas funções; o administrador, por sua vez, especializa o usuário autenticado e também pode executar as ações disponíveis a esse perfil. O visitante pode consultar, pesquisar e filtrar publicações, visualizar o mapa e os detalhes dos anúncios, realizar o cadastro e efetuar login. Ao se autenticar, passa a poder manter seu perfil e os seus animais de estimação, cadastrar publicações, manter as próprias publicações e os próprios avistamentos, registrar avistamentos, enviar mensagens, consultar notificações e sugestões de correspondência e denunciar publicações. Também pode solicitar a comprovação de tutela de um ani-

mal encontrado e, quando for o autor da publicação, analisar as solicitações recebidas. O administrador, além dessas funções, mantém a moderação e analisa as denúncias.

As relações de inclusão indicam etapas obrigatórias: o cadastro de uma publicação e o registro de um avistamento incluem a seleção da localização no mapa, e o cadastro de conta inclui a verificação do código enviado pelo WhatsApp. As relações de extensão indicam comportamentos opcionais: a visualização dos detalhes pode ser estendida pelo traçado de rota e pelo compartilhamento da publicação, o login pode ser estendido pela redefinição de senha o cadastro de uma publicação pode ser estendido pela oferta de recompensa, a manutenção de uma publicação pode ser estendida pela disponibilização do animal para adoção, e a manutenção dos animais de estimação pode ser estendida pela geração da carteirinha digital e pela declaração de que o animal está perdido. O diagrama resume as funções centrais; regras de negócio e fluxos alternativos são especificados no Quadro 2 e no Apêndice A.

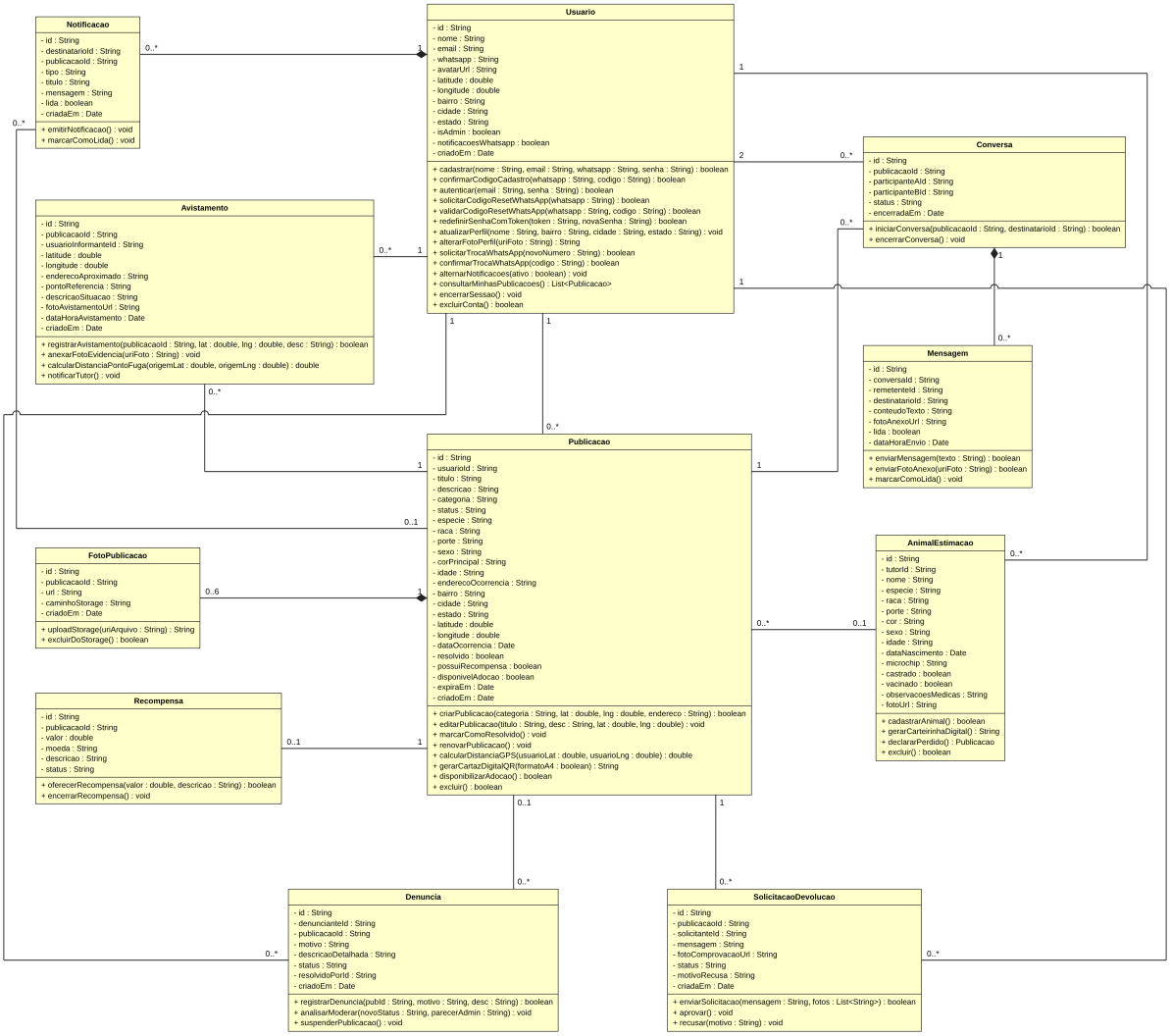
4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as entidades da aplicação, seus atributos e relações. A Figura 13, apresentada em página inteira para melhor legibilidade, traz uma visão resumida das entidades relacionadas aos fluxos centrais de publicação, avistamento, comunicação, cadastro de animais de estimação e moderação.

No modelo, *Usuario* representa as contas e concentra os dados e operações de autenticação, perfil e participação na plataforma. *Publicacao* representa os registros de animais, reunindo categoria, situação, descrição, características, localização, prazo de expiração e operações de criação, edição, encerramento, renovação e compartilhamento. A classe *FotoPublicacao* organiza as fotografias de cada publicação, com até seis imagens por anúncio, e *Recompensa* guarda o valor e a descrição da recompensa opcional oferecida pelo autor. A classe *Avistamento* registra relatos associados a uma publicação, com local, descrição e foto. A classe *AnimalEstimacao* reúne os animais cadastrados pelo tutor de forma preventiva, com as características, a identificação por microchip e os dados de saúde usados na carteirinha digital; quando o animal desaparece, a operação *declararPerdido* gera uma *Publicacao* com esses dados. Em *Publicacao*, o atributo *disponivelAdocao* indica os animais oferecidos para adoção.

A comunicação privada é representada pelas classes *Conversa* e *Mensagem*: cada conversa liga dois usuários a uma publicação e reúne as mensagens trocadas entre eles, com registro de leitura e eventual foto anexada. A classe *Notificacao* registra os avisos destinados a cada usuário, como possíveis correspondências, novos avistamentos, mensagens e lembretes de renovação, guardando o tipo do aviso, o título, a mensagem, a publicação relacionada e a indicação de leitura. A classe *Denun-*

Figura 13: Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

cia apoia o envio e o tratamento administrativo de denúncias, e *SolicitacaoDevolucao* registra o pedido de comprovação de tutela, com o relato, a foto enviada, a situação do pedido e o eventual motivo de recusa; a aprovação dessa solicitação libera ao solicitante o endereço exato onde o animal está acolhido.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando a concepção da ferramenta, seus fluxos principais e suas regras de negócio; a arquitetura e as decisões técnicas são tratadas no Capítulo 6.

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND

Com os requisitos definidos, o WeFIND foi organizado para centralizar as informações sobre animais perdidos e encontrados e estruturar a participação da comunidade em torno de cada caso. Suas funcionalidades centrais se agrupam em cinco eixos:

O primeiro eixo é a busca por localização: o mapa interativo e o mural de publicações são organizados por proximidade, e o usuário pode definir o raio de busca.

O segundo eixo é o registro colaborativo de avistamentos: os usuários relatam animais vistos na rua, com fotografia e localização, formando uma linha do tempo vinculada à publicação correspondente.

O terceiro eixo reúne comunicação, privacidade e divulgação: o sistema oferece mensagens privadas entre os participantes e permite compartilhar cartazes de busca, sem expor publicamente o telefone do usuário.

O quarto eixo reúne os recursos de apoio ao reencontro: a sugestão heurística de correspondência entre anúncios de animais perdidos e encontrados e a comprovação de tutela, que protege a devolução do animal.

O quinto eixo reúne a prevenção e o destino dos animais: o tutor pode cadastrar seus animais antes de qualquer perda, com uma carteirinha digital, e animais sem tutor podem ser oferecidos para adoção responsável.

5.1 Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário precisa consultar publicações, registrar avistamentos ou receber alertas diretamente no smartphone.

O uso de recursos geográficos em sistemas de apoio a buscas por animais também é abordado no contexto brasileiro por Souza et al. (2022), que apresentam um algoritmo de recomendação de rotas para orientar a procura por animais desaparecidos. O WeFIND tem um escopo diferente: organiza publicações e relatos de avistamento por localização, sem recomendar o percurso do animal nem afirmar onde ele se encontra. A opção por uma aplicação móvel permite que o usuário consulte publicações e registre informações durante a própria busca, na rua.

Além disso, as notificações informam os usuários sobre atualizações relevantes, o acesso à câmera facilita o registro de fotografias e os recursos de localização auxiliam na marcação do ponto do avistamento. A geração de cartazes digitais com código QR permite a divulgação impressa e em redes sociais, direcionando os interessados de volta à publicação no aplicativo.

5.2 Mural Organizado por Proximidade

No mural, as publicações aparecem por padrão das mais próximas para as mais distantes do usuário. A referência é a localização salva no perfil: as coordenadas informadas pelo usuário ou, quando elas não existem, as coordenadas obtidas a partir da cidade e do estado cadastrados. Para cada publicação com coordenadas, o aplicativo calcula a distância até essa referência pela fórmula de Haversine (Sinnott, 1984), a mesma usada na correspondência entre publicações, e exibe o valor no próprio cartão do anúncio. Publicações à mesma distância são ordenadas pela data de cadastro, da mais recente para a mais antiga, e as que não têm coordenadas aparecem depois das demais.

A lista também respeita o raio de busca definido pelo usuário, de 25 km por padrão: ficam no mural as publicações dentro desse raio e, entre as que não têm coordenadas, as da mesma cidade e estado. Nos filtros avançados, a ordenação pode ser trocada para as publicações mais recentes ou mais antigas. Para visitantes sem conta, que não têm uma localização salva, o mural mostra as publicações de todo o país, da mais recente para a mais antiga.

A escolha considera o achado de Huang et al. (2018), discutido no Capítulo 2, de que a maior parte dos gatos perdidos foi localizada perto do ponto de desaparecimento. Colocar primeiro os casos próximos destaca aqueles em que o usuário pode ajudar diretamente, por estar na mesma região.

5.3 Sugestão de Correspondências e Registro de Avistamentos

O WeFIND adota duas formas distintas e complementares para relacionar informações sobre animais: a correspondência automatizada entre publicações e o registro comunitário de avistamentos. Embora ambas utilizem características físicas e dados de localização, operam com propósitos e fluxos distintos.

5.3.1 Correspondência entre Publicações

A correspondência automática analisa duas publicações ativas cadastradas de forma independente: uma do tipo “Perdido” e outra do tipo “Encontrado”. O sistema avalia a compatibilidade de atributos como espécie, porte, sexo, raça, pelagem e idade, cruzando esses dados com a distância geográfica entre os pontos registrados ou, na ausência de coordenadas, com a cidade e o bairro informados. A listagem pode apresentar sugestões a partir de 55 pontos, em um índice heurístico de 0 a 100; as notificações automáticas utilizam o limiar de 60 pontos.

A comparação é executada automaticamente quando uma nova publicação de animal perdido ou encontrado é cadastrada. O sistema busca as publicações ativas do tipo oposto e, para as até três sugestões com pontuação a partir de 60, avisa os

dois lados. Quem acabou de publicar vê os animais compatíveis em uma janela logo após o cadastro, e a sugestão também fica registrada na sua central de notificações. Já o autor da publicação existente recebe o aviso na central de notificações, uma notificação *push* no celular e, se tiver autorizado, uma mensagem no WhatsApp. Essa autorização é solicitada no cadastro da conta e pode ser alterada a qualquer momento nas configurações do aplicativo. Ao abrir o aviso, o usuário acessa a comparação entre os anúncios.

A formulação matemática desse cálculo, os pesos de cada característica e o uso da fórmula de Haversine para a distância geográfica são detalhados na Seção 6.4 e no Quadro 4. As interfaces do usuário e as notificações resultantes desse cruzamento são ilustradas nas telas do fluxo de localização e correspondência apresentadas no Capítulo 7.

Essa funcionalidade tem como objetivo aproximar tutores e resgatistas que possam estar tratando do mesmo animal. Ela não altera o status das publicações, não confirma reencontros e não substitui a validação humana: a ferramenta atua como um mecanismo de apoio para que as partes comparem fotos e características, cabendo exclusivamente aos envolvidos a confirmação do caso.

5.3.2 Registro de Avistamentos

O registro de avistamento opera a partir do relato de uma pessoa que visualizou um animal na rua, possivelmente associado a uma busca em andamento. O sistema utiliza as coordenadas do informante para consultar publicações ativas em um raio inicial de 5 km, definido no fluxo de busca para restringir os resultados à região relevante.

Após a conferência dos dados e a confirmação do usuário de que o animal visto corresponde a um anúncio específico, o aplicativo registra um novo relato de avistamento vinculado à publicação original. Esse relato preserva descrição, fotografia, coordenadas e identificação do informante em uma linha do tempo cronológica. A publicação principal é atualizada com o último ponto geográfico conhecido, mantendo intacto o histórico de deslocamento do animal. Caso o usuário verifique que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada, podendo o relato ser descartado ou convertido em um novo cadastro.

Dessa forma, a correspondência automática atua comparando dois anúncios distintos, enquanto o avistamento acrescenta novos relatos a uma busca já acompanhada. Em ambos os fluxos, o sistema apenas organiza as informações, mantendo a autonomia de decisão com os usuários.

5.4 Categorias e Estados das Publicações

O WeFIND distingue as categorias de anúncio dos estados de encerramento da publicação.

As categorias iniciais de cadastro compreendem “Perdido” (publicação gerada pelo tutor à procura de seu animal) “Encontrado” (anúncio criado por quem localizou um animal ou o observou em via pública) e “Para Adoção” (animal oferecido para adoção responsável).

Um animal encontrado que está sob os cuidados de quem o achou não pode ser colocado para adoção logo no cadastro. Primeiro, a publicação passa por um período mínimo de sete dias de busca pelo tutor; depois disso, o autor pode disponibilizar o animal para adoção, e a publicação passa a aparecer também como “Para Adoção”. Essa espera dá tempo para que o tutor encontre o anúncio antes que o animal seja destinado a outra família. A proposta se apoia na pesquisa de campo, na qual 70% dos participantes afirmaram que usariam uma seção para adoção e lar temporário (Apêndice B, Figura B10).

O termo “Reencontrado” representa o encerramento da busca ativa quando o animal retorna ao tutor ou a tutela é confirmada entre as partes. Até que essa ação seja formalizada pelo autor, a publicação permanece ativa no mapa e no mural.

5.5 Comprovação de Tutela

Quando alguém encontra um animal e o anuncia no WeFIND, outra pessoa pode se apresentar como seu tutor. Para reduzir o risco de devolução a quem não é responsável pelo animal, preocupação apontada pela maioria dos participantes da pesquisa de campo (Apêndice B, Figura B9), o aplicativo oferece um fluxo de comprovação de tutela. Nas publicações de animais encontrados, o endereço exato e o número do imóvel de quem acolheu o animal ficam ocultos. Para liberá-los, o interessado envia uma solicitação de devolução com um relato que justifique a tutela e fotografias que possam comprová-la, como imagens antigas do animal ou documentos, como a carteira de vacinação.

A solicitação fica pendente e o autor da publicação é avisado por notificação e por mensagem privada. Ele então analisa o relato e as imagens e decide aprovar ou recusar o pedido, podendo registrar o motivo da recusa; o solicitante é notificado da decisão. Com a aprovação, o endereço exato é liberado ao solicitante para que as partes combinem a devolução. Assim, o recurso concilia a privacidade de quem acolheu o animal com a necessidade de devolvê-lo ao tutor.

5.6 Privacidade por Padrão

No WeFIND, a proteção do endereço não depende de o usuário lembrar de omitir dados. Mesmo que ele informe a rua e o número da casa ao marcar a localização, o aplicativo decide o que mostrar ao público conforme a situação da publicação:

- **animal perdido**: o mural e a ficha mostram apenas a região do bairro e, quando houver, a rua de referência, sem o número; no mapa, o marcador é posicionado em uma grade de cerca de 100 metros, de modo que indica a região, e não o imóvel;
- **animal encontrado e acolhido**: o público vê apenas o bairro, com a indicação "Endereço protegido", e a publicação não aparece no mapa; o endereço exato fica disponível somente para o autor, para o administrador e para quem tiver a comprovação de tutela aprovada (Seção 5.5);
- **animal visto na rua**: como o local é uma via pública, e não uma residência, a ficha pode mostrar a rua e a altura, o que ajuda quem vai procurar o animal no local.

Outras decisões seguem a mesma lógica: o contato entre os participantes acontece pelo chat interno, sem que seja preciso divulgar o telefone, e o número de WhatsApp usado nos avisos é consultado apenas no servidor, sem chegar ao aparelho de outros usuários (Capítulo 6). Desse modo, a responsabilidade por proteger a localização e o contato fica com o sistema, e não com o cuidado individual de cada pessoa, como propõem a LGPD e o princípio de privacidade por padrão apresentados no Capítulo 2. A regra atende ao requisito RNF02 e à preferência de 80% dos participantes da pesquisa de campo pela ocultação do endereço exato (Apêndice B, Figura B8).

5.7 Meus Pets e Carteirinha Digital

Os recursos anteriores atuam depois que o animal some. O WeFIND também oferece uma ação preventiva, voltada ao tutor que ainda não perdeu o seu animal: a área "Meus pets", em que ele cadastra cada animal de estimação com foto, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, número de microchip, castração, vacinação e observações médicas.

Com esses dados, o aplicativo gera uma carteirinha digital com a identificação do animal, o nome do tutor, o contato de emergência e um código QR, que pode ser salva ou compartilhada. A proposta responde a um dado da pesquisa de campo: 70% dos participantes declararam que seus animais não têm microchip (Figura 2), o que torna úteis outras formas de identificação.

Se o animal desaparecer, o tutor aciona a opção “Meu pet fugiu” na própria ficha. O aplicativo transforma o cadastro em uma publicação de animal perdido com as características já preenchidas, dispara o alerta para os usuários próximos e executa a comparação com as publicações de animais encontrados. Assim, o tutor não precisa preencher um formulário no momento de maior aflição, e a busca começa com informações completas.

O Capítulo 6 apresenta a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas e o modelo de dados que sustentam essas funcionalidades.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

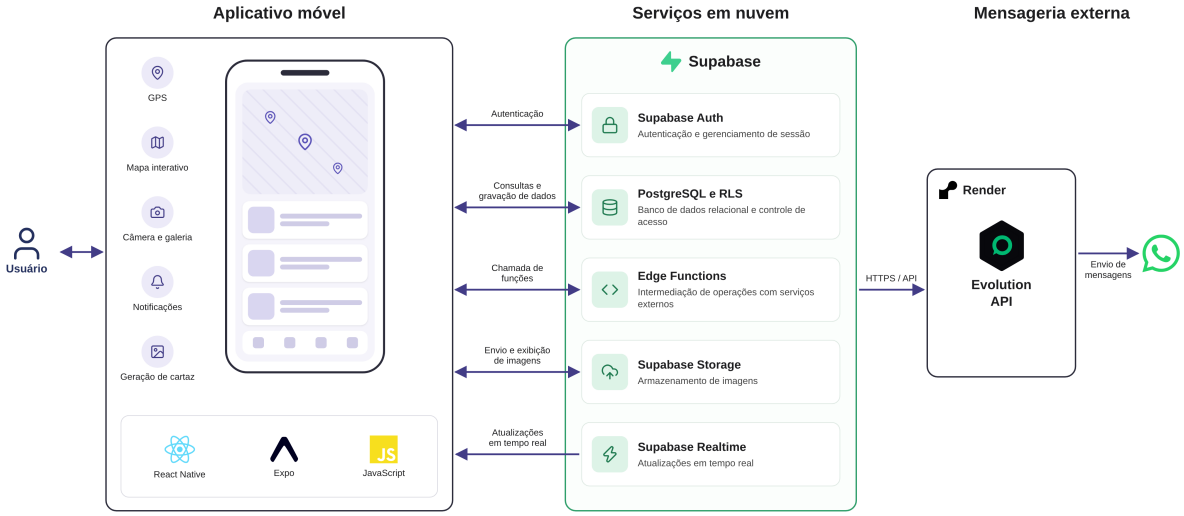
Os capítulos anteriores descrevem o que o WeFIND faz; falta mostrar sobre quais componentes essas funções se apoiam. Um aplicativo que depende de localização, fotos, mensagens em tempo real e avisos por WhatsApp precisa dividir responsabilidades entre o dispositivo, serviços em nuvem e provedores externos. Essa divisão é o objeto do projeto arquitetural, que Pressman e Maxim (2021) tratam como uma etapa própria, anterior ao projeto dos componentes.

Para apoiar a comunicação dessas decisões, a ISO/IEC/IEEE 42010:2022 estabelece requisitos para estruturar e expressar descrições de arquitetura, incluindo pontos de vista e modelos, e distingue a arquitetura da descrição que a representa (ISO, 2022).

6.1 Arquitetura e Tecnologias do Aplicativo

Para situar os componentes e as integrações utilizados na aplicação, a Figura 14 apresenta uma visão geral da arquitetura do WeFIND.

Figura 14: Arquitetura da plataforma WeFIND



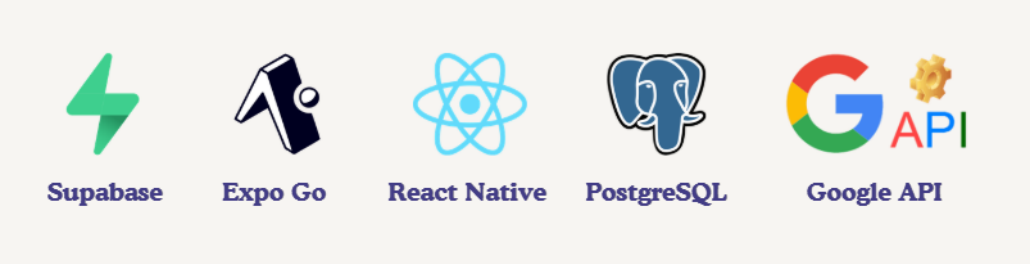
Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

A Figura 14 apresenta três componentes: o cliente móvel, os serviços de backend do Supabase e o provedor externo de mensageria. O aplicativo concentra a interface e os recursos do dispositivo; o Supabase oferece autenticação, banco de dados, armazenamento, atualização em tempo real e funções de borda; e a Evolution API, hospedada no Render, realiza o envio de mensagens pelo WhatsApp. O aplicativo não se comunica diretamente com a Evolution API: as solicitações de envio passam pelas funções de borda, que guardam a credencial do serviço. Nos avisos do sistema, o aplicativo informa apenas o identificador do destinatário, e a própria função de borda

consulta o número de WhatsApp e a autorização de envio no banco; assim, o telefone de um usuário não é transmitido ao aparelho de quem dispara o aviso.

A aplicação móvel foi desenvolvida com React Native, React e Expo. A Figura 15 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 15: Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, em integração com o React. Foram utilizados React Native 0.81.5, React 19.1.0 e Expo SDK 54 (pacote *expo* 54.0.29). O código da aplicação foi desenvolvido em JavaScript com JSX (React, 2026; React Native, 2026; Expo, 2026).

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código distintas. Para este projeto individual, o React Native permitiu desenvolver para as plataformas móveis a partir de uma base de código compartilhada em JavaScript e JSX.

Em relação a soluções baseadas em *WebView*, o React Native permite compor a interface com componentes nativos e integrar recursos do dispositivo por meio de módulos.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo e seus módulos: *expo-location* 19.0.8 para consultar os serviços de localização disponíveis no dispositivo; *expo-image-picker* 17.0.10 para acesso à câmera e à galeria; e *expo-image-manipulator* 14.0.8 para comprimir fotos antes do envio. A precisão das coordenadas depende do aparelho, das permissões concedidas e das condições de recepção (Expo, 2026).

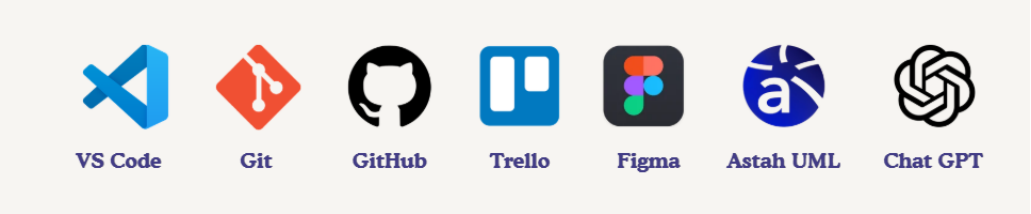
A camada cartográfica baseia-se em *react-native-maps* 1.20.1, responsável pela renderização dos mapas do Google Maps e Apple Maps e pela exibição de marcadores. Para gerar os cartazes com código QR, empregou-se *react-native-view-shot* 4.0.3, que captura a interface como imagem, junto ao módulo *expo-sharing* 14.0.8 para abrir o compartilhamento nativo. A navegação entre telas utiliza *@react-navigation/native* 7.1.25. A estilização visual adotou NativeWind 4.2.1, baseado em Tailwind CSS 3.4.19 (React Native Maps, 2026; React Native View Shot, 2026; Expo, 2026; React Navigation, 2026; NativeWind, 2026; Tailwind CSS, 2026).

No Android, a visualização cartográfica utiliza o provedor Google Maps por meio da configuração da chave da Google Maps Platform, enquanto a biblioteca *react-native-maps* integra o mapa à interface. A aplicação também pode abrir o Google Maps por meio de uma URL externa para apresentar a localização de uma publicação ou orientar o usuário até o ponto indicado. O funcionamento depende da conexão, das permissões de localização e da configuração válida da chave (Google Maps Platform, 2026; React Native Maps, 2026).

Os formulários também validam campos obrigatórios, verificam a sintaxe de endereços de e-mail e formatam números telefônicos antes do envio. Essas verificações no cliente complementam os controles aplicados nos serviços de backend.

Para apoiar o desenvolvimento, utilizaram-se Node.js, npm e Visual Studio Code na implementação; Git e GitHub no controle de versões; Trello na organização das tarefas com Kanban; Astah UML na modelagem; e Figma na prototipação. ChatGPT e GitHub Copilot foram empregados como ferramentas auxiliares de programação e produção de conteúdo (OpenAI, 2026; GitHub, 2026). A Figura 16 reúne parte desses recursos.

Figura 16: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

6.2 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria

O backend utiliza a plataforma Supabase (Supabase, 2026) e a biblioteca cliente *@supabase/supabase-js* 2.87.3. O Supabase reúne os serviços de autenticação, banco de dados PostgreSQL, armazenamento de arquivos e atualização em tempo real empregados pelo aplicativo; a versão dos serviços gerenciados é administrada pela plataforma. Essa composição foi escolhida para atender às necessidades do projeto sem desenvolver e manter todos esses componentes separadamente.

O Supabase Auth também intermedeia a autenticação social com o Google. Nesse fluxo, o aplicativo solicita ao Supabase uma URL de autenticação, abre o navegador do dispositivo para que o usuário conclua o login na conta Google e, após o retorno por um esquema de redirecionamento próprio do aplicativo, troca o código recebido por uma sessão autenticada. Dessa forma, o WeFIND não coleta nem armazena a senha da conta Google; a autenticação é realizada pelo provedor externo e a sessão resultante é gerenciada pelo Supabase Auth (Supabase, 2026). Esse fluxo

segue o padrão OAuth com PKCE.

Para este projeto, o PostgreSQL foi selecionado por oferecer um modelo relacional adequado às relações entre perfis, publicações, imagens, avistamentos e conversas.

O Supabase também foi preferido a implementar e operar, no escopo do projeto, serviços próprios para autenticação, persistência e armazenamento. Essa decisão reduz a quantidade de infraestrutura que precisa ser administrada diretamente no projeto, mas não elimina a dependência das configurações e da disponibilidade do provedor.

As políticas de segurança em nível de linha (RLS) são configuradas no banco, com regras específicas para cada tabela. No esquema consultado, a leitura anônima de dados de perfis, publicações e avistamentos foi restringida; as regras de avistamentos e conversas também limitam o acesso conforme autenticação e participação.

As funções de borda concentram operações que usam credenciais de provedores externos. A chave da Evolution API é mantida como variável de ambiente no servidor, fora do aplicativo móvel; a função de mensageria exige uma sessão autenticada para receber solicitações de envio.

Os códigos temporários de cadastro, recuperação de senha e alteração de telefone são representados no armazenamento por resumos SHA-256, possuem prazo de validade e são removidos após o uso. O fluxo limita as tentativas de validação e aplica intervalo mínimo entre novas solicitações. Os registros de log também foram ajustados para evitar a exposição de credenciais e dados sensíveis.

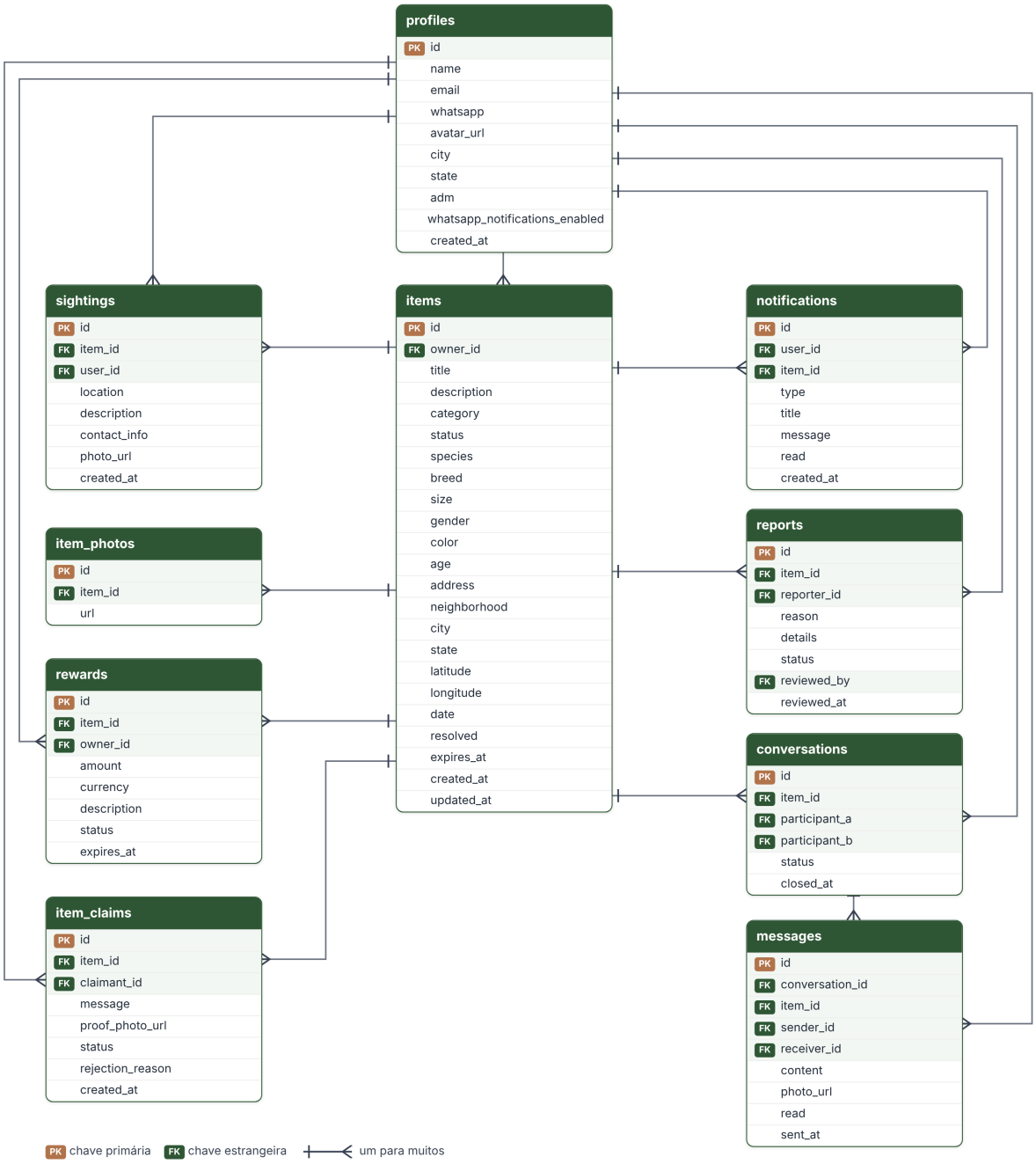
Backups, restauração, expiração global de sessões e disponibilidade dependem das configurações e dos serviços dos provedores Supabase e Render; não são garantias fornecidas exclusivamente pelo aplicativo.

Para a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (Evolution API, 2026), hospedada no Render (Render, 2026). No ambiente utilizado, a integração por requisições HTTP REST apoiou o envio dos códigos de verificação de cadastro e de recuperação de senha e dos avisos do sistema, como novos avistamentos e possíveis correspondências entre publicações, para os usuários que autorizaram esse canal.

6.3 Banco de Dados e Ciclo de Vida das Publicações

A persistência estruturada utiliza o PostgreSQL. A Figura 17 apresenta o modelo lógico relacional adotado no projeto e os relacionamentos entre as entidades representadas.

Figura 17: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 17 reúne as tabelas que sustentam os fluxos centrais do aplicativo, com os nomes adotados no banco de dados: *profiles*, *items*, *item_photos*, *sightings*, *conversations*, *messages*, *notifications*, *reports*, *rewards* e *item_claims*. As chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) estão destacadas, e as linhas indicam relacionamentos de um para muitos: o traço marca o lado “um” e o pé de galinha, o lado “muitos”. Tabelas auxiliares, como a de códigos temporários de verificação, e as de recursos complementares não integram esse recorte.

A tabela *profiles* armazena os dados cadastrais dos usuários. Seu identificador corresponde ao identificador da conta criada no Supabase Auth, e os demais campos registram nome, e-mail, número de WhatsApp, foto de perfil, cidade, estado, a indicação de perfil administrador e a preferência por receber avisos pelo WhatsApp. Os animais cadastrados na área “Meus pets ficam em um campo JSON do próprio perfil (*extra_fields*), em vez de uma tabela própria, porque pertencem sempre a um único tutor e são lidos junto com o perfil; por isso não aparecem como tabela no modelo lógico. Da mesma forma, a indicação de que um animal está disponível para adoção e o período de busca pelo tutor ficam no campo *extra_fields* da publicação.

A tabela *items* concentra as publicações de animais perdidos e encontrados. Cada registro está vinculado ao usuário responsável (*owner_id*) e reúne título, descrição, categoria, situação, características do animal (espécie, raça, porte, sexo, cor e idade), endereço, bairro, cidade, estado, coordenadas geográficas, data do ocorrido, indicação de encerramento (*resolved*) e prazo de expiração (*expires_at*). As fotografias ficam em *item_photos*, que guarda o endereço de cada arquivo enviado ao Supabase Storage.

A tabela *sightings* registra os avistamentos, associando cada relato à publicação e ao usuário informante, com local, descrição, foto e data. A comunicação privada é organizada em *conversations*, que vincula dois participantes a uma publicação e registra se a conversa está ativa ou encerrada, e em *messages*, que guarda remetente, destinatário, conteúdo, eventual foto, estado de leitura e data de envio de cada mensagem.

Por fim, *notifications* armazena os avisos de cada usuário, com tipo, título, mensagem, publicação relacionada e indicação de leitura; *reports* registra as denúncias, com motivo, detalhes, situação e o administrador responsável pela análise; *rewards* guarda a recompensa opcional oferecida em uma publicação, com valor, moeda, descrição e situação; e *item_claims* registra as solicitações de devolução com comprovação de tutela, associando a publicação e o solicitante ao relato, à fotografia enviada, à situação do pedido e ao eventual motivo de recusa.

As publicações têm vigência ativa de 30 dias, contados a partir do cadastro ou da última renovação. Três dias antes do vencimento, o aplicativo pode enviar um aviso para que o responsável renove o anúncio. Sem renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período adicional de 30 dias.

Após o período de carência, a publicação pode ser removida permanentemente pela rotina de limpeza acionada durante o carregamento do mural, com intervalo mínimo de uma hora entre verificações na mesma execução do aplicativo. No fluxo de limpeza local, são considerados somente os anúncios do usuário autenticado, e a exclusão também remove os registros das fotos relacionadas e os arquivos correspon-

dentes no Supabase Storage. Portanto, o sistema não executa uma varredura global: a remoção definitiva das publicações de cada conta depende da execução da rotina no contexto dessa conta.

6.4 Algoritmo Heurístico de Correspondência

O WeFIND compara publicações não resolvidas de animais perdidos e encontrados para sugerir possíveis correspondências. Antes de calcular a pontuação, a rotina descarta pares com espécies incompatíveis, sexo informado como oposto ou porte classificado nos extremos pequeno e grande/gigante. Para os demais pares, soma bônus e penalidades definidos para atributos do animal e proximidade geográfica, calculada pela fórmula de Haversine quando há coordenadas. O resultado é um índice heurístico entre 0 e 100, limitado nessa faixa e arredondado; não representa uma probabilidade estatística de reencontro. O Quadro 4 resume as regras implementadas.

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND

Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie	Compatível e informada nos dois anúncios.	+20 pontos
	Uma das espécies ausente ou genérica.	+10 pontos
	Espécies incompatíveis.	Par descartado
Sexo	Mesmo sexo identificado nos dois registros.	+10 pontos
	Sexo ausente ou não conclusivo em pelo menos um registro.	+3 pontos
	Sexos opostos informados.	Par descartado
Porte	Mesmo porte nos dois anúncios.	+15 pontos
	Portes diferentes sem incompatibilidade extrema.	+6 pontos
	Porte ausente em um dos registros.	+5 pontos
	Porte pequeno/mini comparado a grande/gigante.	Par descartado
Raça	Mesmo texto de raça após normalização.	+25 pontos
	Um texto de raça contém o outro após normalização.	+18 pontos
	Ambos classificados como SRD, mestiços ou sem raça informada.	+8 pontos

Continua na próxima página

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência (Continuação)		
Critério Avaliado	**Condição Lógica e Regra de Negócio**	**Pontuação**
	Duas raças informadas e diferentes.	-20 pontos
	Um registro classificado como SRD e o outro com raça informada.	+4 pontos
Cor da pelagem	Duas ou mais palavras-chave de cor em comum.	+20 pontos
	Uma palavra-chave de cor em comum.	+12 pontos
	Cores reconhecidas, sem palavra-chave em comum.	-25 pontos
	Cor ausente ou não reconhecida.	+4 pontos
Idade	Mesma idade/faixa textual informada.	+5 pontos
	Um filhote comparado a um animal idoso/sênior.	-15 pontos
	Demais casos.	Sem pontuação adicional
Distância com coordenadas	Até 1,2 km; até 3,5 km; até 8 km.	+15; +10; +5 pontos
	Acima de 8 km até 20 km.	+2 pontos
	Acima de 20 km.	-15 pontos
Localização sem GPS	Mesma cidade e mesmo bairro; mesma cidade, sem bairro coincidente.	+12; +5 pontos
	Cidades diferentes.	-20 pontos
	Sem coordenadas e sem cidade comparável.	Sem pontuação adicional
Fonte: Autoria própria (2026)		

O sistema apresenta correspondências com pontuação mínima de 55 pontos na busca padrão. Já a rotina de notificações aplica o limiar de 60 pontos e processa até três resultados por publicação. A diferença entre os limites permite exibir sugestões que ainda não acionam notificações automáticas. A pontuação, portanto, serve como critério de ordenação e triagem, não como confirmação de identidade. As faixas de distância com GPS e os demais pesos foram definidos de forma empírica durante o desenvolvimento, sem calibração com casos reais. A atribuição das maiores pontuações às menores distâncias é coerente com os achados de Huang et al. (2018), segundo os quais 75% dos gatos perdidos foram localizados a até 500 metros do ponto de desaparecimento; contudo, esse estudo trata apenas de gatos e não determina os valores específicos adotados no WeFIND.

Com a definição da arquitetura de software, a modelagem do banco de dados e as ferramentas de desenvolvimento estabelecidas, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando os aspectos de usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE

Quem procura um animal perdido costuma abrir o aplicativo com pressa, sob tensão e, muitas vezes, na rua, com uma só mão livre. Nessas condições, uma tela confusa ou um campo ambíguo pode atrasar a publicação do alerta ou levar a informações incompletas. Por isso, o projeto de interface do WeFIND buscou reduzir a carga cognitiva do usuário, como recomendam Rogers, Sharp e Preece (2023), com telas diretas, organizadas e de navegação previsível.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos; a experiência dos usuários foi verificada na avaliação descrita no Capítulo 8.

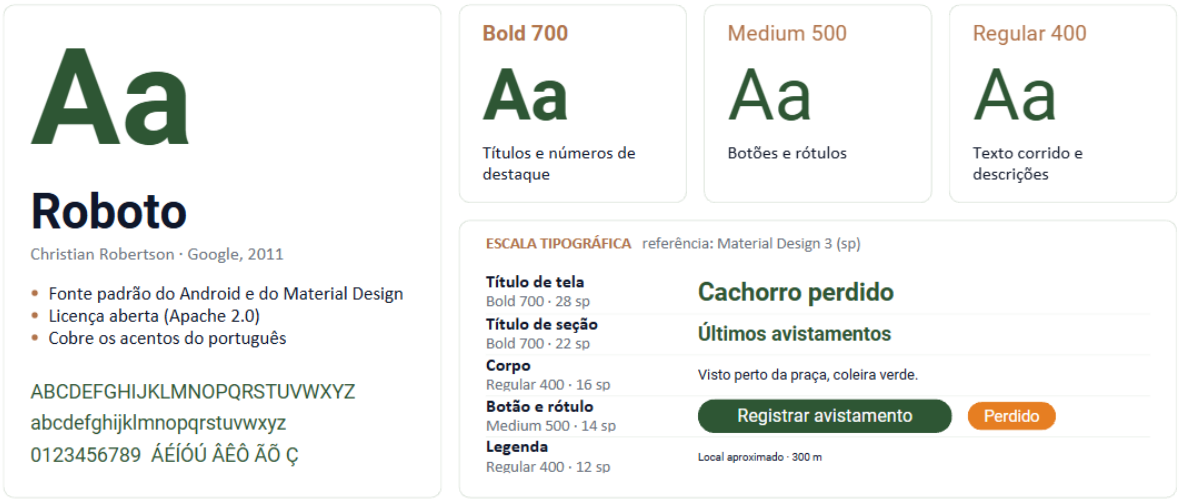
Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A conformidade foi verificada por inspeção das telas.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A tipografia contribui para a leitura e para a organização das informações nas telas do WeFIND. Em situações de busca, títulos, dados do animal e orientações precisam ser distinguidos com clareza. Por isso, a Roboto foi definida como referência tipográfica do projeto, com variações de peso e tamanho para estabelecer níveis de destaque, conforme apresentado na Figura 18.

Figura 18: Família tipográfica Roboto e hierarquia visual definidas para o WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026), com base em Google Fonts (2024) e Google (2026)

A Figura 18 apresenta a família Roboto, criada por Christian Robertson para o Google em 2011, fonte padrão do Android e do Material Design, distribuída sob licença aberta (Apache 2.0) e com suporte aos acentos do português. A figura reúne o alfabeto, os números e os caracteres acentuados, além dos pesos e tamanhos definidos como referência. A hierarquia prevê Roboto Bold (700) para títulos e números de destaque; Roboto Medium (500) para botões, rótulos e destaques de interface; e Roboto Regular (400) para textos corridos e descrições. A escala tipográfica toma como referência o Material Design 3 (Google, 2026) e utiliza a unidade sp (*scale-independent pixels*), que acompanha o tamanho de fonte configurado pelo usuário no dispositivo: 28 sp para títulos de tela, 22 sp para títulos de seção, 16 sp para o corpo do texto, 14 sp para botões e rótulos e 12 sp para legendas. Os exemplos da figura, como “Cachorro perdido” e “Registrar avistamento”, mostram a aplicação dessa escala em elementos reais da interface.

7.2 Identidade Visual

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. O próprio nome une o pronome inglês “We” (nós) ao verbo “Find” (encontrar), expressando a ideia de que a busca por um animal não é um esforço individual, mas uma tarefa compartilhada por toda a vizinhança.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos também são frequentes e dolorosos no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies,

a marca mostra desde o primeiro contato que a plataforma atende tutores de ambos com a mesma atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se o ChatGPT (OpenAI, 2026) como ferramenta de inteligência artificial generativa, integrado ao processo de design no Figma. A ferramenta auxiliou na exploração de composições visuais e na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano, adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico: o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca baseada em localização, com as cores terracota e verde sobre fundo branco:

> *"Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism."*

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 19.

Figura 19: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela inicial de apresentação e nos cartazes digitais de busca. Essa padronização busca reforçar a identificação visual da plataforma e associá-la à proposta de apoio ao bem-estar animal.

7.3 Paleta de Cores

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (Heller, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 20 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 20: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND

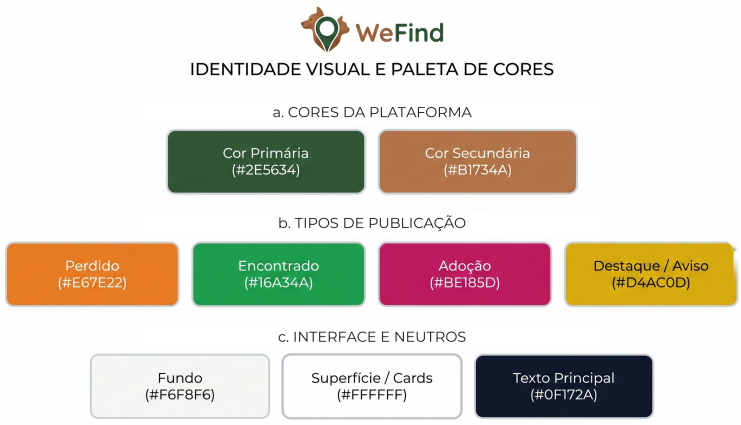


Figura 20.a) Cores da Plataforma | Figura 20.b) Publicações | Figura 20.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 20 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 20.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado,

afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 20.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) foi reservado a recursos complementares, que não integram o escopo central deste trabalho; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 20.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) foi escolhida para favorecer o conforto visual; o tom branco puro de Superfície (#FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) foi selecionada para favorecer o contraste entre texto e fundo. A conformidade efetiva com os critérios aplicáveis da WCAG depende de verificação específica para cada combinação de cores e contexto de uso. Pelo cálculo da razão de contraste definida na WCAG 2.2, o texto branco sobre o verde primário (#2E5634) atinge cerca de 8,4:1, acima do mínimo de 4,5:1 exigido para texto comum no nível AA; já o texto branco sobre o laranja (#E67E22), o verde de sucesso (#16A34A) e o amarelo (#D4AC0D) fica abaixo desse mínimo (aproximadamente 2,9:1, 3,3:1 e 2,2:1). Nessas cores, recomenda-se utilizar texto escuro ou reservá-las a elementos gráficos e textos grandes, ajuste registrado como melhoria futura da interface.

7.4 Principais Telas e Fluxos

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 21 e 22.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro. Essas duas telas são mostradas na Figura 21.

Figura 21: Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

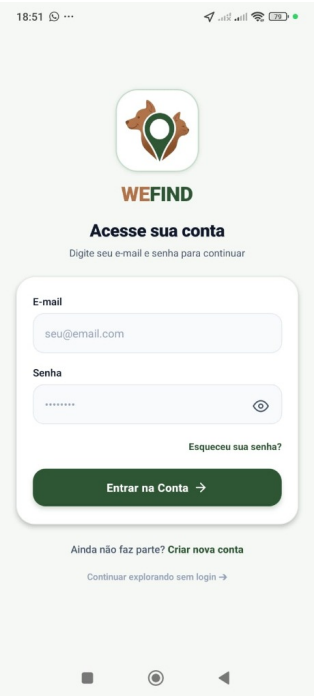


Figura 21.a) Tela de Login



Figura 21.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 21.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples: o usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 22 apresenta essas duas alternativas de acesso e mostra como o aplicativo mantém os procedimentos concentrados em telas simples.

Figura 22: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

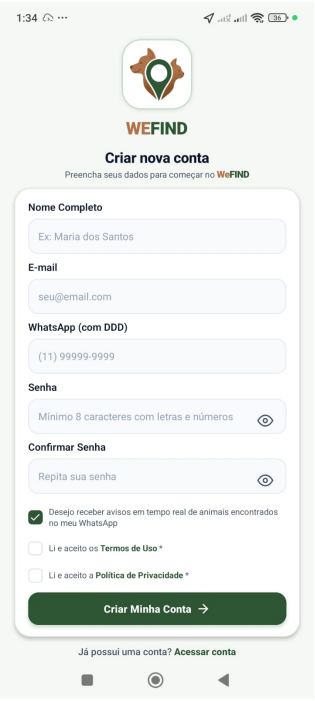


Figura 22.a) Cadastro de Usuário



Figura 22.b) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 22.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil; na Figura 22.b, solicita a redefinição da senha. Separar os dois fluxos evita misturar o cadastro inicial com a manutenção da conta, e ambos usam mensagens objetivas e campos adequados ao celular.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação; essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 23 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 23: Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal

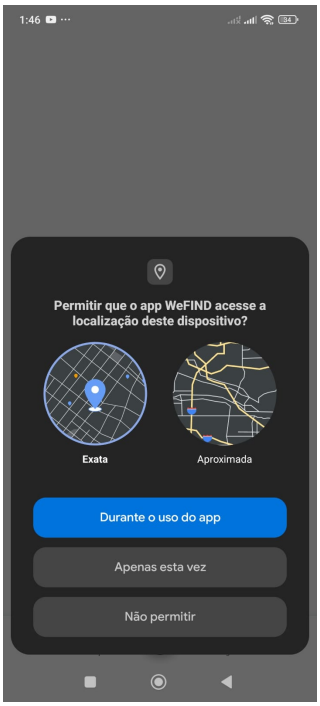


Figura 23.a) Permissão de Localização

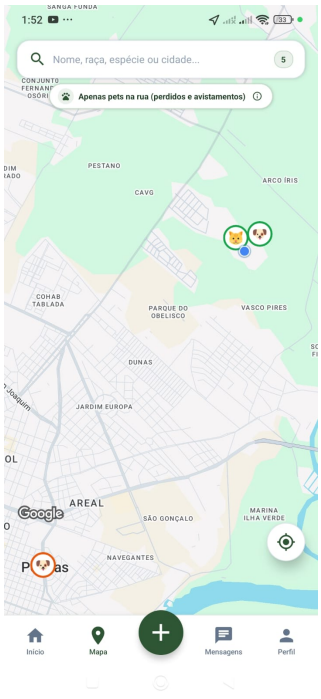


Figura 23.b) Mapa Interativo

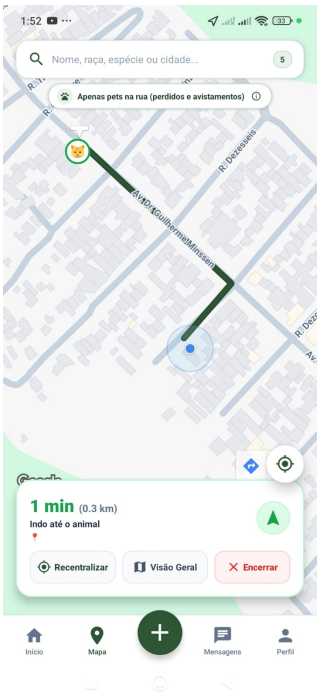


Figura 23.c) Rota até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 23.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 23.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, enquanto a Figura 23.c demonstra a rota até o animal selecionado.

O formulário unificado de registro contempla as situações mais frequentes da plataforma: o tutor que perdeu o animal, a pessoa que encontrou um animal e o cidadão que apenas realizou um avistamento. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 24 apresenta esses caminhos principais.

Figura 24: Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento

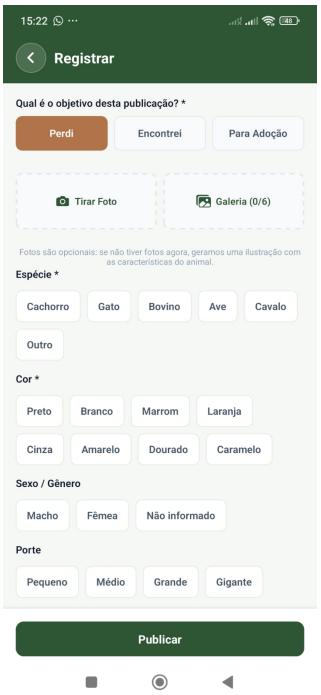


Figura 24.a) Perdi um Animal

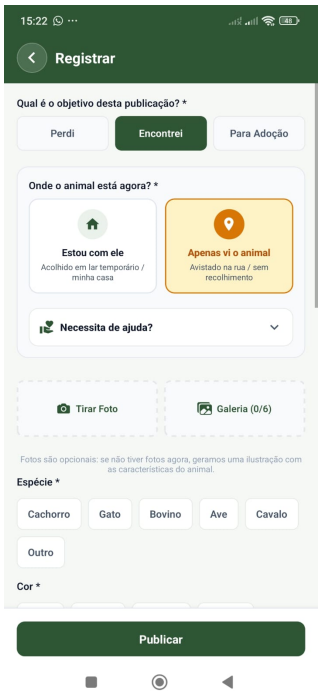


Figura 24.b) Encontrei um Animal



Figura 24.c) Registrei um Avistamento

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 24.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 24.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, enquanto a Figura 24.c registra um avistamento vinculado a uma localização. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além da visualização dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. Essa distinção é ilustrada na Figura 25.

Figura 25: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 25.a) Visualização Pública

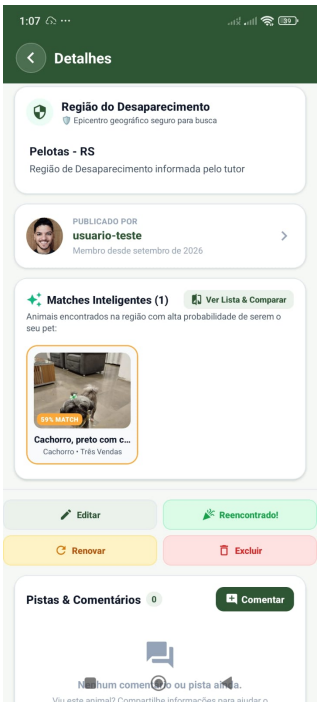


Figura 25.b) Gestão do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 25.a exibe a visualização pública, com fotografias, características físicas, localização aproximada e meios de envio de pistas. A Figura 25.b mostra a área de gestão do autor, que oferece ações de edição, renovação e encerramento do caso. Dessa forma, são mantidos distintos os níveis de acesso.

O sistema também cruza atributos de publicações para apresentar correspondências potenciais. Esse recurso foi organizado em duas etapas: primeiro, a listagem dos candidatos e, depois, a consulta detalhada dos atributos considerados. A Figura 26 mostra esse fluxo.

Figura 26: Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos



Figura 26.a) Lista de Correspondências

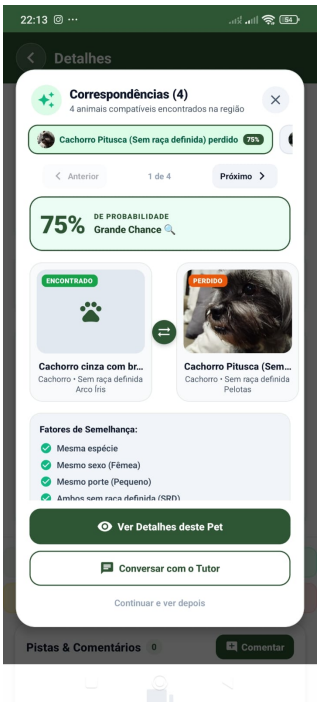


Figura 26.b) Comparação de Atributos

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 26.a apresenta a lista de correspondências ordenada pela pontuação de similaridade e pela distância. A Figura 26.b mostra a comparação dos atributos entre os registros selecionados. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

Para divulgar o caso fora do aplicativo e conversar com outros usuários, o WeFIND oferece o gerador de cartazes e o canal de mensagens privadas. A Figura 27 reúne essas telas.

Figura 27: Gerador de Cartazes e Mensagens Privadas



Figura 27.a) Gerador de Cartazes

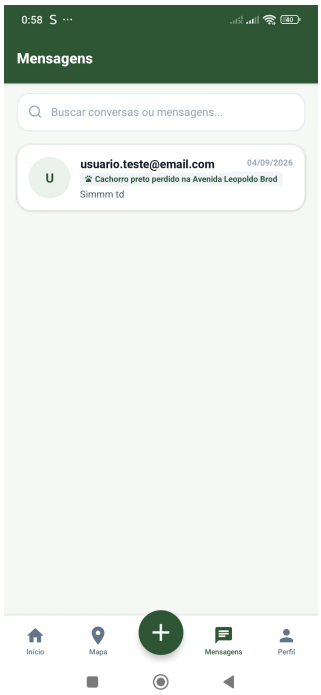


Figura 27.b) Central de Mensagens

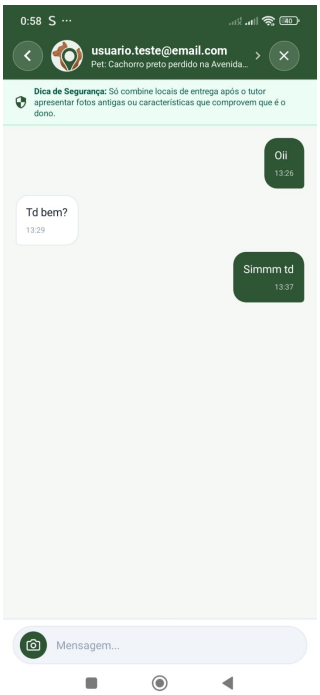


Figura 27.c) Conversa Privada

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 27.a, o gerador monta o cartaz com a foto, as características do animal e o local do desaparecimento, nos formatos com código QR, para *stories* ou para *feed* quadrado, e permite compartilhá-lo ou copiar um texto com o link da publicação. A Figura 27.b mostra a central de mensagens, com as conversas agrupadas por publicação, e a Figura 27.c, uma conversa privada, que exibe uma dica de segurança para combinar a entrega do animal apenas após a comprovação de tutela.

Os avisos do sistema ficam reunidos na central de notificações, apresentada na Figura 28. Nela, o usuário acompanha lembretes de renovação, novos avistamentos, mensagens e as sugestões de correspondência geradas pelo mecanismo heurístico, identificadas como “Match Inteligente”.

Figura 28: Central de Notificações



Fonte: Autoria própria (2026)

As notificações são separadas entre avisos da comunidade e do sistema e ficam salvas por 30 dias. Ao tocar em uma sugestão de correspondência, o usuário abre a comparação entre os anúncios mostrada na Figura 26.

Por fim, a comprovação de tutela, descrita na Seção 5.5, é realizada a partir da ficha de um animal encontrado. A Figura 29 apresenta as etapas desse fluxo.

Figura 29: Fluxo de Comprovação de Tutela

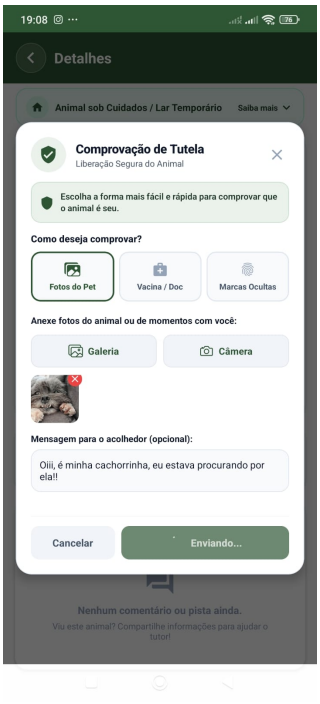


Figura 29.a) Envio da Comprovação

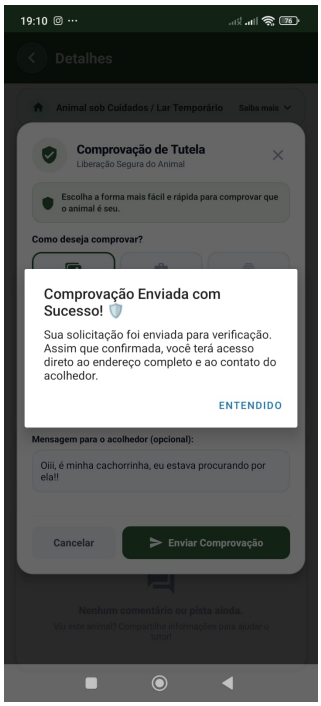


Figura 29.b) Confirmação do Envio



Figura 29.c) Comprovação em Análise

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 29.a, o interessado escolhe como deseja comprovar a tutela (fotos do animal, carteira de vacinação ou marcas ocultas), anexa as imagens e escreve uma mensagem para quem acolheu o animal. Após o envio, o aplicativo confirma o recebimento (Figura 29.b) e passa a exibir a solicitação como “em análise” na ficha da publicação, com o endereço exato ainda protegido (Figura 29.c). Quando o autor aprova a solicitação, o endereço completo é liberado para que as partes combinem a devolução.

8 TESTES E AVALIAÇÃO

Um aplicativo que funciona no aparelho do desenvolvedor ainda precisa ser examinado por outros ângulos: se cumpre os fluxos previstos, se pessoas que nunca o usaram conseguem operá-lo e se apresenta pontos frágeis de segurança. No WeFIND, essas três perspectivas correspondem às verificações funcionais manuais, à avaliação de usabilidade com tutores de animais e à análise estática do APK com o MobSF. Os testes ajudam a revelar falhas antes que o produto chegue aos usuários (Pressman; Maxim, 2021), mas não demonstram a ausência de defeitos; por isso, cada atividade é apresentada com seus procedimentos, resultados e limites.

8.1 Verificação Funcional Manual

Antes da avaliação com participantes, o autor realizou verificações manuais dos fluxos funcionais descritos no Capítulo 4, incluindo acesso à conta, consulta e publicação de anúncios, busca no mapa, filtros, registro de avistamentos, mensagens, avisos e moderação. As verificações ocorreram entre 10 e 25 de setembro de 2026, em um aparelho Xiaomi Redmi Note 13 com Android 15 (versão/build informada: AQ3A.240829.003). Durante os fluxos percorridos, não foram observados erros que impedissem a conclusão das operações. O fluxo de comprovação de tutela (RF18) também foi verificado manualmente, desde o envio da solicitação até a análise pelo autor da publicação e a liberação do endereço após a aprovação, sem erros observados. Também foram verificados o cadastro de animais de estimação com a geração da carteirinha digital e a conversão em publicação de animal perdido (RF19), além da disponibilização de animais para adoção (RF20), igualmente sem erros observados. A geração e o compartilhamento do cartaz (RF15) também foram incluídos na terceira tarefa do roteiro aplicado aos participantes; como o questionário avaliou a conclusão do conjunto de tarefas, não houve registro isolado do resultado dessa funcionalidade.

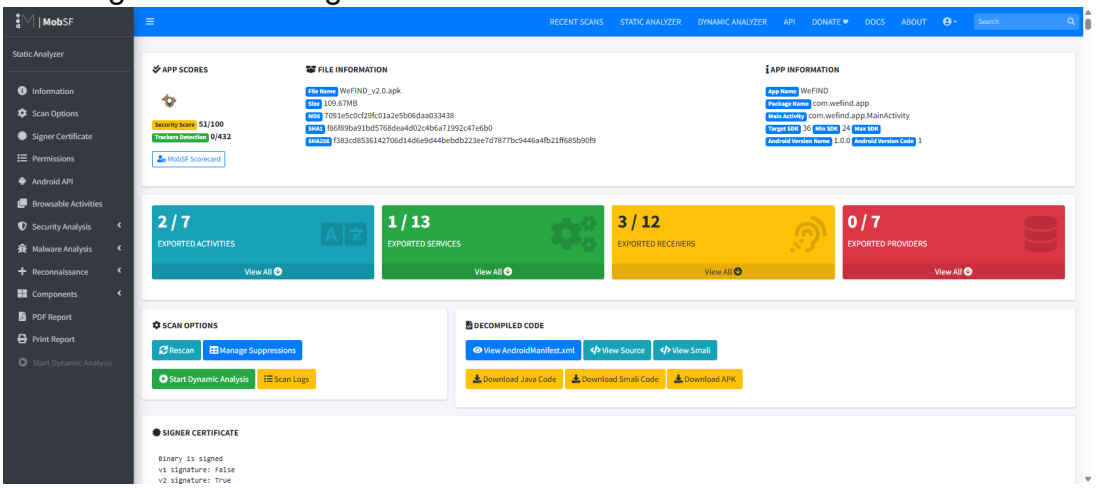
Além das verificações funcionais, foi realizada uma inspeção estática manual do código e das migrações, na qual foram identificadas práticas relacionadas à proteção da comunicação e dos dados, à autenticação e ao controle de acesso. O detalhamento dos controles observados está no Apêndice E.

8.2 Análise Estática de Segurança do APK

Em 14 de outubro de 2026, foi realizada uma análise estática do aplicativo WeFIND para Android com o MobSF, versão 4.5.4. Esse tipo de análise examina o arquivo do aplicativo sem executá-lo. A ferramenta apontou itens que merecem revisão, incluindo a compatibilidade com versões antigas do Android e algumas configurações internas do aplicativo e das bibliotecas utilizadas. Os resultados completos e a identificação do arquivo analisado estão no Apêndice E (MobSF, 2026).

A Figura 30 mostra o painel inicial do relatório gerado pelo MobSF para o WeFIND.

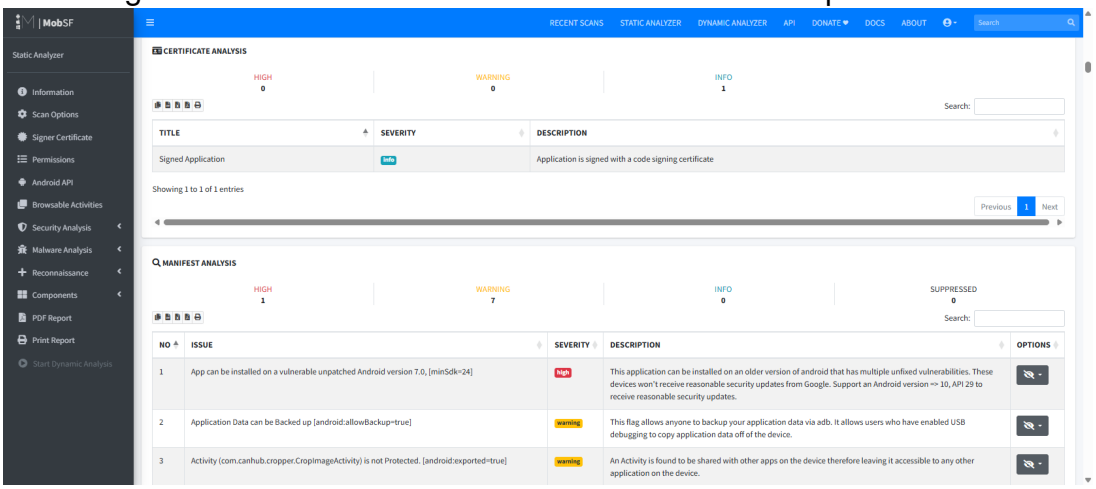
Figura 30: Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

O painel informa uma pontuação de segurança de 51/100 e não identifica rastreadores entre as 432 assinaturas examinadas. Essas métricas, calculadas pela própria ferramenta, servem como indicadores para orientar a revisão. Para mostrar a origem de parte dos itens que exigem atenção, a Figura 31 mostra os resultados referentes ao manifesto Android, que descreve configurações e componentes do aplicativo.

Figura 31: Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF

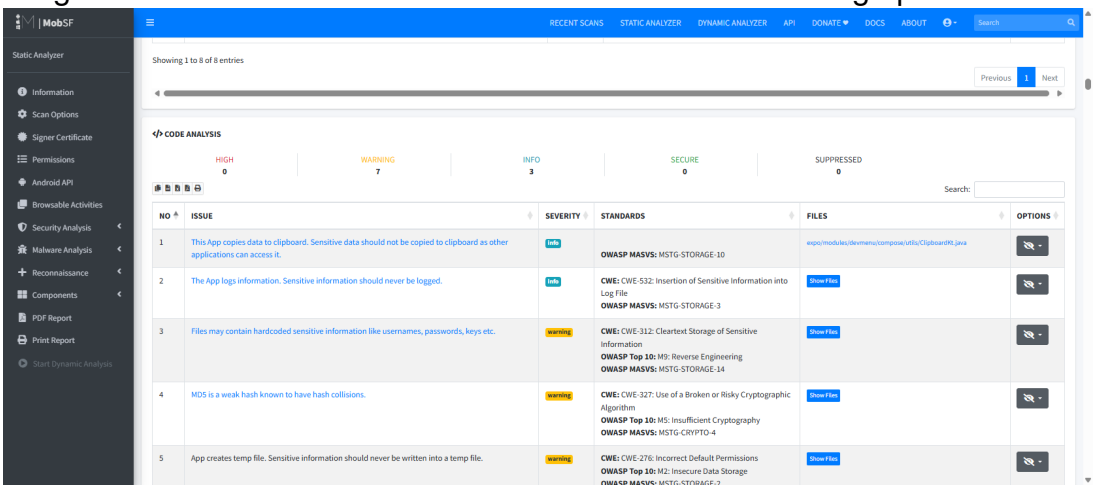


Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

No manifesto, o MobSF contabilizou um alerta de severidade alta e sete avisos. O alerta alto está relacionado à possibilidade de instalação em versões antigas do Android; os avisos incluem a configuração de cópia de segurança e componentes exportados de bibliotecas utilizadas pelo aplicativo. Esses alertas apontam configurações a revisar e não indicam, necessariamente, vulnerabilidades exploráveis. A

Figura 32 complementa essa visão ao mostrar a seção de análise automatizada do código.

Figura 32: Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

Na análise de código, foram registrados zero alertas altos, sete avisos e três itens classificados como informativos. Os avisos incluem padrões que a ferramenta associa, por exemplo, a possíveis segredos embutidos, uso de MD5, armazenamento externo, consultas SQL e geração de valores aleatórios. Como a análise também abrange bibliotecas incluídas no pacote, esses avisos requerem verificação manual para determinar se se aplicam ao código do WeFIND.

8.3 Avaliação de Usabilidade

Para avaliar a experiência de uso do WeFIND, foi realizado um estudo com 12 tutores de animais, que percorreram cinco tarefas no aplicativo e, em seguida, responderam a um questionário com questões abertas e itens baseados na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). A seguir, são descritos os critérios considerados, o instrumento, os procedimentos adotados e os resultados obtidos.

Os testes de usabilidade avaliam como as pessoas utilizam um produto para alcançar objetivos determinados. Conforme estabelece a norma técnica ABNT NBR ISO 9241-11 (2021), a usabilidade é definida como a medida na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos definidos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.

No projeto de interfaces para dispositivos móveis, a usabilidade ajuda a reduzir a carga cognitiva do usuário, prevenir erros e facilitar a execução das ações essenciais (Rogers; Sharp; Preece, 2023). Em momentos de aflição provocados pela perda de um animal de estimação, telas sobrecarregadas, terminologias ambíguas ou formulários confusos podem levar o usuário à desistência ou ao preenchimento incorreto

de dados importantes. Por isso, a facilidade de aprendizado e de uso dos fluxos principais foi um dos aspectos examinados na avaliação.

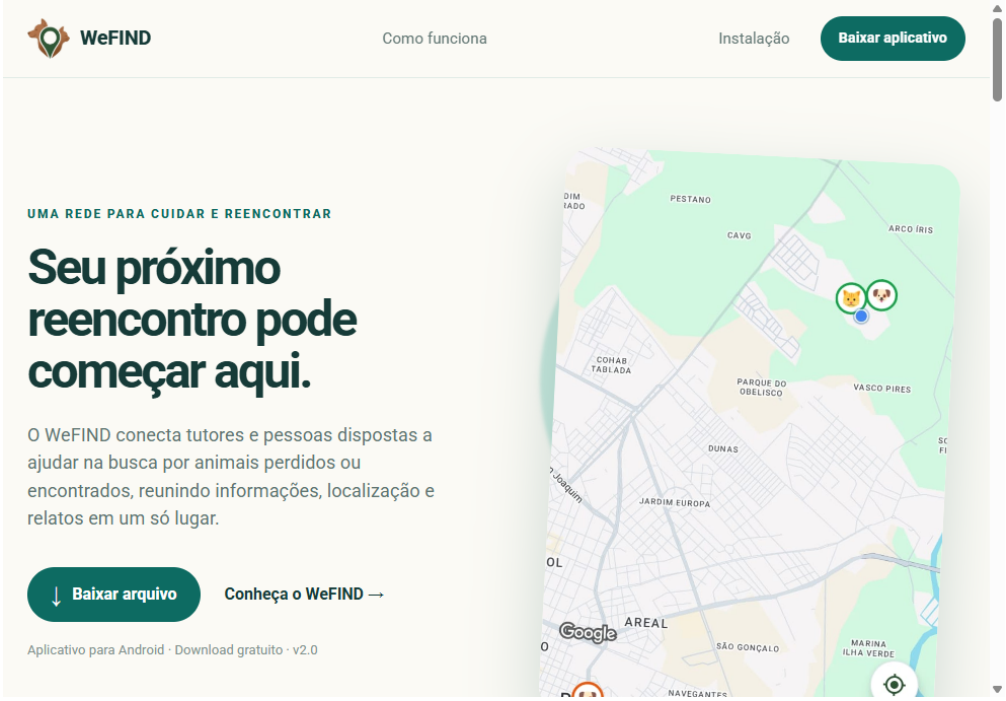
Para mensurar esses fatores de forma padronizada, adotou-se o modelo conceitual da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), desenvolvido originalmente por Brooke (1996) e amplamente utilizado na literatura de Interação Humano-Computador (IHC) (Sauro; Lewis, 2016). A SUS é um instrumento curto, que mede a percepção global de usabilidade por meio de dez afirmações que alternam enunciados positivos e negativos, recurso que busca reduzir a concordância automática dos respondentes e produz um escore único de 0 a 100.

8.3.1 Procedimentos da Avaliação

A estratégia de avaliação estruturou-se na execução prática de um roteiro guiado por tarefas em dispositivos móveis, seguida pelo preenchimento de um formulário eletrônico de retorno disponibilizado via Google Forms, denominado “WeFIND – Teste de Usabilidade e Avaliação da Aplicação”. Em setembro de 2026, o convite para participar foi divulgado em um grupo do Facebook, cujo nome foi omitido. O APK do WeFIND foi disponibilizado para download em uma página de apresentação (landing page) criada para o projeto e hospedada no GitHub Pages, serviço de hospedagem de páginas do GitHub. Assim, as pessoas interessadas puderam obter o aplicativo, realizar as tarefas propostas e, ao final, responder ao formulário, que incluía a escala SUS e perguntas abertas sobre a experiência de uso. A amostra foi composta por 12 participantes voluntários, todos declarados tutores de animais de estimação. Assim como na pesquisa de campo, o formulário não solicitou dados de identificação, e o envio das respostas foi considerado manifestação de consentimento (Brasil, 2016).

A Figura 33 apresenta a página utilizada para disponibilizar o aplicativo, com o acesso ao download do APK.

Figura 33: Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND



Fonte: Captura de tela da página do WeFIND, hospedada no GitHub Pages (2026).

Cada voluntário recebeu a instrução de acessar o aplicativo WeFIND e percorrer cinco tarefas operacionais representativas das funcionalidades centrais do aplicativo:

1. Acessar o WeFIND e atualizar o endereço cadastrado na conta de usuário;
2. Localizar um animal anunciado no sistema e traçar uma rota viária até o local indicado pelo mapa interativo, sem necessidade de deslocamento físico;
3. Cadastrar uma nova publicação de animal (perdido ou encontrado) utilizando informações e fotos fictícias, e em seguida gerar e compartilhar o cartaz digital de divulgação;
4. Iniciar contato com outro usuário pelo canal de bate-papo privativo da plataforma para solicitar informações sobre um animal anunciado;
5. Acessar e conferir as notificações e avisos recebidos na central do aplicativo.

Após o roteiro, os participantes responderam ao formulário, organizado em quatro seções: validação do perfil do respondente quanto à tutela de animais; questão conjunta avaliando a autopercepção sobre a conclusão das cinco tarefas; bloco das dez afirmações da escala SUS, apresentado em português conforme a redação de Teixeira (2015) e avaliado em escala Likert de cinco pontos; e três perguntas abertas

de caráter qualitativo para registro livre de pontos positivos, dificuldades vivenciadas e sugestões de aprimoramento.

A pergunta de verificação da conclusão das atividades oferecia quatro alternativas de resposta: conclusão de todas as cinco tarefas com facilidade; conclusão de todas, porém com dúvidas em alguma etapa; conclusão parcial (apenas algumas tarefas); ou não conclusão das tarefas.

Para o processamento dos dados quantitativos de usabilidade, as dez afirmações Likert (com pontuações de 1 a 5) foram submetidas ao procedimento padrão de cálculo do escore SUS (Brooke, 1996; Sauro; Lewis, 2016). Nas afirmações com enunciado positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9), subtraiu-se 1 da pontuação assinalada pelo respondente. Nas afirmações com enunciado negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), subtraiu-se o valor assinalado de 5. A soma dos dez valores convertidos de cada participante foi multiplicada por 2,5, resultando em um escore de 0 a 100 pontos.

8.3.2 Resultados

Os resultados são apresentados a seguir em quatro partes: a conclusão das tarefas, os escores da SUS, as respostas abertas e os relatos sobre a fluidez da navegação.

Todos os 12 participantes confirmaram ser tutores de animais domésticos, perfil definido para a avaliação. Em relação à execução prática do roteiro, todos os 12 voluntários selecionaram a opção “Sim, concluí todas as 5 tarefas com facilidade”. O Quadro 5 apresenta a distribuição consolidada das respostas obtidas nessa etapa.

Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas

Resposta	**Participantes**	**Percentual**
Concluíram todas as cinco tarefas com facilidade	12	100%
Concluíram todas, mas tiveram dúvida em alguma etapa	0	0%
Concluíram apenas algumas tarefas	0	0%
Não conseguiram concluir as tarefas	0	0%
Total	**12**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

O fato de todos indicarem a conclusão das tarefas com facilidade mostra que os participantes perceberam os fluxos de navegação do WeFIND como claros e diretos.

Em relação à avaliação quantitativa de usabilidade apurada pelo protocolo SUS, o cálculo individual das respostas aos dez itens resultou em escores elevados. A média aritmética geral obtida pelo WeFIND atingiu a marca de 93,33 pontos, com

pontuações individuais situadas entre 85,0 e 100,0 pontos. O Quadro 6 apresenta a distribuição dos escores anonimizados obtidos para cada respondente (P1 a P12).

Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema					
Participante	**Escore**	**Participante**	**Escore**	**Participante**	**Escore**
P1	95,0	P5	87,5	P9	87,5
P2	90,0	P6	97,5	P10	97,5
P3	92,5	P7	87,5	P11	85,0
P4	100,0	P8	100,0	P12	100,0
				Média Geral	**93,33**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Sauro e Lewis (2016) indicam que a média de referência dos escores SUS é de aproximadamente 68 pontos e propõem uma escala de notas ajustada pela distribuição dos resultados, na qual escores entre 84,1 e 100 correspondem ao grau A+, a faixa mais alta da escala. Com média de 93,33 pontos e nenhum escore individual abaixo de 85, o WeFIND se situa nessa faixa, o que indica alta satisfação dos participantes com a facilidade de uso do aplicativo.

Para identificar as dimensões específicas da experiência que mais se destacaram, calcularam-se as médias aritméticas das notas brutas atribuídas a cada uma das dez afirmações do questionário, em escala de 1,00 a 5,00 pontos. O Quadro 7 sintetiza as médias apuradas. Para as afirmações de conotação negativa (itens pares), médias próximas a 1,00 representam baixa concordância com problemas operacionais, sinalizando um comportamento desejável da interface.

Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário		
Item	**Aspecto avaliado**	**Média**
1	Intenção de utilizar o sistema com frequência	4,50
2	Complexidade desnecessária (negativo)	1,50
3	Facilidade de uso	4,92
4	Necessidade de ajuda técnica (negativo)	1,00
5	Integração entre as funções	4,83
6	Inconsistência do sistema (negativo)	1,75
7	Facilidade de aprendizado	5,00
8	Dificuldade ou embaraço de uso (negativo)	1,00
9	Confiança durante o uso	4,83
10	Necessidade de aprender muitas coisas (negativo)	1,50

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados do Quadro 7 são favoráveis em todos os itens. O item 7 (facilidade de aprendizado) alcançou a nota máxima unânime de 5,00 pontos, sugerindo que os participantes conseguiram operar os recursos básicos da aplicação sem perceber necessidade de treinamento prévio. A facilidade geral de uso (item 3) registrou média de 4,92, acompanhada por notas elevadas na integração funcional (4,83) e no sentimento de segurança e confiança durante o manuseio (4,83). Por sua vez, as proposições negativas apresentaram médias baixas: a necessidade de suporte técnico para operar o aplicativo (item 4) e a sensação de embaraço ou dificuldade (item 8) registraram média mínima de 1,00 ponto.

A análise das questões abertas complementou as métricas numéricas, trazendo relatos espontâneos sobre pontos fortes e aspectos a aperfeiçoar. Como principais pontos positivos, os participantes ressaltaram a eficácia dos recursos de geolocalização e o mapa interativo, elogiando a seleção intuitiva de pontos no mapa, a visualização dos animais registrados nas imediações e a possibilidade de indicar com precisão visual onde um animal foi avistado. Foram destacados também o formulário guiado com seletores predefinidos para características físicas, a inclusão ágil de imagens da galeria, a facilidade dos filtros de busca e a integração coerente entre publicações, rotas cartográficas e o canal privativo de mensagens.

Quanto às dúvidas e dificuldades, 7 dos 12 respondentes declararam não ter enfrentado qualquer obstáculo durante as tarefas (uma resposta permaneceu em branco). Quatro participantes apontaram dúvidas pontuais: dificuldade em identificar de imediato onde acessar a ficha detalhada de um animal anunciado, questionamento sobre a diferença entre as modalidades de registro (animal perdido versus animal avistado/encontrado), dúvida sobre qual o passo inicial ideal ao abrir a aplicação pela primeira vez e acesso ao histórico de registros efetuados anteriormente.

Assim, mesmo com a conclusão das tarefas declarada por todos, os relatos indicam pontos específicos de melhoria, que orientam as sugestões apresentadas a seguir.

Dentre as sugestões práticas mencionadas, destacaram-se: aumentar o destaque visual do botão que abre os detalhes da publicação, inserir textos de apoio explicando a diferença entre as opções de cadastro, enriquecer os filtros com características mais específicas, disponibilizar uma apresentação guiada de boas-vindas no primeiro acesso, permitir a opção de salvar publicações favoritas e facilitar a consulta ao histórico pessoal. Três participantes manifestaram satisfação plena sem sugerir melhorias imediatas, e dois não responderam ao campo opcional.

Como percepção qualitativa de uso, os participantes relataram fluidez durante a navegação entre as abas e ausência de travamentos ou encerramentos inesperados.

Em síntese, os fluxos principais funcionaram sem erros nas verificações realizadas, a análise estática indicou os pontos de configuração a revisar e a avaliação de

usabilidade mostrou alta satisfação dos participantes, com média SUS de 93,33, além de sugestões concretas para a evolução da interface.

8.4 Limitações da Avaliação

Os resultados deste capítulo devem ser lidos considerando algumas condições do estudo. A verificação funcional foi realizada pelo próprio autor, sem roteiro formal ou automação de testes. A análise de segurança foi estática, sem execução do aplicativo, testes de invasão ou avaliação da infraestrutura hospedada.

Na avaliação de usabilidade, a amostra de 12 voluntários foi não probabilística, recrutada em um grupo de rede social, e a conclusão das tarefas foi informada pelos próprios participantes em uma pergunta única, sem acompanhamento do pesquisador ou medição por tarefa. A versão em português dos itens da SUS seguiu a redação divulgada por Teixeira (2015), que não corresponde a um estudo de validação da tradução. Também não foram realizadas medições objetivas de desempenho, como tempo de resposta ou testes de carga. Essas condições não invalidam os resultados obtidos, mas indicam os próximos passos para aprofundar a avaliação, apresentados no Capítulo 9.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando um animal desaparece, as informações sobre o caso costumam se espalhar por redes sociais, grupos de mensagens e cartazes, o que dificulta acompanhar a busca. Para enfrentar esse problema, este trabalho propôs e desenvolveu o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. A versão funcional do WeFIND reúne cadastro de publicações, consulta em mapa, filtros de busca, registro de avistamentos, mensagens privadas, notificações, geração de cartazes digitais, comprovação de tutela e, como principal diferencial, um mecanismo heurístico que sugere possíveis correspondências entre anúncios de animais perdidos e encontrados.

Os objetivos específicos foram atendidos ao longo do trabalho. A pesquisa de campo identificou as principais dificuldades da divulgação e da busca (Capítulo 3), e a análise de plataformas similares mostrou que nenhuma delas reunia mapa interativo, registro de avistamentos e sugestão de correspondências (Seção 3.3). Os requisitos e os modelos UML foram definidos no Capítulo 4, a interface foi projetada com base em critérios de usabilidade e acessibilidade (Capítulo 7), e o aplicativo foi implementado com React Native, Expo e Supabase, incluindo o algoritmo de correspondência (Capítulos 5 e 6). Por fim, a usabilidade foi avaliada com tutores de animais por meio da SUS (Capítulo 8). Dessa forma, o objetivo geral de desenvolver e avaliar o aplicativo foi alcançado.

Na avaliação de usabilidade, 12 tutores voluntários realizaram um roteiro de cinco tarefas e responderam à Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). Todos declararam ter concluído as tarefas com facilidade, e a média SUS foi de 93,33 pontos, classificada como A+. Nas respostas abertas, participantes destacaram o mapa, a localização e os recursos de publicação, mas também relataram dúvidas sobre como abrir os detalhes de uma publicação, distinguir as opções de registro e localizar o histórico. Portanto, a avaliação confirma a boa aceitação do aplicativo pelos participantes e indica ajustes concretos para a interface.

Também foram realizadas uma verificação funcional manual dos fluxos principais, que não apresentaram erros impeditivos, e uma análise estática de segurança do APK com o MobSF, que indicou configurações a revisar. As condições e os limites dessas avaliações estão descritos no Capítulo 8.

9.1 Dificuldades Encontradas

Uma decisão difícil foi definir até que ponto os dados de localização poderiam ser apresentados para ajudar na busca. Na pesquisa de campo, 16 dos 20 respondentes (80%) preferiram que o endereço residencial e o número do imóvel não fossem

exibidos ao público em geral (Apêndice B, Figura B8). Esse retorno orientou a apresentação de uma localização aproximada nas telas públicas. Para facilitar o contato sem expor diretamente os dados pessoais, o aplicativo oferece mensagens privadas. O cartaz, por ser destinado ao compartilhamento externo, ainda pode conter dados fornecidos pelo autor da publicação, por isso sua divulgação exige atenção. A dificuldade foi conciliar a precisão necessária para localizar o animal com as preferências de privacidade apontadas pelos próprios participantes.

Outra dificuldade foi estabelecer uma pontuação útil para relacionar anúncios de animais perdidos e encontrados. O sistema soma ou subtrai pesos definidos manualmente para características como espécie, sexo, porte, raça, pelagem, idade e distância. Na versão atual, a combinação desses critérios tem produzido sugestões de correspondência com frequência maior do que o autor considera desejável, inclusive quando as semelhanças não são suficientes para uma identificação segura. Como os pesos e o limiar ainda não foram calibrados sistematicamente com exemplos de correspondências confirmadas e descartadas, a pontuação expressa apenas uma similaridade heurística, não a probabilidade de os anúncios tratarem do mesmo animal. Cabe aos usuários verificar as informações e confirmar ou descartar cada sugestão.

A integração entre esses recursos também exigiu atenção às permissões: dados de perfil, publicações e mensagens não têm todos o mesmo nível de acesso. Foram implementadas políticas de segurança em nível de linha (RLS), descritas no Capítulo 6, e sua configuração foi inspecionada manualmente no Capítulo 8.

9.2 Trabalhos Futuros

Uma prioridade para a evolução do WeFIND é reduzir sugestões inadequadas na correspondência entre publicações. Para isso, os pesos e o limiar podem ser ajustados com um conjunto de pares de anúncios revisados por pessoas, identificando quais representam o mesmo animal e quais não correspondem. A partir desses exemplos, seria possível medir os acertos e os falsos positivos antes de alterar os critérios. Em seguida, pode-se avaliar uma funcionalidade de inteligência artificial que compare diretamente as fotografias das duas publicações, procurando semelhanças visuais que os campos preenchidos pelo usuário não descrevem. Essa análise deve complementar as informações de espécie, características e localização, sem confirmar automaticamente uma identidade. Sua contribuição precisaria ser testada em um conjunto de imagens representativo para verificar se realmente melhora a precisão das sugestões.

Também devem ser consideradas as questões de privacidade ao ampliar os recursos de localização e contato. Como próximos passos, podem ser avaliados controles mais claros sobre quais informações aparecem nas telas públicas, no código QR e nos cartazes, além de testes das permissões que protegem perfis, publicações e conversas.

Outra possibilidade é tornar a comprovação de tutela configurável: ao cadastrar um animal encontrado, o autor poderia escolher se exige comprovação antes de combinar a devolução ou se prefere publicar sem essa etapa, equilibrando segurança e agilidade conforme cada caso.

Outra evolução possível é automatizar no backend a limpeza global de publicações expiradas. Na versão atual, a rotina é acionada localmente e considera apenas as publicações do usuário autenticado; por isso, a exclusão definitiva das publicações de outras contas depende de a rotina ser executada no contexto de cada usuário.

As respostas abertas dos participantes apontaram melhorias específicas de usabilidade: destacar melhor o acesso aos detalhes de uma publicação, explicar a diferença entre os tipos de registro, orientar quem usa o aplicativo pela primeira vez e facilitar o acesso ao histórico e às publicações salvas. Essas mudanças podem ser implementadas e avaliadas por meio de novas sessões em que a conclusão, as dúvidas e o tempo de cada tarefa sejam observados separadamente.

Além disso, uma nova avaliação com participantes de diferentes perfis poderia complementar o questionário SUS com observação direta das tarefas. Testes em aparelhos e condições de rede distintos, assim como uma avaliação dinâmica de segurança, também examinariam aspectos que não foram medidos neste trabalho.

Por fim, para investigar o impacto social do WeFIND, um estudo piloto em uma região delimitada poderia acompanhar publicações reais, com autorização dos envolvidos e critérios claros de registro. Indicadores como atualizações recebidas, tempo até o encerramento da publicação e reencontros informados ajudariam a descrever os resultados observados. Esse acompanhamento permitiria medir o efeito do aplicativo sobre a taxa de reencontros e o tempo até a localização dos animais.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11**: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: https://app.alertpet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASTAH. **Astah UML**: diagramming and modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: https://astah.net/products/astah-uml/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l13709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 44–46, 24 maio 2016.

BROOKE, John. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CAVOUKIAN, Ann. **Privacy by Design**: the 7 foundational principles. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. Disponível em: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

DUCKHAM, Matt; KULIK, Lars. A formal model of obfuscation and negotiation for location privacy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING, 3., 2005, Munich. **Proceedings** [...]. Berlin: Springer, 2005. p. 152–170. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3468).

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: https://evolution-api.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo SDK 54**: SDK reference. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/. Acesso em: 07 out. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em:

https://www.figma.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

FUKS, Hugo; RAPOSO, Adriana; GEROSA, Marco A.; PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Daniela; LUCENA, Carlos J. P. Teorias e modelos de colaboração. In: PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (org.). **Sistemas colaborativos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. cap. 2, p. 16–33.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GITHUB. **About GitHub Copilot**. 2026. Disponível em: https://docs.github.com/en/copilot/get-started/about-github-copilot. Acesso em: 07 out. 2026.

GOOGLE. **Material Design 3**: type scale tokens. 2026. Disponível em: https://m3.material.io/styles/typography/type-scale-tokens. Acesso em: 15 out. 2026.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: https://fonts.google.com/specimen/Roboto. Acesso em: 10 out. 2026.

GOOGLE MAPS PLATFORM. **Google Maps Platform Documentation**: Maps SDK for Android. 2026. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview. Acesso em: 08 out. 2026.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

HUANG, Liyan; CORADINI, Marcia; RAND, Jacquie; MORTON, John; ALBRECHT, Kat; WASSON, Brigid; ROBERTSON, Danielle. Search methods used to locate missing cats and locations where missing cats are found. **Animals**, Basel, v. 8, n. 1, art. 5, p. 1–20, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/ani8010005. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/8/1/5. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2020. 85 p. ISBN 978-65-872-0118-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf. Acesso em: 07 out. 2026.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**: Software, systems and enterprise: Architecture description. Geneva: ISO, 2022. Disponível em: https://www.iso.org/standard/74393.html. Acesso em: 14 out. 2026.

KOLB, Juliana. **O modelo incremental**. [S. l.], 7 nov. 2013. Disponível em: https://julianakolb.wordpress.com/2013/11/07/o-modelo-incremental/. Acesso em: 07 out. 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MOBSF. **Mobile Security Framework (MobSF)**: automated mobile application security assessment. 2026. Disponível em: https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. Acesso em: 14 out. 2026.

NATIVEWIND. **NativeWind v4**: Tailwind CSS for React Native. 2026. Disponível em: https://www.nativewind.dev/v4/overview. Acesso em: 07 out. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

OPENAI. **ChatGPT**: assistente de inteligência artificial generativa. 2026. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: https://www.pawboost.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

PELOTAS. Lei nº 7.494, de 31 de outubro de 2025. Institui a obrigatoriedade da microchipagem de cães no município de Pelotas. **Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul**, Pelotas, RS, 2025.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

REACT. **React 19**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE. **React Native 0.81**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/0.81/getting-started. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE MAPS. **React Native Maps**: componentes de mapas para React Native, versão 1.20.1. 2026. Disponível em: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE VIEW SHOT. **React Native View Shot**: captura de visualizações como imagens, versão 4.0.3. 2026. Disponível em: https://github.com/gre/react-native-view-shot. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NAVIGATION. **React Navigation**: navegação para aplicações React Native. 2026. Disponível em: https://reactnavigation.org/. Acesso em: 07 out. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: https://render.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além

da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2016.

SINNOTT, Roger W. Virtues of the Haversine. **Sky and Telescope**, Cambridge, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M.; COSTA, Elio M.; MATINELLI, Alexandre T.; COSTA, Lincoln M.; SOUZA, Alinne C. C. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 6., 2022, Blumenau. **Anais da VI Escola Regional de Engenharia de Software**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 199–208. DOI: https://doi.org/10.5753/eres.2022.227993. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/22387. Acesso em: 07 out. 2026.

SUPABASE. **Supabase JavaScript Client**, versão 2.87.3: documentação de referência. 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/javascript/introduction. Acesso em: 07 out. 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS v3.4**: documentação. 2026. Disponível em: https://v3.tailwindcss.com/docs. Acesso em: 07 out. 2026.

TEIXEIRA, Fabricio. **O que é o SUS (System Usability Scale) e como usá-lo em seu site**. UX Collective Brasil, 4 ago. 2015. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/o-que-%C3%A9-o-sus-system-usability-scale-e-como-us%C3%A1-lo-em-seu-site-6d63224481c8. Acesso em: 14 out. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: https://www.viumeupet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 10 set. 2026.

WEISS, Emily; SLATER, Margaret; LORD, Linda. Frequency of lost dogs and cats in the United States and the methods used to locate them. **Animals**, Basel, v. 2, n. 2, p.

301–315, 2012. DOI: https://doi.org/10.3390/ani2020301. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/2/2/301. Acesso em: 15 out. 2026.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual de dez casos de uso que compõem o escopo funcional central da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha ou por meio da conta Google, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e retorna a sessão autenticada. 7. O sistema armazena a sessão localmente (*AsyncStorage*) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais (*«extend»*): o usuário aciona a opção **Redefinir Senha**, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 3b. Login com Google: o usuário aciona a opção de entrar com o Google, conclui a autenticação no navegador do dispositivo e retorna ao aplicativo com a sessão gerenciada pelo Supabase Auth. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação e comunicação ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («*include*») o caso de uso **Verificar Código**, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso **Verificar Código** valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, com telefone confirmado por código e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou excluir anúncios de animais perdidos e encontrados.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido” ou “Encontrado”. 3. O usuário seleciona a categoria correspondente à situação do animal. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão (*«include»*) o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela *items*. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado”, encerrando a busca.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («*include*») o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em *sightings*. 7. O sistema registra uma notificação para o autor da publicação informando o novo avistamento e, quando houver permissão do dispositivo, envia um aviso ao celular.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase Realtime)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem em tempo real e notifica o destinatário pela central de notificações e, quando houver permissão, no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela *messages* e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. No formato A4, o sistema gera o código QR que direciona à página pública da publicação. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o cartaz como arquivo de imagem.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (*isAdmin = true*).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e da denúncia conforme a decisão tomada.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Denúncia analisada e publicação mantida, suspensa ou removida conforme a decisão do administrador.

Caso de Uso UC08: Solicitar Comprovação de Tutela

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Solicitar Comprovação de Tutela
Ator Principal	Usuário Autenticado (solicitante)
Atores Secundários	Autor da publicação (quem acolheu o animal)
Resumo	Permite ao usuário que se identifica como tutor de um animal anunciado como encontrado comprovar a tutela para obter o endereço exato e combinar a devolução.
Pré-Condições	Usuário autenticado; publicação do tipo “Encontrado” ativa, com endereço exato protegido.
Fluxo Principal: 1. Na ficha do animal encontrado, o usuário aciona a opção de comprovação de tutela. 2. O sistema solicita a forma de comprovação (fotos do animal, carteira de vacinação ou marcas ocultas). 3. O usuário anexa as imagens pela galeria ou pela câmera e escreve uma mensagem ao autor da publicação. 4. O usuário confirma o envio. 5. O sistema registra a solicitação como pendente e notifica o autor da publicação por notificação e mensagem privada. 6. O autor analisa o relato e as imagens e aprova a solicitação. 7. O sistema libera ao solicitante o endereço exato do local onde o animal está acolhido e o notifica da aprovação.	
Fluxos Alternativos: 6a. Recusa da solicitação: o autor recusa o pedido e pode registrar o motivo; o sistema notifica o solicitante, e o endereço permanece protegido.	
Fluxos de Exceção: 3a. Mensagem vazia: o sistema exige a descrição de como o usuário comprova ser o tutor antes de permitir o envio.	
Pós-Condições	Solicitação registrada e analisada; em caso de aprovação, endereço exato liberado ao solicitante.

Caso de Uso UC09: Manter Meus Pets

Identificador	UC09
Nome do Caso de Uso	Manter Meus Pets
Ator Principal	Usuário Autenticado (tutor)
Atores Secundários	Usuários próximos, que recebem o alerta quando o animal é declarado perdido
Resumo	Permite ao tutor cadastrar seus animais de estimação de forma preventiva, gerar a carteirinha digital de cada um e, se o animal desaparecer, transformar o cadastro em uma publicação de animal perdido.
Pré-Condições	Usuário autenticado.
Fluxo Principal: 1. No perfil, o usuário abre a área “Meus pets e carteirinhas”. 2. O usuário toca em adicionar e informa foto, nome, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, microchip, castração, vacinação e observações médicas. 3. O sistema salva o animal na lista do tutor. 4. O usuário toca em “Ver carteirinha”. 5. O sistema gera a carteirinha digital com os dados do animal, o nome e o contato do tutor e um código QR, que pode ser salva ou compartilhada.	
Fluxos Alternativos: 4a. Animal desaparecido: o usuário aciona “Meu pet fugiu” e confirma; o sistema cria uma publicação de animal perdido com as características já preenchidas, avisa os usuários próximos e compara a publicação com os anúncios de animais encontrados. 4b. Edição ou exclusão: o usuário altera os dados do animal ou o remove da lista.	
Fluxos de Exceção: 3a. Falha ao salvar: o sistema informa que não foi possível salvar os dados e mantém o usuário no formulário.	
Pós-Condições	Animal cadastrado na lista do tutor; no fluxo 4a, publicação de animal perdido ativa no mapa e no mural.

Caso de Uso UC10: Disponibilizar para Adoção

Identificador	UC10
Nome do Caso de Uso	Disponibilizar para Adoção
Ator Principal	Usuário Autenticado (autor da publicação)
Atores Secundários	Usuários interessados na adoção
Resumo	Permite oferecer um animal para adoção responsável, seja em uma publicação criada para esse fim, seja em uma publicação de animal encontrado que já passou pelo período mínimo de busca pelo tutor.
Pré-Condições	Usuário autenticado; para animais encontrados, publicação ativa com o animal sob os cuidados do autor.
Fluxo Principal: 1. Na ficha da própria publicação de um animal encontrado, o autor aciona “Disponibilizar para Adoção”. 2. O sistema verifica se a publicação completou o período mínimo de sete dias de busca pelo tutor. 3. O sistema pede confirmação ao autor. 4. O autor confirma. 5. O sistema marca a publicação como disponível para adoção, e ela passa a aparecer como “Para Adoção” no mural. 6. Os interessados entram em contato com o autor pelo chat da publicação.	
Fluxos Alternativos: 1a. Adoção direta: no cadastro de uma nova publicação, o usuário escolhe a opção “Para Adoção”; a publicação já é criada como disponível para adoção. 5a. Pausar adoção: o autor pode retirar o animal da listagem de adoção a qualquer momento.	
Fluxos de Exceção: 2a. Período de busca não concluído: o sistema informa quantos dias faltam e mantém a publicação ativa como animal encontrado.	
Pós-Condições	Publicação disponível para adoção no mural, com contato pelo chat.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

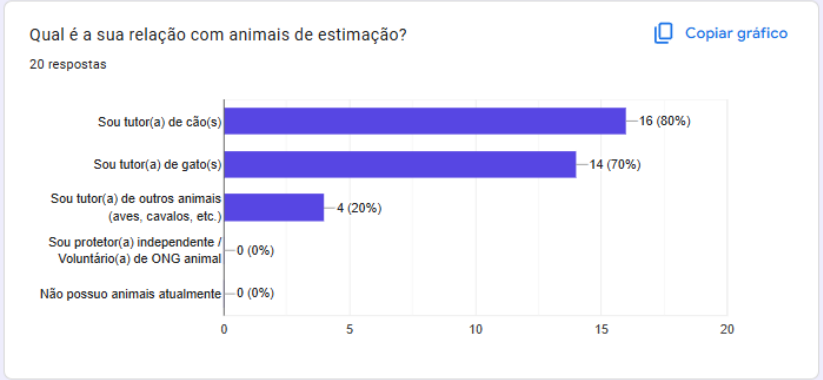
Este apêndice documenta o instrumento de coleta de dados primários aplicado durante o diagnóstico exploratório (Google Forms) e o protocolo SUS aplicado na avaliação de usabilidade descrita no Capítulo 8.

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada entre 1º e 11 de setembro de 2026 aos participantes voluntários na plataforma Google Forms, durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). A divulgação ocorreu em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, composto por 18 perguntas. Quando indicado no texto ou nas figuras, uma questão incluída posteriormente possui 19 respostas válidas. As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais das respostas obtidas nas dimensões investigadas.

Para mapear o perfil do público participante e compreender a convivência direta com animais de estimação na amostra, o questionário investigou quais espécies domésticas são tuteladas pelos respondentes, conforme ilustrado na Figura B1.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas

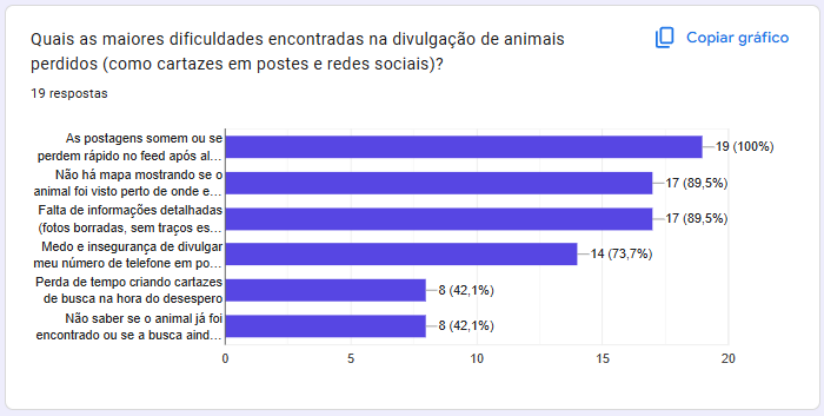


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta de múltipla escolha), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) tutelam gatos, com outros 20% (4 voluntários) cuidando de espécies adicionais como aves e equinos. Como a questão foi incluída posteriormente e não continha a opção “não possuo animal”, seus resultados devem ser interpretados apenas como um retrato das respostas válidas obtidas nessa pergunta, sem permitir concluir sobre a totalidade da amostra.

Com o objetivo de identificar os principais gargalos e frustrações vivenciados durante a busca por animais perdidos nos canais convencionais, os participantes foram consultados sobre suas maiores dificuldades, conforme apresentado na Figura B2.

Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos

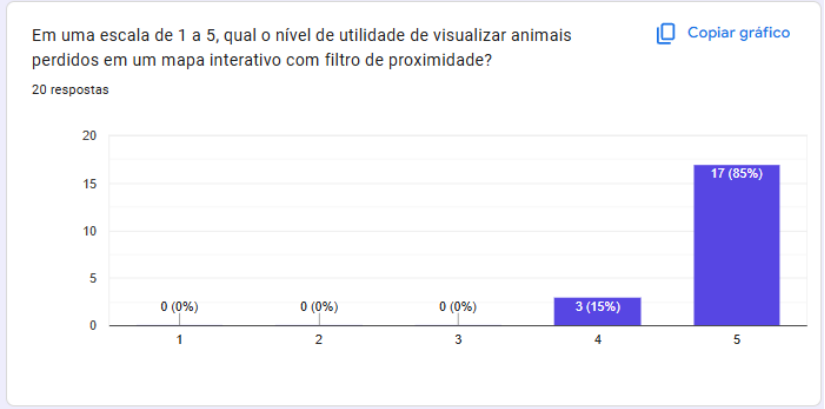


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 aponta que 100% dos participantes (19 respostas) sofrem com postagens que somem rapidamente das linhas do tempo nas redes sociais. Além disso, 89,5% (17 respostas) apontaram a falta de mapas para saber se o pet foi visto por perto e a precariedade de informações morfológicas nas publicações. O medo de divulgar telefones pessoais foi relatado por 73,7% dos tutores, e 42,1% mencionaram a demora na montagem de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca continua em andamento.

A busca por localização no mapa é um dos recursos centrais do WeFIND. Para mensurar o valor percebido dessa abordagem, questionou-se aos participantes o nível de utilidade de acompanhar publicações em um mapa interativo com filtro de proximidade, como mostra a Figura B3.

Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo

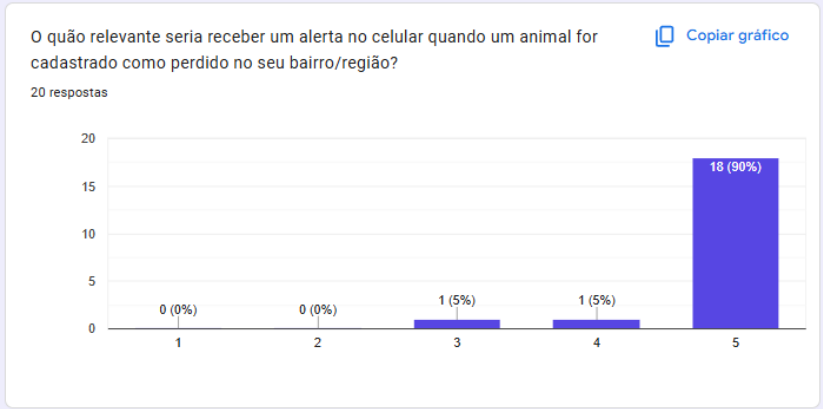


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura B3 indicam avaliação positiva de todos os respondentes: 85% (17 respostas) atribuíram nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram nota 4 ao recurso de mapa georreferenciado. Nenhuma avaliação inferior foi assinalada. Esse resultado indica que, para o grupo consultado, a visualização em mapa é percebida como útil para orientar as buscas.

A tempestividade é determinante para o resgate de animais nas primeiras horas após o sumiço. O formulário avaliou o grau de relevância atribuído ao recebimento de alertas imediatos no smartphone segmentados por proximidade, conforme apresentado na Figura B4.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região

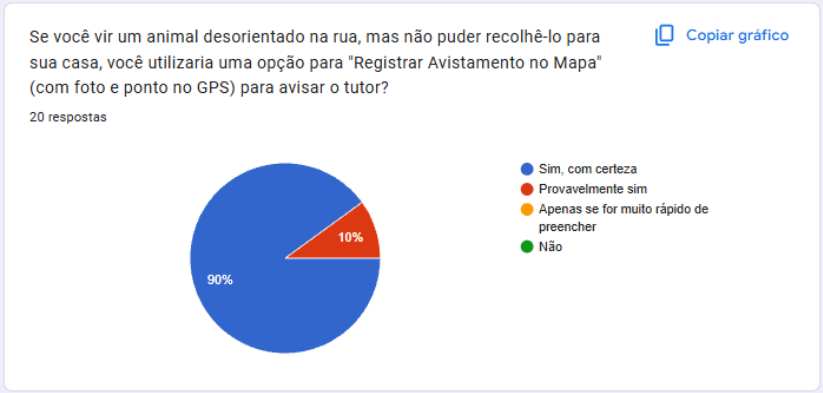


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme indicado na Figura B4, 90% dos participantes (18 respostas) atribuíram nota máxima (5) à relevância de receber notificações no celular quando um animal desaparecer nas proximidades. Outros 5% atribuíram nota 4 e 5% nota 3, sem avaliações negativas (notas 1 ou 2). O resultado foi considerado na definição do requisito de notificações (RF12).

Para verificar se os cidadãos colaborariam ativamente mesmo sem condições de acolher fisicamente um animal desorientado na rua, avaliou-se a intenção de registrar avistamentos rápidos com foto e coordenadas de GPS, conforme ilustrado na Figura B5.

Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário

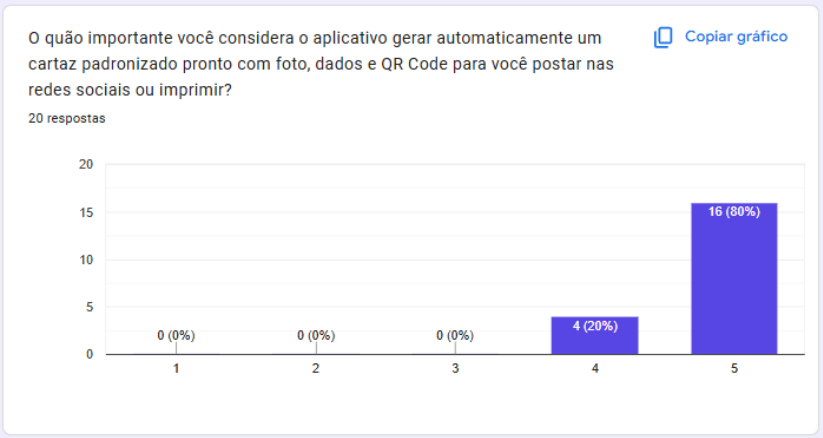


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados expostos na Figura B5 indicam disposição dos participantes em colaborar: 90% dos entrevistados (18 voluntários) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar avistamentos no mapa e 10% (2 voluntários) declararam que provavelmente utilizariam. Essa intenção declarada foi considerada no desenvolvimento do registro de avistamentos (RF09).

A confecção manual de cartazes de busca costuma consumir tempo precioso dos tutores em momentos de estresse. O questionário averiguou o impacto da geração automatizada de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais, como exibido na Figura B6.

Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR

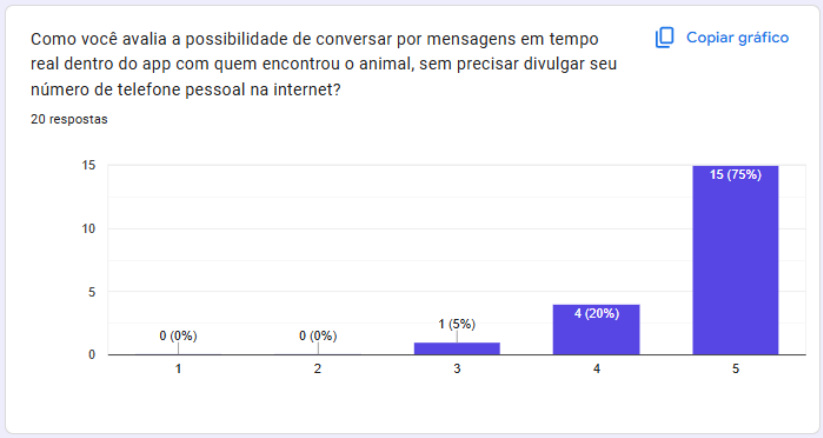


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 indica a relevância atribuída à geração automática de cartazes: 80% dos participantes (16 voluntários) avaliaram com nota máxima 5 e 20% (4 voluntários) com nota 4 a disponibilização de cartazes automáticos com fotos e código QR dinâmico. Não houve avaliações neutras ou negativas, o que reforçou a inclusão desse recurso (RF15).

A segurança na troca de informações entre voluntários e tutores é um aspecto sensível na internet. A pesquisa avaliou a preferência dos usuários por um canal de mensagens instantâneas privativo dentro do aplicativo, conforme demonstrado na Figura B7.

Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone

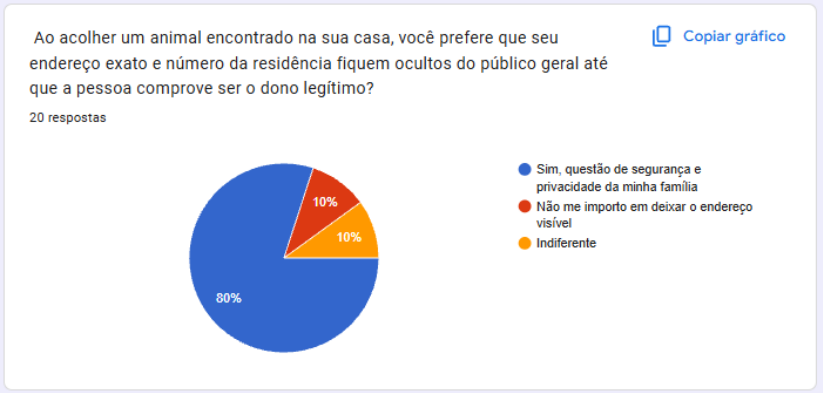


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 mostra avaliação favorável ao chat interno: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) a nota 4 à possibilidade de dialogar com quem encontrou o pet sem expor telefones particulares. Com 95% de notas 4 ou 5 e apenas 5% com nota 3, o recurso foi incluído nos requisitos centrais (RF11).

O questionário também investigou a preferência dos participantes sobre a exposição de endereços residenciais em páginas públicas, como detalhado na Figura B8.

Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato em publicações

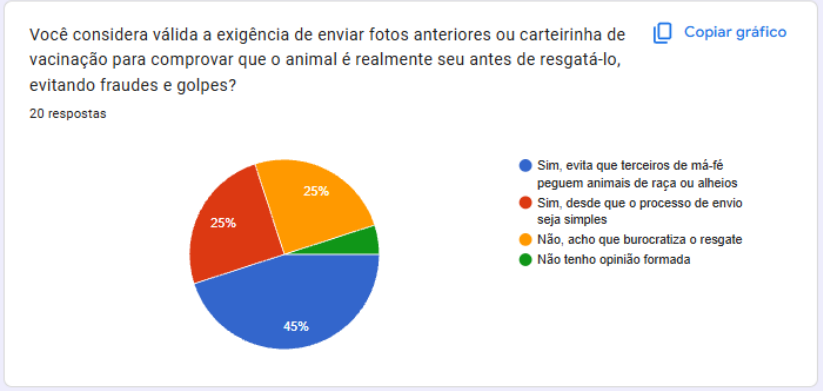


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B8, 80% dos entrevistados (16 respostas) manifestaram preferência por manter o endereço residencial e o número predial ocultos do público geral. Outros 10% declararam não se importar e 10% mostraram-se indiferentes. Os resultados descrevem as respostas do grupo consultado.

O questionário também consultou os participantes sobre a apresentação de informações que auxiliem a verificar a responsabilidade por um animal, conforme ilustrado na Figura B9.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes

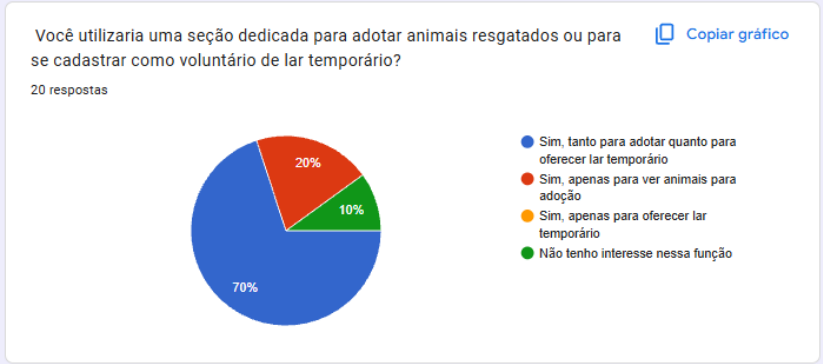


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B9, 70% dos participantes aprovaram a apresentação de evidências documentais ou fotos antigas antes da restituição do animal (45% destacaram a prevenção a golpes e 25% apoiaram a medida desde que o fluxo fosse simples). Outros 25% manifestaram receio de burocratização e 5% não souberam opinar. Esse resultado fundamentou a inclusão do fluxo de comprovação de tutela (RF18), com envio simples de relato e fotos, para atender também aos participantes preocupados com a burocratização.

O formulário também investigou o interesse dos participantes em temas relacionados à adoção e ao acolhimento temporário, conforme exposto na Figura B10.

Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário

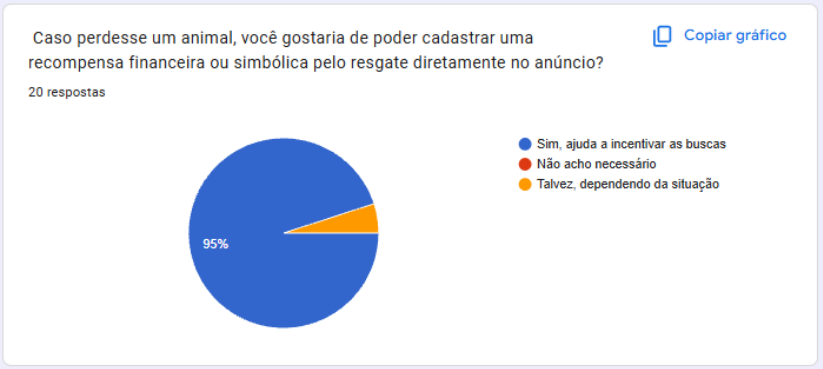


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B10, 70% dos voluntários (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção tanto para adoção quanto para oferecer lar temporário, e 20% (4 respostas) manifestaram interesse em adoção. Esse resultado orientou a inclusão da adoção responsável no aplicativo (RF20); o cadastro de lar temporário não foi incluído no escopo deste trabalho.

O instrumento de pesquisa também avaliou a opinião dos participantes sobre a possibilidade de oferecer uma recompensa, conforme mostra a Figura B11.

Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio

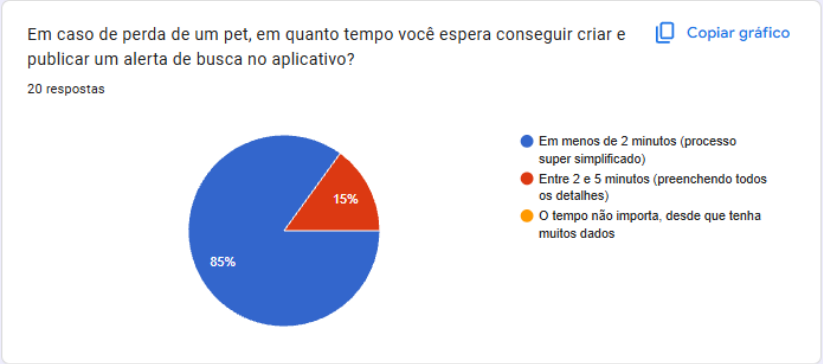


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B11, 95% dos participantes (19 respostas) apoiaram a possibilidade de oferecer recompensa financeira diretamente na publicação, enquanto 5% indicaram que poderiam utilizá-la dependendo do caso. Esse resultado fundamentou a inclusão da recompensa opcional nas publicações de animais perdidos (RF04), exibida nos detalhes do anúncio e utilizável como filtro de busca (RF07).

Em cenários de emergência causados pelo sumiço de um pet, cada minuto despendido em cadastros extensos retarda o início das buscas. A pesquisa consultou a expectativa dos participantes quanto ao tempo máximo tolerado para criar e publicar um alerta, como detalhado na Figura B12.

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura B12 indicam que 85% dos respondentes (17 participantes) esperam concluir o cadastro de um alerta em menos de 2 minutos, e os demais 15% aceitam entre 2 e 5 minutos para o preenchimento de características completas. Nenhum respondente considerou o tempo irrelevante, consolidando o requisito de formulários com preenchimento assistido e etapas simplificadas.

Para validar o potencial de adesão prática da solução antes de sua disponibilização nas lojas oficiais, o questionário avaliou a disposição voluntária dos entrevistados em instalar e utilizar a aplicação em seus smartphones, conforme apresentado na Figura B13.

Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone

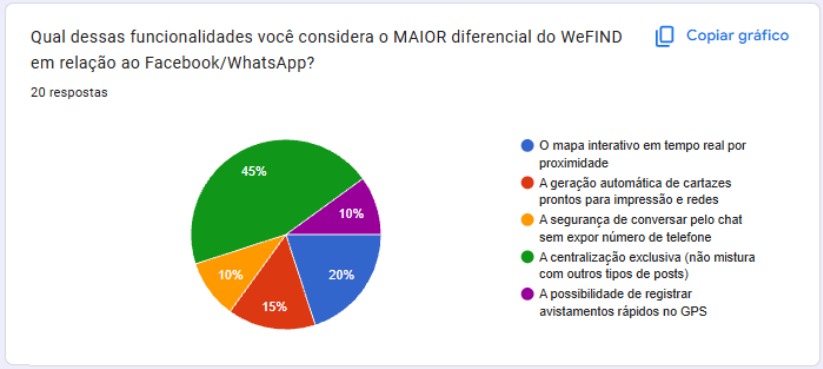


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 atesta a ampla receptividade da comunidade: 100% dos participantes que responderam à questão declararam de maneira categórica que instalariam o aplicativo no aparelho, seja para apoiar resgates na vizinhança ou para proteger seus próprios pets. A ausência de respostas contrárias ou indecisas referenda a viabilidade social da plataforma WeFIND.

Por fim, a pesquisa buscou identificar quais recursos são vistos como os maiores atrativos do WeFIND em comparação com os meios tradicionais de divulgação (como redes sociais e aplicativos de mensagens), conforme exposto na Figura B14.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais

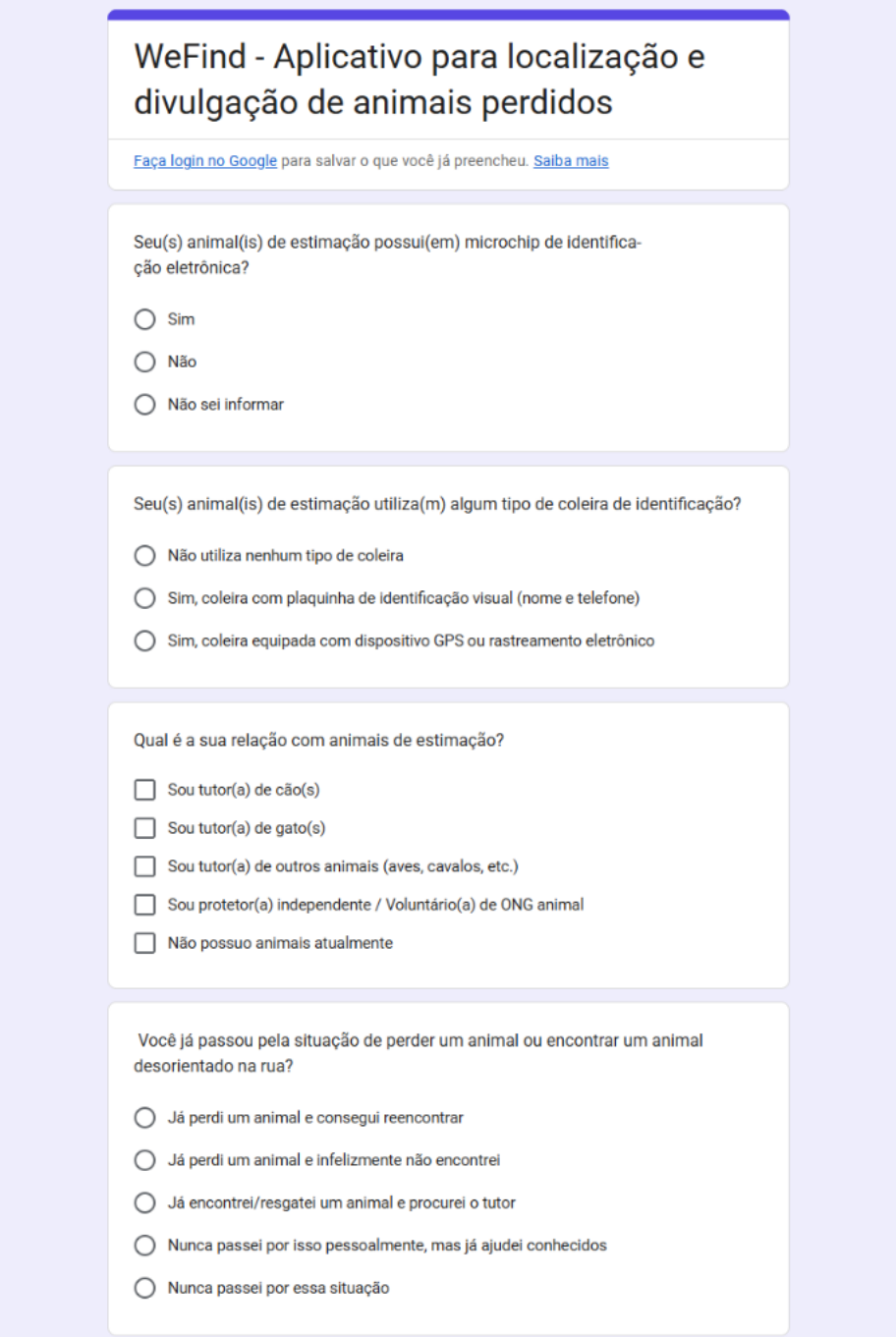


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B14 aponta a centralização temática exclusiva como o principal diferencial para 45% dos votantes (9 respostas), seguida pelo mapa interativo por proximidade (20%, 4 respostas), pela emissão automática de cartazes padronizados (15%, 3 respostas), pelo registro de avistamentos por GPS (10%, 2 respostas) e pela privacidade do chat interno (10%, 2 respostas). Esses dados expressam a percepção do grupo consultado e foram considerados na priorização das funcionalidades.

Para documentar o instrumento aplicado, as Figuras B15 a B19 reproduzem as perguntas do formulário de pesquisa de campo, na forma como foram apresentadas aos participantes no Google Forms.

Figura B15: Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 1 de 5



WeFind - Aplicativo para localização e divulgação de animais perdidos

Faça login no Google para salvar o que você já preencheu. Saiba mais

Seu(s) animal(is) de estimação possui(em) microchip de identificação eletrônica?

- ◯ Sim
- ◯ Não
- ◯ Não sei informar

Seu(s) animal(is) de estimação utiliza(m) algum tipo de coleira de identificação?

- ◯ Não utiliza nenhum tipo de coleira
- ◯ Sim, coleira com plaquinha de identificação visual (nome e telefone)
- ◯ Sim, coleira equipada com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico

Qual é a sua relação com animais de estimação?

- ☐ Sou tutor(a) de cão(s)
- ☐ Sou tutor(a) de gato(s)
- ☐ Sou tutor(a) de outros animais (aves, cavalos, etc.)
- ☐ Sou protetor(a) independente / Voluntário(a) de ONG animal
- ☐ Não possuo animais atualmente

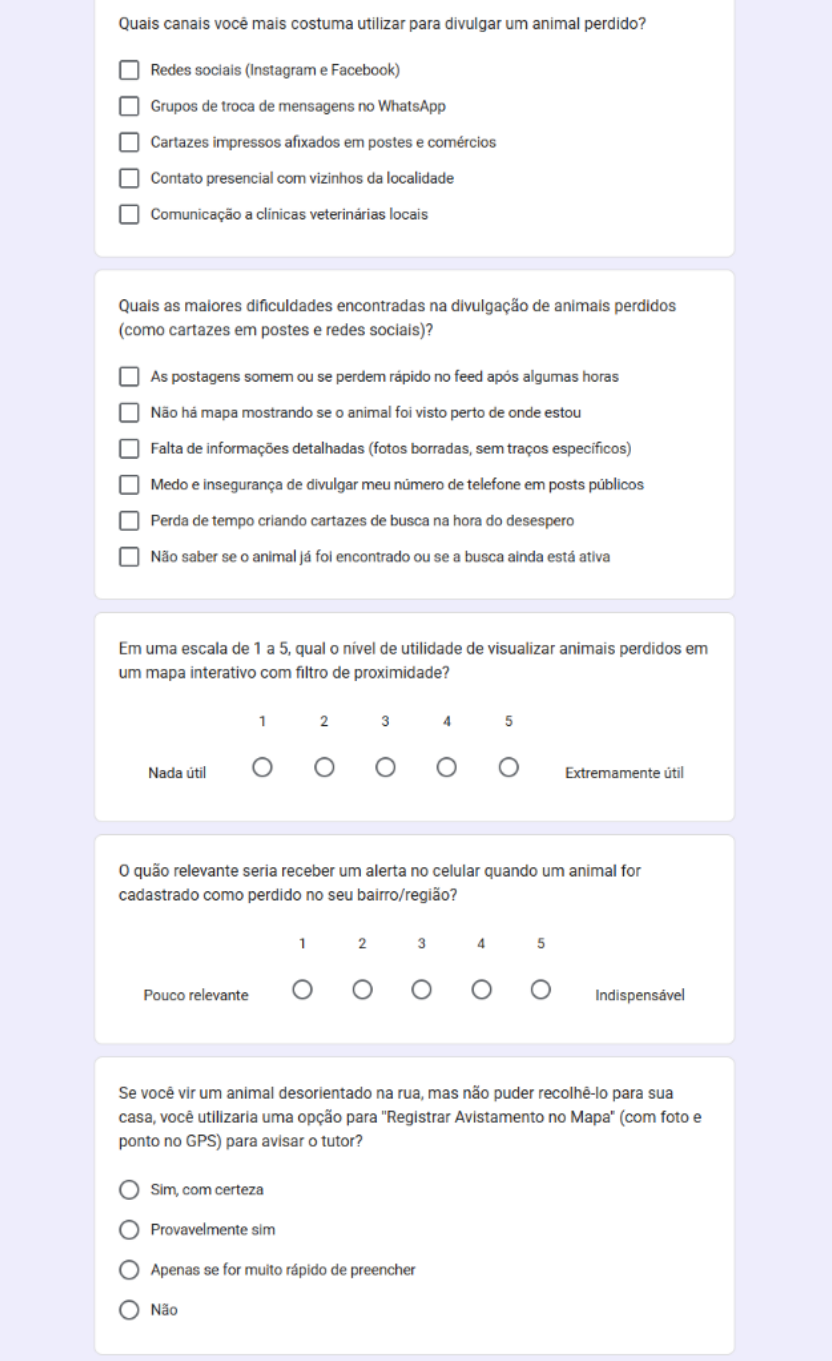
Você já passou pela situação de perder um animal ou encontrar um animal desorientado na rua?

- ◯ Já perdi um animal e consegui reencontrar
- ◯ Já perdi um animal e infelizmente não encontrei
- ◯ Já encontrei/resgatei um animal e procurei o tutor
- ◯ Nunca passei por isso pessoalmente, mas já ajudei conhecidos
- ◯ Nunca passei por essa situação

Fonte: Autoria própria (Google Forms, 2026)

A primeira parte reúne as perguntas sobre identificação dos animais e experiências anteriores de perda. A segunda parte, apresentada na Figura B16, trata dos canais de divulgação utilizados, das dificuldades encontradas e da avaliação inicial do mapa, dos alertas e do registro de avistamentos.

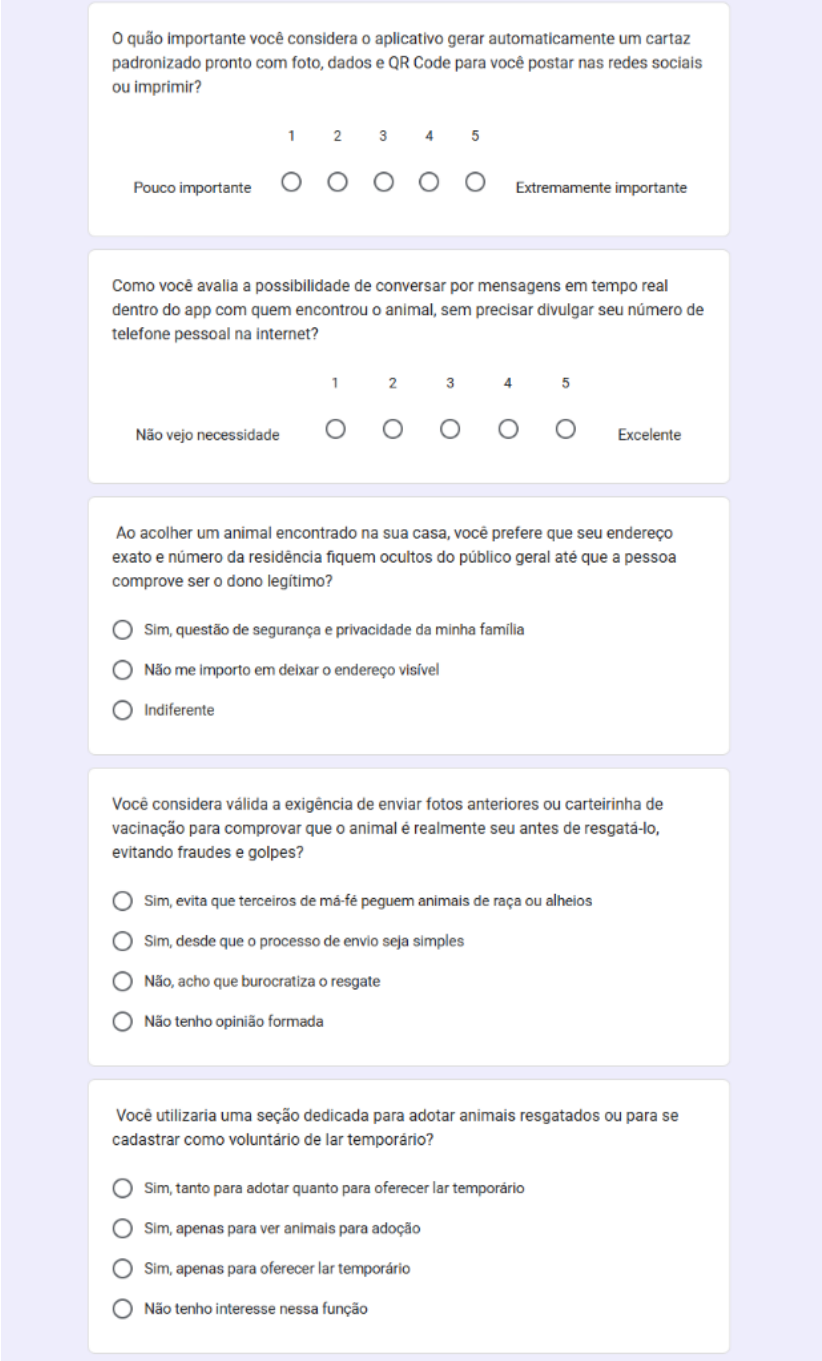
Figura B16: Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 2 de 5



Fonte: Autoria própria (Google Forms, 2026)

A Figura B17 reúne a terceira parte do questionário, com perguntas sobre o cartaz automático, o chat privado, a exibição do endereço, a comprovação de tutela e a seção de adoção e lar temporário.

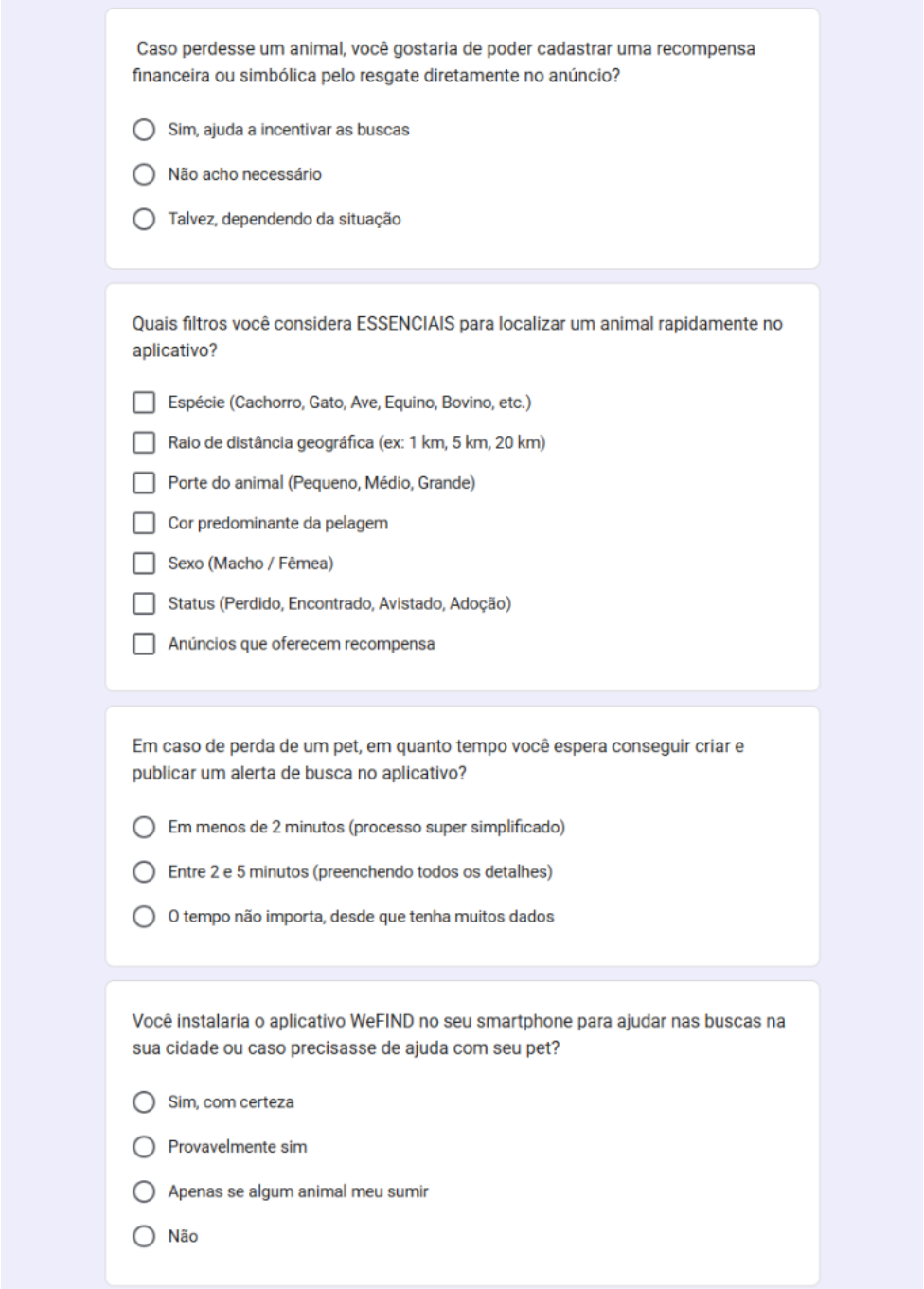
Figura B17: Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 3 de 5



Fonte: Autoria própria (Google Forms, 2026)

A quarta parte do formulário, apresentada na Figura B18, aborda a recompensa no anúncio, os filtros considerados essenciais, o tempo esperado para publicar um alerta e a intenção de instalar o aplicativo.

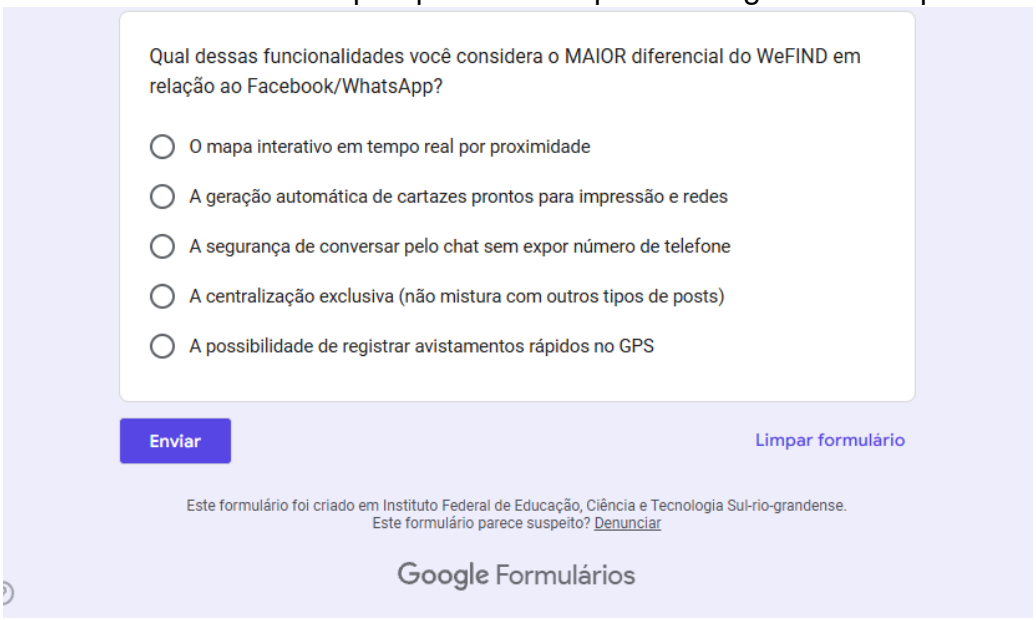
Figura B18: Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 4 de 5



Fonte: Autoria própria (Google Forms, 2026)

Por fim, a Figura B19 mostra a última pergunta do questionário, sobre a funcionalidade considerada o maior diferencial do WeFIND em relação às redes sociais.

Figura B19: Questionário da pesquisa de campo no Google Forms – parte 5 de 5



Fonte: Autoria própria (Google Forms, 2026)

B.2 Escala de Usabilidade do Sistema (SUS)

Escala de avaliação de usabilidade aplicada aos 12 participantes do teste do WeFIND apresentado no Capítulo 8. O formulário adotou a redação em português das dez afirmações da *System Usability Scale* (SUS) conforme apresentada por Teixeira (2015), reproduzida a seguir. A fonte é uma publicação de divulgação sobre a escala e não é citada como estudo de validação psicométrica da tradução.

O formulário de avaliação foi organizado em quatro seções: (1) confirmação do perfil do respondente como tutor de animal de estimação; (2) pergunta única sobre a conclusão das cinco tarefas do roteiro, com as alternativas “concluí todas as tarefas com facilidade”, “concluí todas, mas tive dúvida em alguma etapa”, “concluí apenas algumas tarefas” e “não consegui concluir as tarefas”; (3) as dez afirmações da SUS reproduzidas a seguir; e (4) três perguntas abertas, de resposta opcional, sobre os pontos positivos, as dificuldades encontradas e as sugestões de melhoria.

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**) a 5 (**Concordo Totalmente**):

Nº	Afirmação Avaliada	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Eu achei o sistema fácil de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Eu me senti confiante ao usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento apresenta capturas das telas do sistema e explica os principais fluxos de busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.

Para utilizar a ferramenta, o usuário necessita de um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o uso, o aplicativo pode solicitar autorização para acessar a localização geográfica e a câmera ou galeria de fotos. Esses recursos apoiam a consulta de publicações próximas e o registro de fotografias.

O roteiro está estruturado em torno de cinco procedimentos da aplicação: a criação e gestão da conta; a consulta do mapa e das rotas; o cadastro de animais perdidos ou encontrados; a geração e o compartilhamento de cartazes; e a comunicação privada entre usuários.

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações sobre os campos a preencher e as ações disponíveis.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

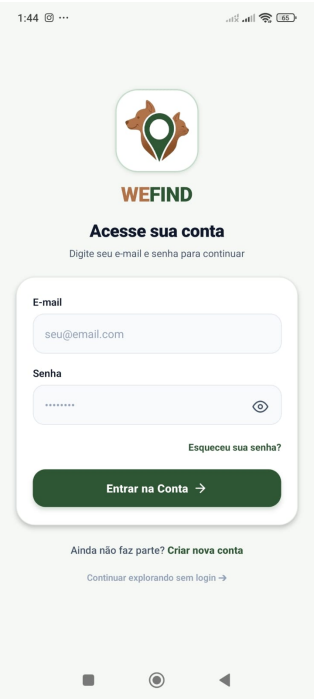


Figura C1.a) Formulário de Autenticação

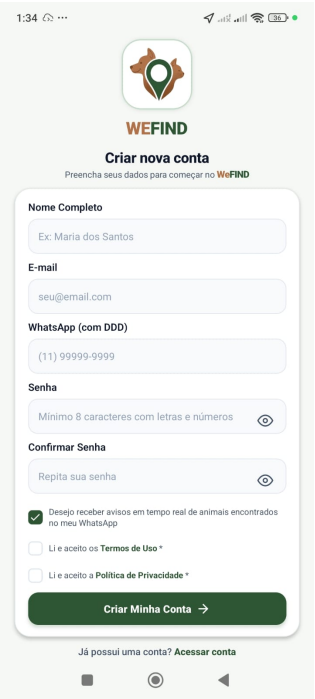


Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha. Ao confirmar o cadastro, o usuário recebe um código de verificação pelo WhatsApp e, após informá-lo, é direcionado ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário pode consultar no mapa as publicações de animais perdidos e encontrados. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores e uma rota até o local associado à publicação selecionada.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

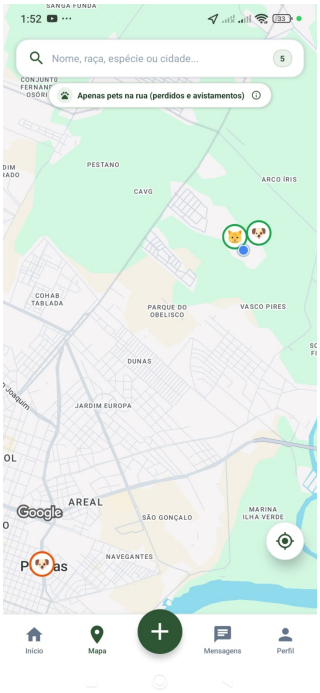


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

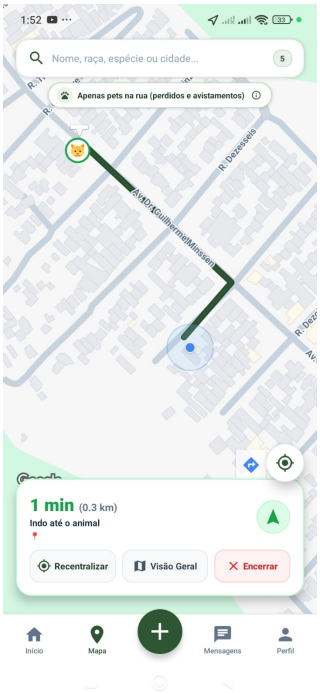


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

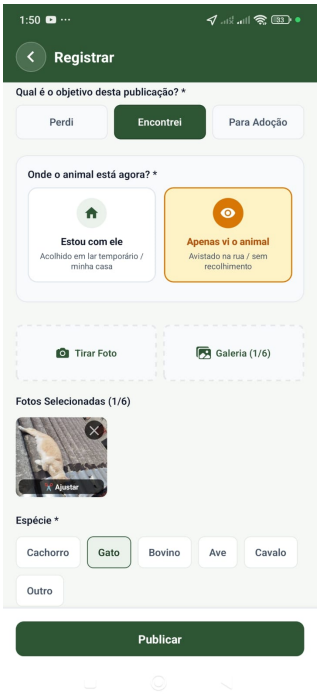
Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa



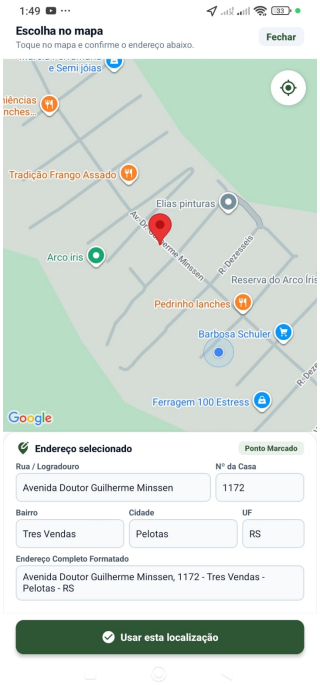


Figura C3.a) Características Físicas e Fotos Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 busca organizar as informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias, características físicas e opções de compartilhamento. A partir dessa tela, o usuário pode gerar cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação



Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais e, no formato A4, código QR que direciona à página pública da publicação; também há versões nos formatos 9:16 e 1:1 para redes sociais. Como o cartaz pode conter dados informados pelo autor, seu compartilhamento deve considerar essas informações.

Passo 5: Comunicação Privada via Chat Interno

O contato entre quem perdeu e quem encontrou um animal exige um canal direto que não obrigue os participantes a expor seus telefones. Para isso, o WeFIND disponibiliza mensagens privadas em tempo real. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

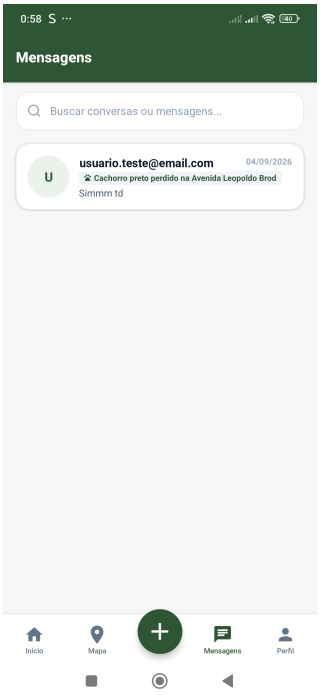


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

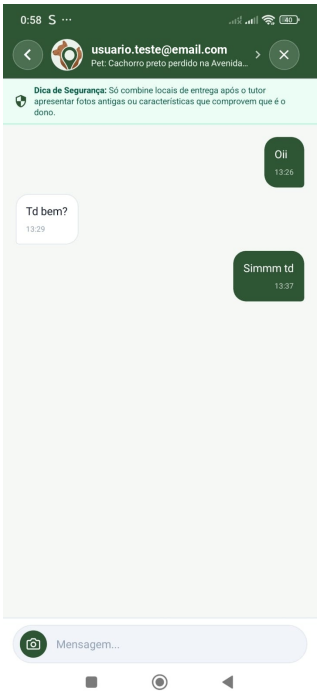


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) permite o contato privado entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES

Este apêndice apresenta a rastreabilidade entre as necessidades identificadas no Capítulo 3, os requisitos funcionais centrais do Capítulo 4 e as funcionalidades correspondentes no aplicativo.

A Quadro D1 também registra a verificação funcional manual relatada pelo autor. As verificações foram realizadas sem roteiro formal previamente documentado; por isso, a matriz não as apresenta como casos de teste padronizados nem como validação independente. O procedimento e suas limitações são descritos no Capítulo 8.

Quadro D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Pesquisa de campo indicou uso recorrente de redes sociais e necessidade de participação vinculada a uma conta.	**RF01**	Cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão com Supabase Auth.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Pesquisa apontou preocupação com exposição de telefones pessoais; dados básicos de contato precisam ser atualizáveis.	**RF02**	Edição dos dados básicos e de contato do perfil do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Os meios atuais foram considerados insuficientes para reunir as informações necessárias sobre o animal.	**RF03**	Consulta de publicações em lista e acesso a detalhes, imagens, características e local registrado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) **(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)**			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Participantes relataram recorrer a redes sociais para divulgar animais perdidos.	**RF04**	Cadastro de publicação de animal perdido ou encontrado com descrição, características, imagens, localização e, para animais perdidos, recompensa opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Uma publicação precisa poder ser corrigida e encerrada quando a busca termina.	**RF05**	Edição, encerramento e exclusão da própria publicação pelo autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
17 dos 19 respondentes indicaram ausência de mapas interativos como dificuldade nos meios atuais.	**RF06**	Mapa interativo com marcadores das publicações de animais perdidos e encontrados.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A busca em canais generalistas não oferece filtros próprios por características e distância.	**RF07**	Pesquisa e filtros por espécie, situação, características, oferta de recompensa e raio de proximidade.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A localização associada à publicação deve orientar a procura em campo.	**RF08**	Exibição de rota até o local informado na publicação, quando disponível.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Relatos comunitários podem fornecer pistas sobre onde e quando o animal foi visto.	**RF09**	Registro de avistamento vinculado à publicação, com local, data/horário, descrição e imagem opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) **(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)**			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Relatos incorretos ou desatualizados precisam ser consultáveis e corrigíveis pelo autor.	**RF10**	Linha do tempo de avistamentos e edição ou remoção do relato pelo seu autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
14 dos 19 respondentes relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais.	**RF11**	Conversa privada entre usuários associada à publicação, com envio e recebimento de mensagens.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Todos os 19 respondentes apontaram perda de alcance das publicações após algumas horas.	**RF12**	Central de notificações para novos avistamentos, mensagens, correspondências, publicações próximas e lembretes relacionados às publicações do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A comunidade precisa poder sinalizar conteúdo suspeito para análise.	**RF13**	Envio de denúncia vinculada à publicação ou ao conteúdo reportado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Denúncias exigem análise e ação administrativa para apoiar a integridade das informações.	**RF14**	Consulta de denúncias e moderação do conteúdo pelo administrador.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
80% dos respondentes avaliaram com nota máxima e 20% com nota 4 a geração automatizada de cartazes.	**RF15**	Geração de cartaz digital com informações da publicação e código QR para exportação ou compartilhamento.	Incluído na tarefa 3 da avaliação com participantes; resultado individual não registrado.

Continua na próxima página

Quadro D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Publicações sem atualização podem permanecer visíveis após o fim da busca.	**RF16**	Vigência de 30 dias, aviso três dias antes do vencimento, ocultação após expirar, renovação durante 30 dias de carência e remoção definitiva, após esse prazo, pela rotina local para publicações do usuário autenticado.	Verificação individual não registrada.
A comparação entre anúncios perdidos e encontrados pode apoiar a identificação de possíveis correspondências.	**RF17**	Comparação automática de publicações por espécie, características físicas e distância, com apresentação de sugestões de correspondência e confirmação final pelos usuários.	Verificação individual não registrada.
70% dos participantes aprovaram a exigência de comprovação antes da devolução do animal, para prevenir golpes.	**RF18**	Solicitação de devolução com relato e fotos, análise pelo autor da publicação, aprovação ou recusa, liberação do endereço exato após a aprovação e notificação do solicitante.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
70% dos respondentes declararam que seus animais não têm microchip de identificação.	**RF19**	Cadastro preventivo dos animais de estimação, carteirinha digital com código QR e contato do tutor, e conversão do cadastro em publicação de animal perdido.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
70% dos respondentes afirmaram que usariam uma seção para adoção e lar temporário.	**RF20**	Publicação para adoção e disponibilização de animal encontrado para adoção após sete dias de busca pelo tutor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Fonte: Autoria própria (2026)			

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA

Este apêndice registra os dados necessários para identificar o pacote analisado e documenta as evidências produzidas pelo MobSF. O resumo SHA-256 identifica o arquivo específico submetido à análise; sua inclusão permite distinguir essa versão de outros pacotes com o mesmo nome.

Quadro E1: Identificação do pacote submetido à análise estática	
Dado	**Valor**
Data da análise	14 de outubro de 2026
Ferramenta	Mobile Security Framework (MobSF), versão 4.5.4
Tipo de análise	Estática; o aplicativo não foi executado
Arquivo analisado	*WeFIND_v2.0.apk*
Aplicativo e versão	WeFIND, versão 2.0
Identificador do pacote	*com.wefind.app*
Resumo SHA-256	*f383cd8536142706d14d6e9d44bebdb223ee7d7877bc9446 a4fb21ff685b90f9*

Fonte: Relatório do MobSF (2026)

Inspeção estática do código e das migrações

Além da análise automatizada do APK, o código e as migrações do projeto foram inspecionados manualmente. Nessa inspeção foram observadas as seguintes práticas:

- uso de HTTPS para a comunicação e delegação do tratamento de senhas ao Supabase Auth; uso de PKCE no fluxo OAuth;
- políticas de segurança em nível de linha (RLS) nas tabelas que possuem regras definidas e validações de entrada;
- geração de códigos temporários por fonte criptograficamente segura, armazenamento do resumo SHA-256 desses códigos e limite de cinco tentativas por código;
- autenticação da função de mensageria e remoção de dados sensíveis dos registros de log.

Essa inspeção estática não verificou de forma independente a infraestrutura hospedada, as configurações de backup e restauração, a expiração global de sessões ou a disponibilidade dos provedores utilizados. Também não foram realizados testes de invasão nem avaliação dinâmica do aplicativo.